

End-to-End Digital Legal Practice ERP Platform (Phase 1)

จัดทำขึ้นสำหรับ บริษัท อัลเทอร์เนท โพร จำกัด

เวอร์ชันเอกสาร: 1.0 (2026-05-25)

สารบัญเนื้อหา

บทสรุปผู้บริหาร (Executive Summary)	3
แนวทางที่นำเสนอ (Proposed Solution).....	4
การวิเคราะห์ความเสี่ยงและมาตรการป้องกัน	7
สรุปค่าบริการ (Commercial Summary).....	8
ทำไมต้องมานาว Why Manao	9
ภาพรวมการดำเนินงานและการส่งมอบโครงการ (Project Execution and Delivery Overview)	11
ขอบเขตการดำเนินงาน (Solution & Delivery Overview).....	11
รายละเอียดขอบเขตการดำเนินงานของโครงการ (Detailed Scope).....	16
การกำกับดูแลโครงการ (Project Governance).....	79
ระยะเวลาในการพัฒนา (Timeline).....	81
กำหนดการและรายการที่ส่งมอบ (Milestone & Deliverables).....	81
แนวทางด้านคุณภาพ (Quality Approach)	82
ภาคผนวก (Appendices).....	88
ข้อกำหนดทางเทคนิค (Technical Specifications).....	88
การบำรุงรักษาและการสนับสนุน (Maintenance and Support)	100
รายละเอียดค่าบริการ (Commercial Details).....	102
กระบวนการจัดการคำขอเปลี่ยนแปลง (Change Request Process)	104
เงื่อนไขทางสัญญา (Contractual)	104
ผลงานอ้างอิง (References).....	104
ขั้นตอนถัดไป (Next Steps)	107
การยอมรับข้อเสนอ (Acceptance)	107

บทสรุปผู้บริหาร (Executive Summary)

โครงการ Legal ERP Platform นี้ มีวัตถุประสงค์เพื่อพัฒนาแพลตฟอร์มกลางสำหรับการบริหารจัดการงานด้านกฎหมายแบบครบวงจร ที่สามารถนำไปต่อยอดเชิงธุรกิจและให้บริการแก่ Law Firm หรือองค์กรด้านกฎหมายได้ในอนาคต

ระบบถูกออกแบบในรูปแบบ Multi-tenant SaaS Platform รองรับการใช้งานหลายองค์กร พร้อมฟังก์ชันสำคัญ เช่น Case Management, Document Automation, Quotation Management, Workflow Approval, Task Management, RBAC และ Audit Trail ซึ่งช่วยลดขั้นตอนการทำงาน เพิ่มความรวดเร็ว ลดข้อผิดพลาด และยกระดับมาตรฐานการดำเนินงานของสำนักงานกฎหมาย

นอกจากการเพิ่มประสิทธิภาพภายในองค์กรแล้ว ระบบนี้ยังสามารถพัฒนาเป็นผลิตภัณฑ์ (Productized Platform) เพื่อขยายสู่ตลาด Law Firm และ Legal Service ในอนาคต สร้างโอกาสทางธุรกิจใหม่ในรูปแบบ Subscription/SaaS Model และรองรับการเติบโตของ Digital Legal Ecosystem ในระยะยาว

Manao Software มีความเชี่ยวชาญในการพัฒนาระบบ Enterprise Software และ SaaS Platform ระดับองค์กร พร้อมทีมงานครบทุกด้านในการออกแบบ พัฒนา และต่อยอดระบบให้สามารถรองรับทั้งการใช้งานภายในและการขยายเชิงพาณิชย์ในอนาคตได้อย่างยั่งยืน

แนวทางที่นำเสนอ (Proposed Solution)

จากรายละเอียดใน TOR ระบบที่ ALTERNATE PRO ต้องการไม่ใช่เพียงระบบบริหารงานเอกสารดีความ แต่เป็นแพลตฟอร์มการบริหารสำนักงานกฎหมายครบวงจร ตั้งแต่การรับคดีจนจบกระบวนการ รวมถึงการควบคุมรายได้ คุณกำไร เครื่องมือสำรอง และจัดเก็บข้อมูลสำคัญเพื่อนำมาวิเคราะห์ ช่วยเพิ่มประสิทธิภาพ ดังนั้นเราจึงจะออกแบบและพัฒนาให้เป็นแพลตฟอร์มบริหารจัดการสำนักงานกฎหมายแบบครบวงจร (End-to-End Legal Practice Management Platform) ที่ออกแบบมาให้สอดคล้องกับการบริหารสำนักงานกฎหมายองค์กรของไทยและตอบสนองต่อกระบวนการทุกกระบวนการทำงานของนายความ

ระยะการดำเนินการโครงการเฟสที่ 1 มุ่งเน้นการสร้างโครงสร้างพื้นฐาน (Foundation) และระบบหลัก (Core Modules) ที่จำเป็นสำหรับการดำเนินธุรกิจสำนักงานกฎหมายโดย**ครอบคลุม 7 โมดูลหลัก** เพื่อให้สามารถรองรับการทำงานแบบ Real-time และ End-to-End Legal Practice Management Platform

แนวทางของระบบ

1. รวมกระบวนการทางกฎหมายทั้งหมดไว้ในระบบเดียว ครอบคลุม 10 โมดูลหลัก ระบบครอบคลุมทุกกระบวนการ โดยระยะการดำเนินการโครงการเฟสที่ 1 จะพัฒนา 7 โมดูลหลัก ดังนี้

1. การจัดการเอกสาร (Document Automation Management) - ระบบจัดเก็บ Template เอกสารทางกฎหมาย สร้างเอกสารอัตโนมัติด้วย Mail Merge, Version Control, Integration กับ e-Signature
2. การเสนอราคาและกำหนดค่าบริการ (Quotation System & Service Fee Definition) - กำหนด Rate Card ตามประเภทงาน สร้างใบเสนอราคาอัตโนมัติ Approval Workflow และติดตามสถานะใบเสนอราคา
3. การบริหารจัดการคดีและลูกค้า (Case & Client Management) - จัดการข้อมูลลูกค้าและคดีแบบรวมศูนย์ Case Timeline, Document Repository, Client Portal สำหรับลูกค้าเข้าถึงข้อมูล
4. การจัดการปฏิทินและนัดหมาย (Calendar & Scheduling) - ปฏิทินรวม (Personal/Team/Court) จัดการนัดหมาย Integration กับ Microsoft 365/Google Workspace, Automated Reminder และ Deadline Management
5. การบริหารจัดการงานและทีม (Task & Team Management) - Task Assignment, Status Tracking, Team Collaboration, Workload Management และ Performance Tracking
6. การบริหารทรัพยากรบุคคล (Human Resource Management) - Employee Profile, Leave Management, Attendance Tracking, Performance Appraisal
7. การบริหารจัดการระบบ (Administrator Service Support) - User Management, System Configuration, Master Data Management, Security & Audit Trail, Integration Hub (Real-time)

โดยทุกโมดูลเชื่อมต่อแบบ Real-time ผ่านตัวกลาง เพื่อป้องกันการทำงานซ้ำซ้อน ป้องกันข้อมูลรั่วไหล และทำให้ระบบทุกส่วนสามารถแลกเปลี่ยนข้อมูลกันได้แบบ Real-time

2. รองรับโครงสร้างผู้ใช้งานหลายระดับและหลายฝ่าย โดยออกแบบและพัฒนาให้รองรับผู้ใช้งานในทุกระดับอย่างเป็นระบบ ได้แก่

1. ลูกค้า/ลูกค้า
2. นายความ/พนักงานกฎหมาย
3. นายอาวุโส/หุ้นส่วน
4. ผู้จัดการคดี
5. ฝ่ายขาย

6. ฝ่ายการเงินและบัญชี
 7. ฝ่ายทรัพยากรบุคคล (HR)
 8. ผู้บริหาร
 9. ผู้ดูแลระบบ
- โดยผู้ในแต่ละกลุ่มจะเห็นข้อมูลและฟังก์ชันที่เกี่ยวข้องกับบทบาทของตนเอง โดยระบบควบคุมสิทธิ์การเข้าถึงด้วย RBAC (Role-Based Access Control) เพื่อความปลอดภัยและเป็นไปตามมาตรฐาน PDPA
3. **บริหารจัดการคืออย่างเป็นระบบด้วยแนวคิด Matter-Centric** โดยใช้คดี (Matter) เป็นศูนย์กลางในการเชื่อมโยงข้อมูลทั้งหมด โดยจะเชื่อมโยงทุกข้อมูล เอกสารทางกฎหมาย งานที่ได้รับมอบหมาย ปฏิทิน นัดหมาย การบันทึกเวลาทำงาน ค่าใช้จ่าย ในเสนอราคา ในเซ็นจ่าย และการจัดการทีม จะเชื่อมโยงกันตาม Matter ทำให้เห็นภาพรวมความคุ้มค่า (Matter Profitability) และประเมินประสิทธิภาพการทำงานแบบ Real-time พร้อมนำมาวิเคราะห์หาจุดอ่อนจุดแข็งได้ครบถ้วน
 4. **เชื่อมโยงข้อมูลกับระบบภายในและภายนอกอย่างครบถ้วน** ระบบจะเชื่อมโยงกับ:
 1. Microsoft 365 และ Google Workspace (Calendar, Email, OneDrive, SharePoint, Google Drive)
 2. e-Signature Service (DocuSign, Adobe Sign)
 3. Document Management System (SharePoint, Google Drive หรือ Third-party DMS)
 4. Payment Gateway และ Workflow (เตรียมสำหรับ Phase 2)
 5. Success Audit Trail (บันทึกการเข้าถึง) ที่รองรับการตรวจสอบย้อนหลังทุกครั้ง เพื่อให้ผ่านข้อกำหนดความปลอดภัยสูง พร้อมสอดคล้องกับมาตรฐาน PDPA, GDPR และ ISO 27001 อย่างครบถ้วน
 5. **ปลอดภัยและพร้อมรองรับการเติบโตของธุรกิจ** ระบบสร้างบนเทคโนโลยีคลาวด์ที่ทันสมัย แยกข้อมูลของแต่ละสำนักงานอย่างชัดเจน (Multi-Tenant) มีการเข้ารหัสข้อมูล การควบคุมสิทธิ์ การยืนยันตัวตนแบบสองขั้นตอน การสำรองข้อมูลอัตโนมัติ พร้อมระบบช่วยเหลือผู้ใช้งานแบบครบวงจรในรูปแบบที่เป็นระบบ เหมาะสมกับสำนักงานกฎหมาย

เพราะอะไรแนวทางนี้ถึงเหมาะกับ ALTERNATE PRO

จากการศึกษาปัญหาของสำนักงานกฎหมายไทย พบว่าทนายและปฏิบัติการใช้เวลามากกับงานเอกสาร การหาข้อมูล การประสานงาน และปัญหาการติดตามงานที่ตกหล่น ทำให้เสียเวลามากและส่งผลกระทบต่อค่าบริการลูกค้า

1. **แก้ปัญหาภาระงานใช้เวลาเยอะใช้ทำหลักเอกสารหน้าเดียว ด้วยระบบอัตโนมัติ** เมื่อทุกงานอยู่ในระบบเดียว ดึงข้อมูลมาใช้ซ้ำได้ ทนายสามารถลดเวลาการทำเอกสารและการหาข้อมูลลงได้ 20-30% ลดระยะเวลาใช้ทำจาก 15-30 นาที เหลือเพียง 5% และทำให้เพิ่ม Productivity ของทีมงานโดยรวมได้มาก (จาก 40% เป็น 76%)
2. **ลดการทำงานซ้ำซ้อนและข้อผิดพลาด ด้วยระบบส่งเอกสารอัตโนมัติที่แน่นอนและเชื่อมโยงข้อมูลจากคดีได้** ไม่ต้องพิมพ์ข้อมูลซ้ำหลายครั้ง ระบบจัดเก็บเอกสารทุกเวอร์ชัน และเก็บประวัติการแก้ไข ทำให้ระยะเวลาจัดทำเอกสารลดลงจาก 2-3 วัน เหลือเพียงไม่กี่ชั่วโมง (จาก 3 วัน เหลือ 2 ชั่วโมง) ช่วยให้ใบเสนอราคาออกเร็วขึ้น พร้อมระบบอนุมัติที่มีประสิทธิภาพลดระยะเวลาอนุมัติลงเหลือ 18-36 ชั่วโมง (ปกติช้ากว่า 10 เท่า)
3. **เพิ่มความโปร่งใสในโดยระบบติดตามงานอย่างมีมาตรฐาน เพื่อข้อมูลจริงหมดเมื่อไหร่ก็ตาม ทำให้ติดตามความคืบหน้าและประเมินผลงานได้** ทุกงานมีสถานะชัดเจน ทุกคนในทีมรู้ว่าใครทำอะไรอยู่ มีระบบแจ้งเตือนอัตโนมัติเมื่อถึงกำหนด และมีรายงานความคืบหน้าแบบ Real-time พร้อมบันทึกข้อมูลย้อนหลังเพื่อนำมาประเมินผลงานและตัดสินใจได้อย่างจากข้อมูลที่รองรับ
4. **ควบคุมต้นทุนและดูกำไร-ขาดทุนได้ทันที** เนื่องจากข้อมูลทุกอย่างเชื่อมกับคดี ตั้งแต่เวลาทำงาน ค่าใช้จ่าย ค่าบริการ ใบแจ้งหนี้ และการรับเงิน ระบบจึงคำนวณต้นทุนเทียบกับรายได้ทันที สามารถดูว่าคดีไหนกำไร คดี

ไหนขาดทุน ดูรายงานลูกหนี้ตามอายุ ลูกหนี้ค้างชำระ การเก็บเงิน การจัดการหนี้สูญ รวมถึงการเงินแบบทันที (กำไร-ขาดทุน, งบดุล, กระแสเงินสด) ช่วยผู้บริหารตัดสินใจ ประหยัดต้นทุน 18-36 ล้านบาท/ปี สำหรับ 10 องค์กร นาร่อง

5. **เหมาะกับสำนักงานกฎหมายไทย รองรับการขายตัว** ระบบออกแบบและพัฒนาโดยอ้างอิงกระบวนการที่เฉพาะเจาะจงสำนักงานกฎหมายในไทย รองรับภาษีไทย (VAT, WHT) ประกันสังคม กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ เชื่อมต่อระบบศาล รองรับกฎหมายไทย ไม่ใช่แค่ระบบบริหารทั่วไป แต่เป็นระบบเฉพาะกฎหมายที่ให้รายงานสรุปผล วิเคราะห์ผลงาน ช่วยตัดสินใจระดับผู้บริหาร รองรับหลายสำนักงานสำหรับให้บริการ เป้าหมาย 8,500 คน, 500 สำนักงาน ใน 5 ปี และพร้อมขยายไปอาเซียน

ผลลัพธ์ที่คาดว่าจะได้รับ

1. **ลดเวลาในการจัดการเอกสารลงมากกว่าครึ่ง** ระบบ Document Automation สามารถสร้างเอกสารจาก Template พร้อม Mail Merge ข้อมูลอัตโนมัติ ลดเวลาจากเดิม 2-3 วัน เหลือไม่กี่ชั่วโมง
2. **เพิ่มความแม่นยำในการเสนอราคา 80% และลดเวลาอนุมัติเหลือ 18-36 ชั่วโมง** ระบบคำนวณค่าบริการอัตโนมัติตาม Rate Card พร้อม Approval Workflow ที่รวดเร็ว ลดเวลาจากหลายสัปดาห์เหลือ 1-2 วัน
3. **ลดเวลาการค้นหาข้อมูลคดีลงราว 2 ใน 3** ข้อมูลรวมศูนย์ในที่เดียว ค้นหาได้ทันทีด้วย Search Function ลดเวลาจาก 30-60 นาที เหลือ 5-10 นาที
4. **เพิ่ม Productivity ของทีม** Task Management และ Calendar Automation ช่วยให้ทีมจัดการเวลาได้ดีขึ้น ทำงานได้มากขึ้นในเวลาเดียวกัน
5. **ลดความผิดพลาดในการพลาดกำหนดส่งงาน เหลือเกือบ 0%** ระบบคำนวณวันที่และเวลากำหนดส่งอัตโนมัติและแจ้งเตือนหลายครั้ง พร้อมแจ้งเตือนสำหรับวันสำคัญ
6. **มีข้อมูล Real-time สำหรับการตัดสินใจ** Dashboard แสดงภาพรวม (จำนวนคดี, รายได้, ค่าใช้จ่าย, Productivity) แบบ Real-time ช่วยผู้บริหารตัดสินใจได้รวดเร็วและแม่นยำ
7. **รองรับการทำงานแบบ Remote/Hybrid** ระบบ Web-based และ Mobile App ทำให้เข้าถึงข้อมูลได้ทุกที่ทุกเวลา รองรับรูปแบบการทำงานยุคใหม่
8. **ลดเวลาการบริหาร HR ลงเกือบครึ่ง** ระบบ Leave Management, Performance Appraisal แบบอัตโนมัติ ลดภาระงานด้าน HR และมีข้อมูลประเมินผลที่ชัดเจน
9. **รักษาความปลอดภัยและตรวจสอบย้อนหลังได้ครบถ้วน** RBAC และ Audit Trail ทำให้ข้อมูลปลอดภัย ตรวจสอบได้ว่าใครเข้าถึงอะไรเมื่อไหร่ สอดคล้อง PDPA
10. **เพิ่มความพึงพอใจของลูกค้า** Client Portal ให้ลูกค้าเข้าถึงข้อมูลคดีตลอดเวลา ดูความคืบหน้า ดาวน์โหลดเอกสาร สื่อสารกับทนายได้สะดวก
11. **ควบคุมต้นทุนและเพิ่มผลกำไรได้ดีขึ้น** ติดตาม Matter Profitability แบบ Real-time รู้ว่าคดีไหนกำไร คดีไหนขาดทุน จัดการทรัพยากรได้มีประสิทธิภาพ
แนวทางนี้จึงสอดคล้องกับเป้าหมายของ TOR ที่ต้องการเพิ่มประสิทธิภาพ ความโปร่งใส และความสามารถในการวิเคราะห์ข้อมูลเพื่อนำไปสู่การตัดสินใจในการวิเคราะห์ข้อมูลที่ดียิ่งขึ้น

การวิเคราะห์ความเสี่ยงและมาตรการป้องกัน

ทีมงานแนะนำให้มีความสำคัญกับการบริหารความเสี่ยงตลอดวงจรโครงการ โดยจะติดตาม ประเมิน และรายงานความเสี่ยงอย่างต่อเนื่อง เพื่อให้โครงการสามารถดำเนินการได้ตามระยะเวลาและคุณภาพที่กำหนด

จากการวิเคราะห์ความเสี่ยงของการทำงาน ความเสี่ยงหลักที่มีผลกระทบต่อการส่งมอบโครงการโดยตรง อาจมีดังต่อไปนี้

ความเสี่ยง	ผลกระทบ	แนวทางป้องกัน
ความไม่ชัดเจนของความต้องการในระยะต้นโครงการ (Requirement Ambiguity) เนื่องจากสำนักงานกฎหมายแต่ละแห่งมีวิธีการทำงานและ Workflow ที่แตกต่างกัน	อาจเกิดการทำงานซ้ำ (Rework) ต้องแก้ไขระบบระยะหลัง และพัฒนาไม่ตรงความต้องการ	จัด Workshop กับ Requirement เซลล์ จัดทำ Blueprint ให้ชัดเจน มี Sign-off ก่อนพัฒนา และมี Milestone Approval ในแต่ละระยะ
ความล่าช้าในการให้ข้อมูลหรือทบทวนชิ้นงานจากผู้ใช้หลัก เนื่องจากทนายและผู้บริหารมีภาระงานคดึกมาก	กระทบ Timeline และแผนการทดสอบ รวมถึงกำหนด Go-live	กำหนด SLA การตอบกลับใน Project Plan จัดประชุมติดตามความคืบหน้าเป็นประจำ และกำหนด Client Responsibility ชัดเจน
ความเปลี่ยนแปลงขอบเขตงานระหว่างดำเนินโครงการ (Scope Change) จากความต้องการเพิ่มเติมที่เกิดขึ้นระหว่างทาง	เพิ่มงานระหว่างทาง กระทบงบประมาณและระยะเวลาโครงการ	กำหนด Change Request Process อย่างชัดเจน มีระบบประเมินผลกระทบของ Scope Change และมีการอนุมัติจากผู้บริหารก่อนเปลี่ยนแปลงทุกครั้ง
การเชื่อมต่อกับระบบภายนอกที่ซับซ้อน (Integration Complexity) ต้องเชื่อมต่อกับหลายระบบ P1, P2, P4, iManage, ศาล CIOS, Payment Gateway, Microsoft 365	API ไม่เสถียร ข้อมูลไม่ Sync ตรงกัน หรือระบบภายนอกไม่พร้อม ส่งผลกระทบต่อ Timeline	ทดสอบ Integration ตั้งแต่ช่วงต้น มี Mock API สำหรับทดสอบ กำหนด Data Format และ API Contract ชัดเจน มี Error Handling และ Retry Mechanism พร้อม Fallback Plan

สรุปค่าบริการ (Commercial Summary)

ค่าพัฒนาระบบ	
ค่าบำรุงรักษารายปี	
ระยะเวลา (Timeline)	
การชำระเงิน (Payment Structure)	
บริการที่มอบให้ (Includes)	
ค่าใช้จ่ายต่อเนื่องอื่นๆ (Ongoing costs)	

ทำไมต้องมานาว **Why Manao**

1. ความเชี่ยวชาญด้าน **Enterprise Custom Software**

Manao มีประสบการณ์ในการพัฒนาระบบ Enterprise แบบ Custom ที่ออกแบบให้สอดคล้องกับกระบวนการทำงานจริงขององค์กร รองรับระบบที่มีความซับซ้อนสูง เช่น Legal ERP, Workflow, Document Automation และ Business Process Management

2. ความแข็งแกร่งด้าน **System Architecture**

โครงการนี้ต้องการสถาปัตยกรรมระบบที่สามารถรองรับการเติบโตในระยะยาว ทั้ง Multi-tenant SaaS, API Integration, RBAC, Audit Trail และ Security Framework ซึ่ง Manao มีความพร้อมในการออกแบบระบบระดับ Enterprise อย่างครบถ้วน

3. เข้าใจ **Business Process** มากกว่าการพัฒนา **Software**

Manao ให้ความสำคัญกับการวิเคราะห์ Pain Point และ Workflow จริงขององค์กร เพื่อให้ระบบที่พัฒนาขึ้นสามารถช่วยลดขั้นตอนการทำงาน เพิ่มประสิทธิภาพ และสร้างความโปร่งใสในการดำเนินงานได้จริง

4. ทีมงานครบทุกด้านแบบ **End-to-End**

Manao มีทีมงานครบทั้ง Business Analyst, Solution Architect, UX/UI Designer, Developer, QA และ DevOps ทำให้สามารถดูแลโครงการได้ตั้งแต่การวิเคราะห์ ออกแบบ พัฒนา ทดสอบ ไปจนถึง Go-live และ Support หลังส่งมอบ

5. **Agile & Collaborative Working Approach**

Manao เน้นการทำงานร่วมกับลูกค้าอย่างใกล้ชิด ด้วยรูปแบบ Agile Development ช่วยให้เราสามารถปรับปรุง Requirement ได้อย่างยืดหยุ่น ลดความเสี่ยงของโครงการ และเพิ่มความแม่นยำของผลลัพธ์

6. มุ่งเน้นคุณภาพและความปลอดภัยของระบบ

ระบบ Legal ERP จำเป็นต้องให้ความสำคัญกับ Security และ Compliance โดย Manao รองรับแนวทางด้าน PDPA, GDPR, Audit Log, Access Control และ Secure Development เพื่อสร้างความมั่นใจในการใช้งานระดับองค์กร

7. พันธมิตรด้านเทคโนโลยีระยะยาว

Manao ไม่ได้มองเพียงการส่งมอบระบบ แต่ต้องการเป็น Technology Partner ที่สามารถร่วมพัฒนาและต่อยอดแพลตฟอร์มในอนาคต ทั้งด้าน Automation, Analytics, AI Integration และ Digital Transformation ขององค์กรในระยะยาว

ทำไม **ALTERNATE PRO** จึงมั่นใจได้ว่าโครงการจะไม่ล้มเหลว

- โครงสร้างทีมงานเฉพาะทางครบถ้วน (PM, BA, Architect, Dev, QA, DevOps)
- มี Project Governance ชัดเจน และมีผู้รับผิดชอบในแต่ละระดับ
- มี Warranty และ Maintenance Model รองรับหลัง Go-Live
- มีประสบการณ์ดำเนินธุรกิจทั้งในต่างประเทศและในประเทศไทยอย่างต่อเนื่อง

ภาพรวมการดำเนินงานและการส่งมอบโครงการ (Project Execution and Delivery Overview)

โครงการ End-to-End Digital Legal Practice Management Platform มีวัตถุประสงค์เพื่อออกแบบและพัฒนาแพลตฟอร์มการบริหารสำนักงานกฎหมายครบวงจร บนเทคโนโลยี Event-Driven Microservices ครอบคลุม 10 กลุ่มงานหลักในท้ายที่สุด ตอบสนองผู้ใช้งาน 9 กลุ่ม ครอบคลุมทุกกระบวนการทำงานของสำนักงานกฎหมาย แต่จะแบ่งการพัฒนาออกเป็น 2 Phase โดยระยะเวลาการดำเนินโครงการในเฟสที่ 1 จะครอบคลุม 7 ส่วนงานหลัก ที่เป็นโครงสร้างพื้นฐานและระบบหลักในการดำเนินงาน ส่วนอีก 3 ส่วนงานที่เหลือ (Module 6: Quotation & Payment Collection, Module 7: Financial Reporting, Module 8: Finance Module) จะพัฒนาต่อในระยะเวลาการดำเนินโครงการในเฟสที่ 2

ขอบเขตการดำเนินงาน (Solution & Delivery Overview)

1. ระบบจัดการเอกสารอัตโนมัติ (Document Automation Management)

ผู้ใช้งาน: ทนาย, พนักงานกฎหมาย, ทนายอาวุโส

คุณสมบัติหลัก ได้แก่

- เหมเพลตเอกสารมาตรฐาน
- การเติมข้อมูลอัตโนมัติ
- รองรับเงื่อนไขและตัวแปรในเอกสาร
- จัดหมวดหมู่เอกสารตามประเภทคดี
- เชื่อมโยงเอกสารกับคดีและลูกค้า
- บันทึกเวอร์ชันเอกสาร
- ระบบตรวจสอบเอกสารอัตโนมัติ
- ทนายอาวุโสสามารถตรวจสอบ แก้ไข และอนุมัติเอกสาร
- ติดตามสถานะเอกสาร
- ลงนามอิเล็กทรอนิกส์
- ส่งเอกสารให้ลูกค้าเซ็นออนไลน์
- ส่งออกเอกสารเป็น PDF / Word / Excel
- ส่งเอกสารผ่านอีเมลหรือ Cloud
- อัปโหลดเอกสารหลายประเภท
- ระบบจัดหมวดหมู่เอกสาร
- แท็กเอกสาร
- ค้นหาตามชื่อไฟล์หรือแท็ก
- ค้นหาตามคดี ลูกคำ หรือวันที่
- กำหนดสิทธิ์การเข้าถึงเอกสาร
- ล็อกไฟล์สำคัญ
- บันทึกประวัติการเข้าถึงและแก้ไข
- แชร์เอกสารกับทีม
- ควบคุมเวอร์ชันเอกสาร
- แจ้งเตือนเอกสารใกล้หมดอายุ
- สำรองข้อมูลอัตโนมัติ
- เซอร์วิสเอกสาร

- รองรับมาตรฐานความปลอดภัย
- 2. ระบบเสนอราคาและกำหนดค่าบริการ (Quotation System & Service Fee Definition)

ผู้ใช้งาน: หนาย, ฝ่ายขาย, ผู้บริหาร, ลูกค้า

คุณสมบัติหลัก ได้แก่

- สร้างใบเสนอราคาอัตโนมัติ
- กำหนดรายละเอียดบริการ
- ตั้งราคาแบบยืดหยุ่น
- รองรับเงื่อนไขพิเศษและตัวแปรราคา
- ส่งใบเสนอราคาให้ลูกค้าโดยตรง
- ติดตามสถานะใบเสนอราคา
- แจ้งเตือนเมื่อถูกยอมรับหรือปฏิเสธ
- ค้นหาและกรองใบเสนอราคา
- ระบบอนุมัติภายใน
- แนบใบเสนอราคากับสัญญา
- ระบุขอบเขตงานละเอียด
- เชื่อมต่อกับ Document Automation
- บันทึกใบเสนอราคาแยกลูกค้า
- เปรียบเทียบใบเสนอราคา
- รายงานใบเสนอราคาอนุมัติ/ปฏิเสธ
- วิเคราะห์ประเภทบริการที่เสนอ
- Dashboard แนวโน้มรายได้

- 3. ระบบบริหารคดีและลูกค้า (Case & Client Management)

ผู้ใช้งาน: หนาย, ผู้จัดการคดี, Admin, ลูกความ

คุณสมบัติหลัก ได้แก่

- สร้างและลงทะเบียนคดี
- แนบลูกความ
- บันทึกหนายผู้รับผิดชอบ
- บันทึกสถานะคดี
- แนบเอกสารทางกฎหมาย
- สร้างเอกสารจากเทมเพลต
- ควบคุมสิทธิการเข้าถึงเอกสาร
- Timeline ของคดี
- บันทึกนัดหมายและกำหนดการ
- แจ้งเตือนอัตโนมัติ
- To-do list และ task
- เชื่อมโยงกับ Time Tracking
- รายงานภาพรวมคดี
- วิเคราะห์ผลคดี
- Dashboard performance
- ลงทะเบียนลูกความ
- แยกประเภทลูกความ
- เชื่อมโยงลูกความกับคดี

- บันทึกประวัติการติดต่อ
- แสดงสถานะคดีของลูกค้า
- บันทึกหมายเหตุและเอกสาร
- แจ้งเตือนนัดหมายสำคัญ
- ติดตามลูกค้าสำคัญ (VIP)
- โปรแกรมสมาชิก (Retainer / Subscription)
- ส่งอีเมลและแจ้งเตือนอัตโนมัติ
- Client portal
- สืบหาความพึงพอใจลูกค้า
- วิเคราะห์พฤติกรรมลูกค้า
- วิเคราะห์รายได้ตามกลุ่มลูกค้า
- Dashboard ลูกค้า

4. ระบบปฏิทินและนัดหมาย (Calendar & Scheduling)

ผู้ใช้งาน: ทนาย, ทีมงาน, ผู้จัดการ

คุณสมบัติหลัก ได้แก่

- สร้างนัดหมายอัตโนมัติ
- ตั้งค่านัดหมายแบบ recurring
- แแนบลูกความและคดีในนัดหมาย
- แแนบไฟล์และบันทึกในนัดหมาย
- แจ้งเตือนล่วงหน้า (Email / LINE / SMS)
- ระบบแจ้งเตือนอัจฉริยะ
- ระบบติดตามนัดหมาย
- เชื่อมต่อ Google Calendar และ Outlook
- รองรับหลายปฏิทิน
- กำหนดเวลาว่างของทนาย
- จัดตารางการทำงานของทีม
- บล็อกเวลาสำหรับงานสำคัญ
- รายงานภาพรวมตารางนัดหมาย
- ติดตามอัตราการเข้าพบลูกค้า
- Dashboard การใช้เวลา

5. ระบบบริหารงานและทีม (Task & Team Management)

ผู้ใช้งาน: ทนาย, ทีมงาน, ผู้จัดการ, Admin

คุณสมบัติหลัก ได้แก่

- สร้างงานใหม่
- กำหนดประเภทของงาน
- เชื่อมโยงงานกับคดีและลูกค้า
- แแนบไฟล์และเอกสารที่เกี่ยวข้อง
- มอบหมายงานให้ทีม
- กำหนดระดับความสำคัญ
- ติดตามสถานะงาน
- แจ้งเตือนเมื่อมีการอัปเดตงาน
- รายงานภาพรวมงานทั้งหมด

- วิเคราะห์ภาระงานของทีม
- Dashboard ประสิทธิภาพการทำงาน

6. ระบบบริหารทรัพยากรบุคคล (Human Resource Management)

ผู้ใช้งาน: HR, Admin

คุณสมบัติหลัก ได้แก่

- ภาษี ประกันสังคม กองทุน
- OT เบี้ยขยัน โบนัส
- Payslip ออนไลน์
- Export และรายงานส่งบัญชี

7. ระบบบริหารจัดการแพลตฟอร์ม (Administrator Service Support)

ผู้ใช้งาน: SaaS Admin, System Admin

คุณสมบัติหลัก ได้แก่

- สร้าง BU Account, Domain/Subdomain
- จัดการ Package
- ควบคุมจำนวน User
- จัดการข้อมูลศาล เขตอำนาจ สถานีตำรวจ
- จัดการประเภทคดี
- Dashboard สถานะระบบ
- แสดงผู้ใช้งานพร้อมกัน
- Error reporting
- Core / Front / Middle / Back Office APIs
- Open APIs
- API documentation
- ตรวจสอบการใช้ API
- เชื่อมต่อระบบต่าง ๆ
- เข้ารหัสข้อมูล
- เข้ารหัสเอกสาร
- จัดการรหัสผ่าน
- Multi-factor authentication
- RBAC
- กำหนดสิทธิ์รายบุคคล
- Audit log
- ตรวจสอบการเข้าถึง
- แจ้งเตือนความผิดปกติ
- PDPA / GDPR / ISO
- Data retention
- Backup และ recovery
- ทดสอบการกู้คืน
- Security audit
- Email integration
- Notification
- Case alerts

- Broadcast
- Communication logs
- ค้นหาประวัติการสื่อสาร
- เชื่อมโยงกับ case/client
- Helpdesk
- Knowledge base
- Chatbot
- Ticketing system
- รายงานและสถิติ

รายละเอียดขอบเขตการดำเนินงานของโครงการ (Detailed Scope)

รายละเอียดฟังก์ชันหลักของระบบ Legal ERP Platform แบ่งตามกลุ่มงานหลัก ดังนี้

ส่วนงาน	คุณสมบัติ	คำอธิบาย
การจัดการเอกสารและ การสร้างอัตโนมัติ	การสร้างเอกสารจากเทมเพลต	บันทึกเทมเพลตเอกสารลูกและรายละเอียดเอกสารเชิงเทมเพลตของแต่ละประเภทคดี
	การตรวจสอบความเป็นอิสระ	ตรวจสอบความเป็นอิสระและความขัดแย้งทางผลประโยชน์ระหว่างคดีและลูกค้า
	การประเมินความเสี่ยง	ประเมินความเสี่ยงและระบบแนะนำของลูกค้าก่อนการรับงาน
	การจัดการสถานะงาน	กำหนดและติดตามสถานะของงาน เช่น ร่าง / ระหว่างพิจารณา / คำเบิกบาร์ / ตรวจทาน / เสร็จสิ้น / ปิดงาน
ใบเสนอราคา	การคำนวณค่าบริการ	คำนวณค่าบริการจากเทมเพลตและเงื่อนไขที่ใช้การดำเนินงาน
	การจัดทำและอนุมัติใบเสนอราคา	จัดทำใบเสนอราคาและรองรับการอนุมัติภายใน
	การตามงาน ติดตามใบเสนอราคา	รองรับการตามงานในเอกสาร เช่น ใบเสนอราคาและเอกสารสำคัญ
การจัดการคดีและลูกค้า	การขอเอกสาร	สร้างรายการเอกสารที่ร้องขอจากลูกค้า
	การอัปโหลดเอกสาร	รองรับการอัปโหลดเอกสารจากลูกค้าและทีมงาน
	การจัดการความสัมพันธ์	เก็บประวัติการติดต่อ ประวัติคดี ประวัติสัญญา ไปจนถึงประวัติการเงิน

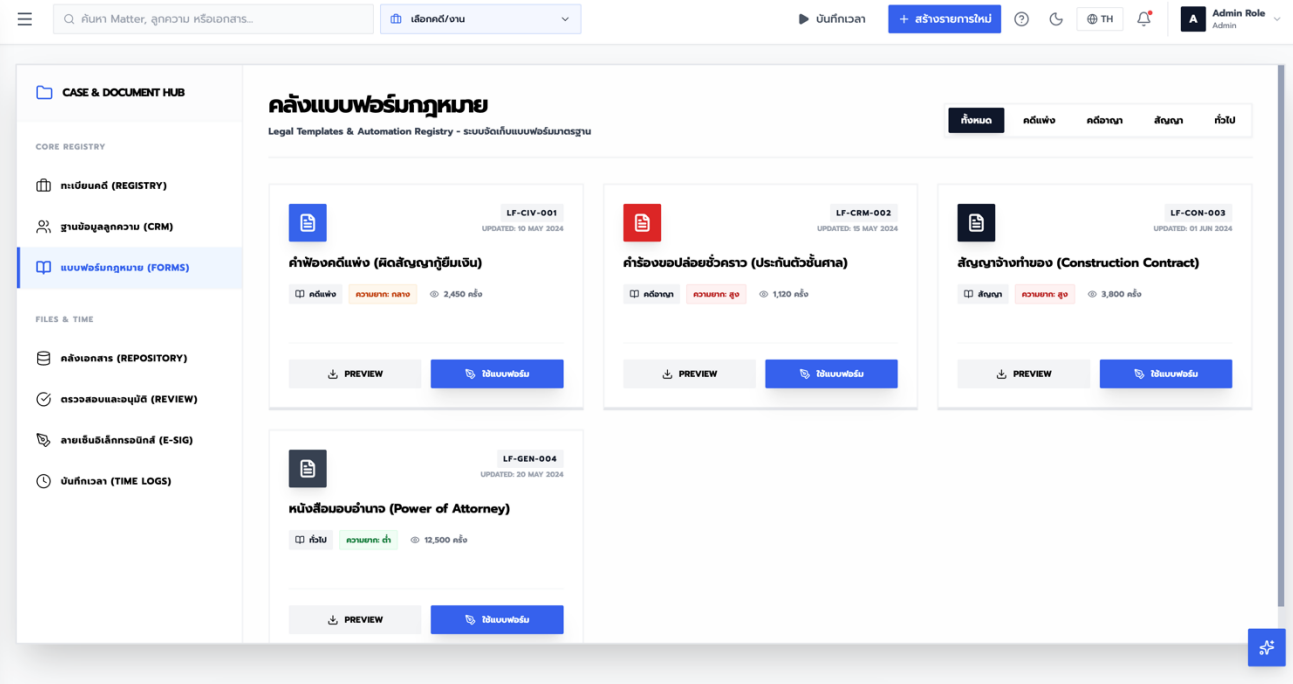
ส่วนงาน	คุณสมบัติ	คำอธิบาย
การบริหารเวลาและงาน	การจัดการทีมทนาย	กำหนดทีมทนายผู้รับผิดชอบแต่ละคดี พร้อมระบุบทบาทและหน้าที่
	การบันทึกเวลาทำงาน	บันทึกเวลาทำงานที่เกี่ยวข้องกับคดี เชื่อมโยงกับการคำนวณค่าบริการ
	การจัดการนัดหมาย	สร้างและจัดการนัดหมายพร้อมเชื่อมต่อ Google Calendar และ Outlook
	การมอบหมายงาน	สร้างงานและมอบหมายให้ทีม พร้อมติดตามความคืบหน้า
การบริหารทรัพยากรบุคคล	การแจ้งเตือน	แจ้งเตือนงานสำคัญ นัดหมาย และกำหนดเวลาที่ใกล้ครบ
	การคำนวณเงินเดือน	คำนวณเงินเดือน OT เบี้ยขยัน โบนัส พร้อมหักภาษีและประกันสังคม
	กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ	จัดการกองทุนสำรองเลี้ยงชีพตามกฎหมายไทย
การบริหารจัดการระบบ	Payslip ออนไลน์	พนักงานสามารถดูสลิปเงินเดือนออนไลน์ได้
	Multi-Tenant Management	แยกข้อมูลของแต่ละองค์กรอย่างปลอดภัย
	การจัดการ User และ สิทธิ์	ควบคุมสิทธิ์การเข้าถึงด้วย RBAC
	API Management	จัดการ API สำหรับเชื่อมต่อระบบภายนอก
	Security & Audit	เข้ารหัสข้อมูล Audit Log และรองรับ PDPA/GDPR

ส่วนงาน	คุณสมบัติ	คำอธิบาย
---------	-----------	----------

Backup & Recovery สำรองข้อมูลอัตโนมัติและแผนกู้คืนระบบ

ข้อกำหนดเชิงฟังก์ชันและคุณลักษณะการทำงาน (Feature Specifications)

1. กระบวนการจัดการเอกสารอัตโนมัติและสร้างเอกสารในระบบ (Document Automation Management)



ผู้ใช้งาน	การดำเนินการของผู้ใช้งาน	การทำงานของระบบ	ผลลัพธ์
ทนาย, พนักงาน กฎหมาย	เข้าสู่หน้ารายการเอกสาร (Document List)	ระบบโหลดรายการเอกสารทั้งหมดที่ผู้ใช้มีสิทธิ์เข้าถึง โดยกรองตาม RBAC และแสดงเฉพาะเอกสารที่ได้รับอนุญาต	ผู้ใช้เห็นรายการเอกสารที่ตนมีสิทธิ์เข้าถึง พร้อมสถานะและข้อมูลเบื้องต้น
ทนาย, พนักงาน กฎหมาย	ค้นหาเอกสารด้วยคำค้น (keyword), แท็ก, คดี, ลูกคำ หรือวันที่	ระบบค้นหาจาก indexed metadata และคืนค่ารายการเอกสารที่ตรงกับเงื่อนไข โดยผู้ใช้จะเห็นเฉพาะเอกสารที่มีสิทธิ์	ได้รายการเอกสารที่กรองแล้วตามเงื่อนไขการค้นหา หากไม่พบจะแสดงว่าไม่มีผลลัพธ์
ทนาย	เลือกสร้างเอกสารใหม่จากเทมเพลต (Generate from	ระบบโหลดเทมเพลตที่เลือก ผูกข้อมูลจาก คดีและลูกคำเข้ากับฟิลด์ต่างๆ และสร้าง	ได้เอกสารร่าง (Draft document) ที่มีข้อมูล

ผู้ใช้งาน	การดำเนินการของผู้ใช้งาน	การทำงานของระบบ	ผลลัพธ์
	template) โดยระบุ Template ID, Case ID, Client ID	เอกสารร่างขึ้นมา โดยเทมเพลตต้องเป็น active และผู้ใช้ต้องมีสิทธิ์เข้าถึง	เบื้องต้นจากเทมเพลต พร้อมแก้ไขต่อ
ระบบ	-	ระบบเติมข้อมูลอัตโนมัติ (Auto-fill) จากข้อมูลคดีและลูกค้าตาม field mapping ที่กำหนดไว้ โดยแทนที่ placeholders ด้วยข้อมูลจริง (ฟิลด์ทั้งหมดที่ต้องการต้องมี mapping)	เอกสารถูกเติมข้อมูลโดยอัตโนมัติ ลดเวลาการกรอกข้อมูลด้วยตนเอง
ระบบ	-	ระบบประมวลผล Conditional Content โดยประเมินกฎเงื่อนไข (rules) และตัวแปร (variables) เพื่อเลือกว่าจะแสดงหรือซ่อนส่วนใดของเอกสาร (กฎต้องถูกต้องและไม่ขัดแย้งกัน)	เอกสารมีเนื้อหาที่เปลี่ยนแปลงตามเงื่อนไข (Dynamic document) เหมาะกับบริบทของแต่ละคดี
ทนาย, พนักงานกฎหมาย	อัปโหลดเอกสาร (Upload document) โดยเลือกไฟล์จากเครื่อง	ระบบตรวจสอบไฟล์ (file type ต้องเป็นประเภทที่อนุญาต ไฟล์ไม่ใหญ่เกินไป ไม่เสียหาย) และจัดเก็บในระบบ	เอกสารถูกเก็บในระบบ (Stored document) พร้อมใช้งาน
ทนาย, พนักงานกฎหมาย	จัดหมวดหมู่เอกสาร (Categorize) โดยเลือกหมวดหมู่ตามประเภทคดี	ระบบบันทึก metadata ของหมวดหมู่ (ต้องใช้หมวดหมู่ที่กำหนดไว้แล้ว)	เอกสารมีหมวดหมู่ที่ชัดเจน ค้นหาและจัดกลุ่มได้ง่าย
ทนาย, พนักงานกฎหมาย	เพิ่มแท็ก (Tag) ให้กับเอกสารเพื่อการค้นหา	ระบบบันทึกแท็กเป็น metadata (รูปแบบแท็กต้องถูกต้อง)	เอกสารมีแท็กที่ช่วยในการค้นหาและจัดกลุ่ม
ทนาย, พนักงานกฎหมาย	เชื่อมโยงเอกสารกับคดีและลูกค้า (Link to case and client) โดยระบุ Case ID, Client ID	ระบบสร้างความสัมพันธ์ (relational link) ระหว่างเอกสารกับคดีและลูกค้า (คดีและลูกค้าต้องมีอยู่ในระบบ)	เอกสารเชื่อมโยงกับคดีและลูกค้า สามารถติดตามและค้นหาจากคดีหรือลูกค้าได้
ทนาย, พนักงานกฎหมาย	เปิดดูรายละเอียดเอกสาร (View document detail)	ระบบโหลดข้อมูลเอกสารและ metadata ทั้งหมด พร้อม preview (ผู้ใช้ต้องมีสิทธิ์เข้าถึง)	เห็นรายละเอียดเอกสารครบถ้วน พร้อม preview และข้อมูล metadata

ผู้ใช้งาน	การดำเนินการของผู้ใช้งาน	การทำงานของระบบ	ผลลัพธ์
ระบบ	-	ระบบบันทึกประวัติเวอร์ชัน (Version control) ทุกครั้งที่มีการแก้ไขเอกสาร โดยสร้าง version record ใหม่ (เวอร์ชันเก่าไม่สามารถถูกเขียนทับได้)	มีประวัติเวอร์ชันเอกสารครบถ้วน (Version history) สามารถย้อนกลับไปดูหรือใช้เวอร์ชันก่อนหน้าได้
ทนาย, ทนายอาวุโส	ล็อกเอกสาร (Lock document) เพื่อป้องกันการแก้ไข	ระบบเปลี่ยนสถานะเอกสารเป็น locked (เฉพาะผู้ใช้ที่มีสิทธิ์เท่านั้นที่ล็อกได้)	เอกสารถูกล็อก (Locked document) ไม่สามารถแก้ไขได้จนกว่าจะปลดล็อก
ระบบ	-	ระบบบันทึก Audit trail ทุกการเข้าถึงและการแก้ไข พร้อม timestamp (log ต้อง immutable ไม่สามารถแก้ไขหรือลบได้)	มีบันทึกการตรวจสอบ (Audit log) ครบถ้วนสำหรับ compliance
ทนายอาวุโส	ตรวจสอบเอกสาร (Review document) ก่อนอนุมัติ	ระบบโหลดเอกสารในโหมดตรวจสอบ (เอกสารต้องอยู่ในสถานะ review state)	เอกสารอยู่ในโหมดตรวจสอบ พร้อมให้ทนายอาวุโสพิจารณา
ทนายอาวุโส	อนุมัติเอกสาร (Approve document) หลังตรวจสอบแล้ว	ระบบอัปเดตสถานะเป็น "approved" (ต้องผ่านการตรวจสอบก่อน)	เอกสารได้รับการอนุมัติ (Approved document) พร้อมส่งให้ลูกค้า
ทนาย, พนักงานกฎหมาย	ดูสถานะเอกสาร (Track document status)	ระบบแสดงสถานะปัจจุบันตาม workflow state (สถานะต้องถูกต้อง)	เห็นสถานะเอกสารปัจจุบัน เช่น ร่าง, รอตรวจสอบ, อนุมัติแล้ว
Tenant Admin	จัดการข้อมูล eSignature (eSignature Master Data) สำหรับผู้อนุมัติแต่ละคน โดยอัปโหลดภาพลายเซ็นแบบ transparent	ระบบเก็บภาพลายเซ็นและผูกกับ user profile (รูปต้องเป็น transparent PNG และ user ต้องมีอยู่)	ข้อมูลลายเซ็นถูกบันทึก (Saved signature profile) พร้อมใช้งาน
ระบบ	-	ระบบนำภาพลายเซ็นที่เก็บไว้มาวางในเอกสารตามตำแหน่งที่กำหนด เมื่อมีการ	เอกสารมีลายเซ็นอิเล็กทรอนิกส์ (Signed)

ผู้ใช้งาน	การดำเนินการของผู้ใช้งาน	การทำงานของระบบ	ผลลัพธ์
		ลงนามหรืออนุมัติ (ต้องใช้ลายเซ็นที่กำหนดไว้ของ user นั้น)	document) ตามตำแหน่งที่กำหนด
ทนาย, พนักงาน กฎหมาย	ส่งเอกสารให้ลูกค้าเซ็น (Send for signature) โดยระบุ Document ID และ Email ลูกค้า	ระบบสร้าง signing request และส่ง email พร้อม link ให้ลูกค้า (email ต้องถูกต้อง)	สถานะเอกสารเป็น "รอลายเซ็น" (Pending signature) ลูกค้าได้รับ email พร้อม link
ลูกค้า	เปิด link และลงนามในเอกสาร (Sign document)	ระบบบันทึกลายเซ็นและอัปเดตเอกสาร (ผู้เซ็นต้องมีสิทธิ์)	เอกสารมีลายเซ็นจากลูกค้า (Signed document) พร้อมใช้งาน
ทนาย, พนักงาน กฎหมาย	ส่งออกเอกสาร (Export document) เป็นรูปแบบต่างๆ เช่น PDF, Word, Excel	ระบบแปลงเอกสารเป็นรูปแบบที่เลือก (รูปแบบต้องรองรับ)	ได้ไฟล์เอกสารในรูปแบบที่ต้องการ (Exported file)
ทนาย, พนักงาน กฎหมาย	แชร์เอกสาร (Share document) ผ่าน email หรือ cloud โดยระบุผู้รับ	ระบบส่งเอกสารหรือ access link ให้ผู้รับ (ผู้ใช้ต้องมีสิทธิ์ share)	เอกสารถูกแชร์ (Shared document) ผู้รับสามารถเข้าถึงได้
ระบบ	-	ระบบส่งการแจ้งเตือนก่อนเอกสารหมดอายุ (Document expiration alert) ตามกำหนดเวลา (วันหมดอายุต้องมีอยู่)	ผู้เกี่ยวข้องได้รับการแจ้งเตือน (Notification) ก่อนเอกสารหมดอายุ
SaaS Admin	กำหนดค่า RBAC (Role-based access control)	ระบบกำหนดสิทธิ์ให้กับ role ต่างๆ (role ต้องถูกกำหนดไว้)	มีชุดสิทธิ์ (Permission set) ที่ควบคุมการเข้าถึงเอกสาร
ระบบ	-	ระบบสำรองข้อมูลเอกสารอัตโนมัติ (Backup) ตามกำหนดเวลา (ต้องปฏิบัติตาม backup policy)	มีข้อมูลสำรอง (Backup data) พร้อมกู้คืนเมื่อจำเป็น

ผู้ใช้งาน	การดำเนินการของผู้ใช้งาน	การทำงานของระบบ	ผลลัพธ์
ระบบ	-	ระบบเข้ารหัสเอกสารขณะจัดเก็บ (Encryption at rest) โดยใช้มาตรฐาน (ต้องใช้การเข้ารหัส)	เอกสารถูกเข้ารหัส (Encrypted document) ปลอดภัย
ระบบ	-	ระบบบังคับใช้กฎ compliance (PDPA, GDPR, ISO) ตลอดเวลา (ต้องปฏิบัติตาม policy)	สถานะการปฏิบัติตาม มาตรฐาน (Compliance status) เป็นไปตาม ข้อกำหนด

ขอบเขตการดำเนินงานของระบบ

- รองรับการสร้างเอกสารจากเทมเพลต พร้อมระบบเติมข้อมูลอัตโนมัติจากคดีและลูกค้า
- รองรับ Conditional Content ที่เปลี่ยนแปลงตามบริบทของคดี
- รองรับการอัปเดตเอกสาร พร้อมระบบจัดหมวดหมู่ แท็ก และเชื่อมโยงกับคดีและลูกค้า
- รองรับระบบ Version Control และ Audit Trail ครบถ้วน
- รองรับ Workflow การอนุมัติเอกสารหลายระดับ (ทนาย → ทนายอาวุโส)
- รองรับระบบ e-Signature ทั้งภายในและส่งให้ลูกค้าลงนามออนไลน์
- รองรับการส่งออกและแชร์เอกสารในหลายรูปแบบ
- รองรับการค้นหาเอกสารตามหลายเกณฑ์ (ชื่อ, แท็ก, คดี, ลูกค้า, วันที่)
- รองรับ RBAC, Encryption, Backup และ Compliance (PDPA, GDPR, ISO)

ผลลัพธ์ที่ได้จากกระบวนการ เมื่อจบกระบวนการ ระบบจะมี

- เอกสารทางกฎหมายที่สร้างจากเทมเพลตมาตรฐาน พร้อมข้อมูลที่เติมอัตโนมัติ
- Conditional Content ที่ปรับเปลี่ยนตามบริบทของแต่ละคดี
- ประวัติการแก้ไขและ Version Control ที่สมบูรณ์
- เอกสารที่ผ่านการตรวจสอบและอนุมัติจากทนายอาวุโส
- ลายเซ็นอิเล็กทรอนิกส์จากทั้งภายในและลูกค้า ที่มีผลทางกฎหมาย
- เอกสารจัดเก็บอย่างปลอดภัย พร้อม Access Control และ Encryption
- Audit Trail ครบถ้วนสำหรับ Compliance
- ลดเวลาการสร้างเอกสาร
- ลดข้อผิดพลาดในเอกสารได้
- เพิ่มความโปร่งใสและการควบคุมในกระบวนการทำงาน

2. กระบวนการเสนอราคาและกำหนดค่าบริการ (Quotation System & Service Fee Definition)

ค้นหา Matter, ลูกความ หรือเอกสาร...

เลือกคดี/งาน

บันทึกเวลา

สร้างรายการใหม่

TH

Admin Role Admin

QUOTATION

การเสนอราคาและเงื่อนไขการให้บริการ

CREATE QUOTATION

1. QUOTATION

2. SALES ORDER

3. DOWN PAYMENT

4. BILLING/INV

5. COLLECTION

6. PAYMENTS (EXP)

รายการธุรกรรมล่าสุด

กรุณาตรวจสอบสถานะและเงื่อนไข

ค้นหา...

DOCUMENT ID	CLIENT / ENTITY	SUBJECT / SERVICE DETAIL	TRANSACTION DATE	TOTAL AMOUNT	STATUS	ACTIONS
QT-2024-001	TechCorp Inc. Tax ID: 01055XXXXXXX	M&A Legal Advisory	2024-01-10	THB 500,000.00	SIGNED	
QT-2024-005	Alpha Groups Tax ID: 01055XXXXXXX	Contract Review Retainer	2024-01-15	USD 3,500.00	SENT	
QT-2024-008	Zeta Ind. Tax ID: 01055XXXXXXX	Tax Dispute Resolution	2024-01-20	THB 850,000.00	DRAFT	

RECENT ACTIVITY
Yesterday 14:20

TOTAL RECORD
3

STAGE VALUE SUM
THB 1,353,500.00

ผู้ใช้งาน	การดำเนินการของผู้ใช้งาน	การทำงานของระบบ	ผลลัพธ์
ทนาย, ฝ่ายขาย, ผู้บริหาร	เข้าสู่หน้ารายการใบเสนอราคา (Quotation List)	ระบบโหลดรายการใบเสนอราคาทั้งหมดที่ผู้ใช้มีสิทธิ์เข้าถึง โดยกรองตาม RBAC และแสดงเฉพาะใบเสนอราคาที่ได้รับอนุญาต	ผู้ใช้เห็นรายการใบเสนอราคาที่มีสิทธิ์เข้าถึง
ทนาย, ฝ่ายขาย, ผู้บริหาร	ค้นหาใบเสนอราคาด้วยเลขที่ใบเสนอราคา, ลูกค้า, บริการ, สถานะ, หรือวันที่สร้าง	ระบบค้นหาจาก indexed metadata และคืนค่ารายการที่ตรงเงื่อนไข โดยผู้ใช้เห็นเฉพาะใบเสนอราคาที่มีสิทธิ์	ได้รายการใบเสนอราคาที่กรองตามเงื่อนไข
ทนาย, ฝ่ายขาย, ผู้บริหาร	กรองใบเสนอราคาตามสถานะ (draft, pending approval, sent, accepted, rejected, expired, cancelled)	ระบบคืนค่าใบเสนอราคาตามสถานะที่เลือก (ใช้ได้เฉพาะสถานะที่ถูกต้อง)	ได้รายการใบเสนอราคาตามสถานะที่เลือก
ทนาย, ฝ่ายขาย, ผู้บริหาร	เรียงลำดับรายการใบเสนอราคาตามวันที่สร้าง, วันที่แก้ไข, จำนวนเงิน, หรือวันหมดอายุ	ระบบเรียงลำดับรายการปัจจุบันตามฟิลด์ที่เลือก (ใช้ได้เฉพาะฟิลด์ที่รองรับ)	ได้รายการใบเสนอราคาเรียงลำดับแล้ว

ผู้ใช้งาน	การดำเนินการของผู้ใช้งาน	การทำงานของระบบ	ผลลัพธ์
ทนาย, ฝ่ายขาย, ผู้บริหาร	เปิดดูรายละเอียดใบเสนอราคา (View quotation detail)	ระบบโหลดข้อมูลส่วนหัว ลูกค้า บริการ ราคา เงื่อนไข สถานะ และประวัติ (ผู้ใช้ต้องมีสิทธิ์)	เห็นรายละเอียดใบเสนอราคาครบถ้วน
ทนาย, ฝ่ายขาย, ผู้บริหาร	ดูประวัติใบเสนอราคา (View history)	ระบบโหลด timeline ของการแก้ไข การเปลี่ยนสถานะ การอนุมัติ และการส่ง (ประวัติต้อง read-only)	เห็นประวัติการเปลี่ยนแปลงทั้งหมดของใบเสนอราคา
ทนาย, ฝ่ายขาย, ผู้บริหาร	เปรียบเทียบใบเสนอราคา (Compare quotations) กับใบเสนอราคาอื่นๆ ของลูกค้าหรือคดีเดียวกัน	ระบบแสดงการเปรียบเทียบแบบเคียงข้าง (side by side) ของขอบเขต ค่าธรรมเนียม เงื่อนไข และสถานะ (ผู้ใช้ต้องมีสิทธิ์เข้าถึงทุกใบเสนอราคาที่จะเปรียบเทียบ)	เห็นผลการเปรียบเทียบระหว่างใบเสนอราคา
ทนาย, ฝ่ายขาย	สร้างใบเสนอราคาใหม่ (Create quotation) โดยระบุลูกค้าและคดี (ถ้ามี)	ระบบสร้างใบเสนอราคาร่างพร้อมส่วนหัว เริ่มต้นและเลขที่อัตโนมัติ (เลขที่ใบเสนอราคาต้องไม่ซ้ำ)	ได้ใบเสนอราคาร่าง (Draft quotation) พร้อมแก้ไข
ทนาย, ฝ่ายขาย	สร้างใบเสนอราคาจากเทมเพลต (Generate from template) โดยระบุ Template ID, Client ID, ข้อมูลบริการ	ระบบโหลดโครงสร้างเทมเพลตและเติมข้อมูลรายการบริการล่วงหน้า (เทมเพลตต้อง active และเข้าถึงได้)	ได้ใบเสนอราคาร่างจากเทมเพลต
ระบบ	-	ระบบเติมข้อมูลลูกค้าและคดีอัตโนมัติ (Auto-fill) ในส่วนหัวและข้อมูลอ้างอิง ได้แก่ ชื่อผู้เรียกเก็บเงิน ที่อยู่ ติดต่ออ้างอิงคดี (ฟิลด์ที่ต้องการต้องมีอยู่)	ส่วนหัวใบเสนอราคาถูกเติมข้อมูล ลดการกรอกด้วยตนเอง
ทนาย, ฝ่ายขาย	กำหนดขอบเขตบริการ (Define service scope) โดยระบุรายการบริการและคำอธิบายขอบเขต	ระบบเก็บขอบเขตงานแบบมีโครงสร้างและแบบ free text (ต้องมีรายการบริการอย่างน้อย 1 รายการ)	ใบเสนอราคามีขอบเขตบริการที่ชัดเจน (Quotation scope)

ผู้ใช้งาน	การดำเนินการของผู้ใช้งาน	การทำงานของระบบ	ผลลัพธ์
ทนาย, ฝ่ายขาย	กำหนดราคาแบบยืดหยุ่น (Flexible pricing) เช่น ค่าธรรมเนียมคงที่ (fixed fee), ตามชั่วโมง (hourly fee), หรือแบบผสม	ระบบคำนวณจำนวนเงินตามโมเดลราคาที่เลือก (โมเดลราคาต้องถูกต้อง)	ใบเสนอราคาที่มีราคาที่คำนวณแล้ว (Priced quotation)
ระบบ	-	ระบบประเมินกฎการกำหนดราคาพิเศษ (Conditional pricing rule) ตามเงื่อนไข เช่น ความเร่งด่วน ความซับซ้อน หรือเกณฑ์ส่วนลด และปรับรายการค่าธรรมเนียม (กฎต้องถูกต้องและไม่ขัดแย้งกัน)	ยอดรวมใบเสนอราคาที่คำนวณแล้ว (Calculated quotation total)
ทนาย, ฝ่ายขาย	เพิ่มเงื่อนไขพิเศษ (Add special terms) ทางการค้าหรือบริการ	ระบบเก็บเงื่อนไขพิเศษและแสดงในใบเสนอราคาฉบับสุดท้าย (เงื่อนไขต้องตาม template หรือ policy ที่อนุมัติ)	ใบเสนอราคาที่มีเงื่อนไขพิเศษ (Quotation terms)
ทนาย, ฝ่ายขาย	กำหนดเงื่อนไขการชำระเงิน (Set payment terms) และกำหนดการชำระ	ระบบเก็บเงื่อนไขการชำระและแสดงในใบเสนอราคา (เงื่อนไขต้องเลือกจากตัวเลือกที่ถูกต้อง)	ใบเสนอราคาที่มีเงื่อนไขการชำระ (Quotation payment terms)
ทนาย, ฝ่ายขาย	เลือกสกุลเงิน (Set currency) สำหรับใบเสนอราคา	ระบบคำนวณและเก็บใบเสนอราคาในสกุลเงินที่เลือก (ใช้ได้เฉพาะสกุลเงินที่เปิดใช้งาน)	ใบเสนอราคาในสกุลเงินที่ต้องการ (Quotation currency)
ทนาย, ฝ่ายขาย	ใส่ส่วนลดหรือปรับราคา (Add discount or adjustment)	ระบบคำนวณยอดรวมใหม่และเก็บการปรับปรุง (ส่วนลดต้องตาม approval policy)	ยอดรวมใบเสนอราคาที่ปรับแล้ว (Adjusted quotation total)
ทนาย, ฝ่ายขาย	แนบสัญญาบริการ (Attach service agreement) หรือเอกสารสนับสนุน	ระบบเชื่อมโยงอ้างอิงสัญญาเข้ากับใบเสนอราคา (สัญญาที่อ้างอิงต้องมีอยู่)	ใบเสนอราคาเชื่อมโยงกับสัญญา (Linked agreement)

ผู้ใช้งาน	การดำเนินการของผู้ใช้งาน	การทำงานของระบบ	ผลลัพธ์
ระบบ	-	ระบบตรวจสอบฟิลด์บังคับก่อนบันทึกหรือส่ง โดยตรวจสอบส่วนหัว ลูกค้า ขอบเขต ราคา เงื่อนไข และยอดรวม (ฟิลด์บังคับต้องครบถ้วน)	ผลการตรวจสอบความถูกต้อง (Validation result)
นาย, ฝ่ายขาย	บันทึกร่างใบเสนอราคา (Save draft) โดยยังไม่ส่ง	ระบบบันทึกร่างและรักษาสถานะการแก้ไข (ร่างสามารถแก้ไขได้โดยผู้ใช้ที่มีสิทธิ์)	ร่างใบเสนอราคาถูกบันทึก (Saved draft)
นาย, ฝ่ายขาย	ส่งขออนุมัติภายใน (Submit for internal approval) ก่อนส่งให้ลูกค้า	ระบบเปลี่ยนสถานะเป็น pending approval และส่งต่อให้ผู้อนุมัติ (เฉพาะร่างที่ถูกต้องเท่านั้นที่ส่งได้)	ใบเสนอราคารออนุมัติ (Pending approval quotation)
ผู้อนุมัติ	ดูคิวการอนุมัติ (View approval queue)	ระบบโหลดใบเสนอราคาที่ถูก assign ให้ผู้อนุมัติ (ผู้อนุมัติเห็นเฉพาะรายการที่ได้รับมอบหมาย)	เห็นคิวการอนุมัติ (Approval queue)
ผู้อนุมัติ	ตรวจสอบใบเสนอราคา (Review) ราคา ขอบเขต และเงื่อนไขก่อนอนุมัติหรือปฏิเสธ	ระบบโหลดใบเสนอราคาในโหมดอนุมัติ (ใบเสนอราคาต้องอยู่ในสถานะ pending approval)	ใบเสนอราคาที่ตรวจสอบแล้ว (Reviewed quotation)
ผู้อนุมัติ	อนุมัติใบเสนอราคา (Approve) เพื่อส่งให้ลูกค้า	ระบบอัปเดตสถานะเป็น approved และบันทึกการตัดสินใจ (เฉพาะผู้อนุมัติที่ได้รับมอบหมายเท่านั้น)	ใบเสนอราคาได้รับการอนุมัติ (Approved quotation)
ผู้อนุมัติ	ปฏิเสธใบเสนอราคา (Reject) และส่งกลับให้แก้ไข พร้อมระบุเหตุผล	ระบบอัปเดตสถานะเป็น rejected และส่งกลับให้ผู้สร้าง (เหตุผลการปฏิเสธควรบังคับให้ระบุ)	ใบเสนอราคาถูกปฏิเสธ (Rejected quotation)
นาย, ฝ่ายขาย	แก้ไขใบเสนอราคาที่ถูกปฏิเสธและส่งอนุมัติใหม่ (Resubmit)	ระบบเพิ่มเลข revision และเริ่มกระบวนการอนุมัติใหม่ (เฉพาะร่างที่ถูกปฏิเสธล่าสุดเท่านั้น)	ใบเสนอราคาถูกส่งอนุมัติใหม่ (Resubmitted quotation)

ผู้ใช้งาน	การดำเนินการของผู้ใช้งาน	การทำงานของระบบ	ผลลัพธ์
นาย, ฝ่ายขาย	ส่งใบเสนอราคาให้ลูกค้า (Send to client) โดยระบบอีเมลผู้รับ	ระบบสร้างเอกสารใบเสนอราคารูปแบบสุดท้ายและส่งให้ลูกค้า (ใบเสนอราคาต้องได้รับอนุมัติและอีเมลผู้รับต้องถูกต้อง)	ใบเสนอราคาถูกส่ง (Sent quotation)
นาย, ฝ่ายขาย	ดูประวัติการส่ง (View send history)	ระบบโหลดบันทึกการส่งทั้งหมด (ประวัติการส่งต้อง read-only)	เห็นประวัติการส่งและผู้รับ (Send history)
ระบบ	-	ระบบบันทึกการตอบรับ (Client response capture) จากลูกค้า ว่าตอบรับหรือปฏิเสธ	ใบเสนอราคาได้รับการตอบรับหรือปฏิเสธ (Accepted or rejected quotation)
ระบบ	-	ระบบแจ้งเตือนผู้ใช้งานภายใน (Alert) เมื่อลูกค้าตอบรับหรือปฏิเสธ	ผู้รับผิดชอบได้รับการแจ้งเตือน (Notification)
ระบบ	-	ระบบทำเครื่องหมายใบเสนอราคาหมดอายุ (Expire) หลังวันที่กำหนด	ใบเสนอราคาหมดอายุ (Expired quotation)
นาย, ฝ่ายขาย	ยกเลิกใบเสนอราคา (Cancel) ก่อนลูกค้าตอบรับ พร้อมระบุเหตุผล	ระบบอัปเดตสถานะเป็น cancelled และปิดกั้นการส่งต่อ (เฉพาะใบเสนอราคาที่เป็น draft, approved หรือ sent เท่านั้น)	ใบเสนอราคาถูกยกเลิก (Cancelled quotation)
นาย, ฝ่ายขาย	ดูรายการใบเสนอราคาตามลูกค้า (View by client)	ระบบโหลดรายการใบเสนอราคาของลูกค้าที่เลือก (ผู้ใช้ต้องมีสิทธิ์เข้าถึง)	ได้รายการใบเสนอราคาของลูกค้า (Client quotation list)
ระบบ	-	ระบบเก็บประวัติใบเสนอราคา (Store history) ทุก revision และการเปลี่ยนแปลงสถานะ	มีประวัติใบเสนอราคาครบถ้วน (Quotation history)

ผู้ใช้งาน	การดำเนินการของผู้ใช้งาน	การทำงานของระบบ	ผลลัพธ์
นาย, ฝ่ายขาย	ทำสำเนาใบเสนอราคา (Duplicate) เพื่อสร้างใบใหม่	ระบบคัดลอกส่วนหัว ขอบเขต และราคาไปยังร่างใหม่ (เลขใบเสนอราคาใหม่ต้องถูกสร้างขึ้น)	ได้ร่างใบเสนอราคาใหม่ (New draft quotation)
นาย, ฝ่ายขาย	ดูตัวอย่างใบเสนอราคา (Preview) ก่อนอนุมัติหรือส่ง	ระบบแสดงตัวอย่างใบเสนอราคาจากข้อมูลปัจจุบัน (ตัวอย่างสะท้อนข้อมูลที่บันทึกล่าสุด)	เห็นตัวอย่างใบเสนอราคา (Quotation preview)
นาย, ฝ่ายขาย	ส่งออกใบเสนอราคา (Export) เป็นไฟล์	ระบบสร้างไฟล์ดาวน์โหลด (ใช้ได้เฉพาะรูปแบบที่รองรับ)	ได้ไฟล์ใบเสนอราคา (Exported quotation file)
นาย, ฝ่ายขาย	พิมพ์ใบเสนอราคา (Print)	ระบบสร้างเอกสารสำหรับพิมพ์ (ใบเสนอราคาต้องอยู่ในรูปแบบที่พิมพ์ได้)	เห็นหน้าจอพิมพ์ (Print view)
ระบบ	-	ระบบแนบหรืออ้างอิงใบเสนอราคาใน workflow สัญญาบริการ (Attach to agreement)	เอกสารสัญญาเชื่อมโยง (Linked agreement document)
SaaS Admin	จัดการรูปแบบเลขที่ใบเสนอราคา (Manage numbering) โดยกำหนด prefix และกฎเลขที่	ระบบสร้างเลขใบเสนอราคาตามรูปแบบที่กำหนด (รูปแบบต้องไม่ซ้ำและถูกต้อง)	มีการกำหนดเลขที่ (Numbering config)
SaaS Admin	จัดการเทมเพลตใบเสนอราคา (Manage template)	ระบบเก็บเทมเพลตสำหรับสร้างใบเสนอราคา (เทมเพลตต้องถูกต้องและ active)	มีเทมเพลตใบเสนอราคา (Quotation template)
SaaS Admin	จัดการรายการบริการ (Manage service catalog)	ระบบเก็บนิยามบริการ (รหัสบริการต้องไม่ซ้ำ)	มีรายการบริการ (Service catalog)
SaaS Admin	จัดการโมเดลราคา (Manage pricing models)	ระบบเก็บการกำหนดค่าโมเดลราคา (นิยามโมเดลต้องถูกต้อง)	มีการกำหนดโมเดลราคา (Pricing model config)

ผู้ใช้งาน	การดำเนินการของผู้ใช้งาน	การทำงานของระบบ	ผลลัพธ์
SaaS Admin	จัดการกฎการกำหนดราคา (Manage pricing rules)	ระบบเก็บกฎและเปิดให้ pricing engine ใช้ (กฎต้องไม่ขัดแย้งกัน)	มีการกำหนดกฎราคา (Pricing rule config)
SaaS Admin	จัดการเงื่อนไขการชำระ (Manage payment terms)	ระบบเก็บเงื่อนไขการชำระที่ใช้ซ้ำได้ (เฉพาะเงื่อนไข active เท่านั้นที่เลือกได้)	มีการกำหนดเงื่อนไขการชำระ (Payment term config)
SaaS Admin	จัดการ approval matrix โดยกำหนดผู้อนุมัติตามจำนวนเงิน บริการ หรือหน่วยธุรกิจ	ระบบส่งใบเสนอราคาไปยังผู้อนุมัติที่ตรงเงื่อนไข (ต้องมีเส้นทางอนุมัติที่ชัดเจน)	มีการกำหนดเส้นทางการอนุมัติ (Approval routing config)
SaaS Admin	จัดการสถานะใบเสนอราคา (Manage status)	ระบบเปิดให้ใช้สถานะที่ควบคุม (การเปลี่ยนสถานะต้องตาม workflow)	มีการกำหนดสถานะ (Status config)
SaaS Admin	จัดการเหตุผลการปฏิเสธ (Manage rejection reasons)	ระบบเก็บเหตุผลมาตรฐาน (เฉพาะเหตุผล active เท่านั้นที่เลือกได้)	มีการกำหนดเหตุผล (Reason config)
SaaS Admin	จัดการเทมเพลตการแจ้งเตือน (Manage notification templates) สำหรับ send, accept, reject และ expiry	ระบบเก็บเทมเพลตและผูกกับ trigger (เทมเพลตต้องครบถ้วนและได้รับอนุมัติ)	มีเทมเพลตการแจ้งเตือน (Notification template)
SaaS Admin	จัดการสกุลเงิน (Manage currency) โดยเปิดใช้งานและกำหนดค่าเริ่มต้น	ระบบเก็บสกุลเงินที่เปิดใช้งาน (เฉพาะสกุลเงินที่เปิดใช้เท่านั้นที่ใช้งานได้)	มีการกำหนดสกุลเงิน (Currency config)
SaaS Admin	จัดการนโยบายส่วนลด (Manage discount policy) โดยกำหนดผู้ที่สามารถใช้ส่วนลดและเกณฑ์	ระบบบังคับใช้ข้อจำกัดส่วนลดขณะแก้ไข (ส่วนลดเกินเกณฑ์ต้องขออนุมัติ)	มีนโยบายส่วนลด (Discount policy)
SaaS Admin	จัดการระยะเวลาที่ใช้ได้ (Manage validity term)	ระบบคำนวณวันหมดอายุขณะสร้าง (ระยะเวลาต้องเป็นบวก)	มีการกำหนดระยะเวลา (Validity config)

ผู้ใช้งาน	การดำเนินการของผู้ใช้งาน	การทำงานของระบบ	ผลลัพธ์
ผู้จัดการ	ดู Dashboard ใบเสนอราคา (View dashboard) แสดงสรุปปริมาณสถานะ และมูลค่า	ระบบรวมข้อมูลจากคลังใบเสนอราคา (ผู้ใช้ต้องมีสิทธิ์รายงาน)	เห็น Dashboard ใบเสนอราคา (Quotation dashboard)
ผู้จัดการ	ดูรายงานอนุมัติ/ปฏิเสธ (View approved/rejected report)	ระบบสร้างรายงานตามสถานะ (สถานะต้องเป็นมาตรฐาน)	เห็นรายงานสถานะ (Status report)
ผู้จัดการ	ดูการวิเคราะห์ประเภทบริการ (View service type analysis)	ระบบรวมความถี่ของบริการจากรายการใบเสนอราคา (การ mapping บริการต้องเป็นมาตรฐาน)	เห็นรายงานการวิเคราะห์บริการ (Service analysis report)
ผู้จัดการ	ดู Dashboard แนวโน้มรายได้ (View revenue trend)	ระบบรวมจำนวนเงินใบเสนอราคาตามช่วงเวลา (กฎการแปลงสกุลเงินต้องกำหนด)	เห็น Dashboard แนวโน้มรายได้ (Revenue trend dashboard)

ขอบเขตการดำเนินงานของระบบ

- รองรับการสร้างใบเสนอราคาจากเทมเพลต พร้อมเติมข้อมูลลูกค้าและคดีอัตโนมัติ
- รองรับการกำหนดขอบเขตบริการและราคาแบบยืดหยุ่น (Fixed Fee, Hourly Rate, Mixed)
- รองรับ Conditional Pricing Rules ที่ปรับราคาตามเงื่อนไข
- รองรับการกำหนดเงื่อนไขพิเศษและเงื่อนไขการชำระเงิน
- รองรับหลายสกุลเงิน พร้อมระบบแปลงสกุลเงิน
- รองรับ Workflow การอนุมัติภายใน (ทนาย/ฝ่ายขาย ตลอดจน ผู้อนุมัติ)
- รองรับการส่งใบเสนอราคาให้ลูกค้าโดยตรงและติดตามการตอบรับ
- รองรับการเปรียบเทียบใบเสนอราคาและทำสำเนา
- รองรับการเก็บประวัติ revision และสถานะครบถ้วน
- รองรับการส่งออก พิมพ์ และเชื่อมโยงกับสัญญาบริการ
- รองรับ Dashboard และรายงานสำหรับผู้บริหาร

ผลลัพธ์ที่ได้จากกระบวนการ เมื่อจบกระบวนการ ระบบจะมี

- ใบเสนอราคาที่สร้างจากเทมเพลตพร้อมข้อมูลที่เติมอัตโนมัติ
- การกำหนดราคาที่ยืดหยุ่นและปรับตามเงื่อนไขได้
- Workflow การอนุมัติภายในที่ควบคุมได้

- การส่งใบเสนอราคาให้ลูกค้าโดยตรงผ่านระบบ
- การติดตามสถานะและการตอบรับจากลูกค้า
- ประวัติและ revision ครบถ้วนสำหรับตรวจสอบ
- Dashboard และรายงานสำหรับวิเคราะห์ผลงานขายและรายได้
- ลดเวลาการสร้างใบเสนอราคา
- เพิ่มอัตราการปิดการขายด้วยการติดตามที่รวดเร็ว
- ความโปร่งใสในกระบวนการเสนอราคาและการอนุมัติ

3. กระบวนการบริหารคดีและลูกค้า (Case & Client Management)

The screenshot shows the 'CASE & DOCUMENT HUB' interface. On the left is a sidebar with navigation options: CORE REGISTRY (Case Registry, CRM, Forms), FILES & TIME (Repository, Review, E-Sig, Time Logs). The main area displays 'ข้อมูลคดีที่เลือก' (Selected Case Information) for 'M-2023-089: TechCorp vs. Innovate'. A table lists case details:

MATTER NUMBER	ชื่อเรื่อง / ลูกความ	ผู้รับคดี	สถานะคดี	งบประมาณรวม	กรณี
M-2023-089	TechCorp vs. Innovate Merger TECHCORP INC.	Kreingsak	OPEN	\$500,000	เข้าสู่ MATTER HUB

The screenshot shows the detailed view of the 'TECHCORP VS. INNOVATE MERGER' case. It includes a header with the case number and status, a sidebar with tabs (Overview, Tasks, Documents, Billing, etc.), and a main content area with various metrics and details:

- BUDGET UTILIZATION:** 65%
- TASKS COMPLETED:** 0 / 3 (3 pending)
- NEXT DEADLINE:** 2026-06-06 (In 24 days)
- MATTER DETAILS:** PRACTICE AREA (Corporate), BILLING TYPE (Hourly), OPEN DATE (2026-02-06), RISK LEVEL (MEDIUM).
- RECENT ACTIVITY:** Document "Draft_Agreement_v2.docx" uploaded (3 entries).
- QUICK ACTIONS:** LOG TIME, ADD DOC, NEW TASK, DISCUSS.

ผู้ใช้งาน	การดำเนินการของผู้ใช้งาน	การทำงานของระบบ	ผลลัพธ์
-----------	--------------------------	-----------------	---------

นาย,
ผู้จัดการคดี,
Admin

เข้าสู่หน้ารายการคดี (Case List)

ระบบโหลดรายการคดีทั้งหมดโดย
กรองตามสิทธิ์ผู้ใช้ (ผู้ใช้เห็นเฉพาะ
คดีที่มีสิทธิ์เข้าถึง)

เห็นรายการคดีที่มีสิทธิ์
เข้าถึง (Case list)

ผู้ใช้งาน	การดำเนินการของผู้ใช้งาน	การทำงานของระบบ	ผลลัพธ์
ทนาย, ผู้จัดการคดี, Admin	ค้นหาคดีด้วยเลขคดี, ลูกคำ, หรือ สถานะ	ระบบค้นหาจาก case index (บังคับ ใช้สิทธิ์การเข้าถึง)	ได้รายการคดีที่กรองแล้ว (Filtered list)
ทนาย, ผู้จัดการคดี, Admin	ลงทะเบียนคดีใหม่ (Register case) โดยระบุประเภทคดี ชื่อคดี และลูกคำ ระบุ)	ระบบสร้างบันทึกคดี (ประเภทคดีต้อง ระบุ)	ได้คดีใหม่ (New case) พร้อมใช้งาน
ทนาย, ผู้จัดการคดี, Admin	กำหนดลูกคำให้กับคดี (Assign client) โดยระบุ Client ID	ระบบสร้างความสัมพันธ์ระหว่างคดี และลูกคำ (ลูกคำต้องมีอยู่ในระบบ)	คดีเชื่อมโยงกับลูกคำ (Linked case)
ทนาย, ผู้จัดการคดี, Admin	กำหนดทนายผู้รับผิดชอบ (Assign lawyer) โดยระบุ User ID	ระบบกำหนดเจ้าของคดี (ทนายต้อง เป็น active)	คดีมีทนายผู้รับผิดชอบ (Updated case)
ทนาย, ผู้จัดการคดี, Admin	อัปเดตสถานะคดี (Set status)	ระบบอัปเดตสถานะ (สถานะต้อง ถูกต้อง)	สถานะคดีถูกอัปเดต (Status)
ทนาย, ผู้จัดการคดี, Admin	เปิดดูรายละเอียดคดี (View case detail)	ระบบโหลดข้อมูลคดีทั้งหมด (ต้องมี สิทธิ์เข้าถึง)	เห็นรายละเอียดคดี ครบถ้วน (Case detail)
ทนาย, ผู้จัดการคดี	แนบเอกสารทางกฎหมาย (Attach document) โดยอัปโหลดไฟล์	ระบบเก็บและเชื่อมโยงไฟล์กับคดี (ประเภทไฟล์ต้องถูกต้อง)	เอกสารเชื่อมโยงกับคดี (Linked document)
ทนาย, ผู้จัดการคดี	สร้างเอกสารจากเทมเพลต (Generate document) โดยระบุ Template ID	ระบบสร้างเอกสารจากเทมเพลต (เทม เพลตต้อง active)	ได้เอกสารใหม่ (Document)

ผู้ใช้งาน	การดำเนินการของผู้ใช้งาน	การทำงานของระบบ	ผลลัพธ์
ทนาย, ผู้จัดการคดี	ควบคุมสิทธิ์การเข้าถึงเอกสาร (Document access control) โดย กำหนด Role	ระบบบังคับใช้ RBAC (ต้องปฏิบัติ ตามกฎสิทธิ์)	เอกสารมีการควบคุมสิทธิ์ (Secured doc)
ทนาย, ผู้จัดการคดี	เพิ่มบันทึกคดี (Add notes)	ระบบบันทึกหมายเหตุ (สามารถแก้ไข ได้พร้อม audit)	
ทนาย, ผู้จัดการคดี	เชื่อมโยงงานกับคดี (Link task) โดย ระบบ Task ID	ระบบผูกงานเข้ากับคดี (งานต้องมีอยู่)	งานเชื่อมโยงกับคดี (Linked task)
ทนาย, ผู้จัดการคดี	เชื่อมโยงการบันทึกเวลา (Link time entry) กับคดี	ระบบผูกการบันทึกเวลา (เวลาต้อง เป็นของผู้ใช้)	การบันทึกเวลาเชื่อมโยง กับคดี (Linked time)
ทนาย, ผู้จัดการคดี	ดู Timeline ของคดี (View timeline)	ระบบโหลดเหตุการณ์เรียงตามเวลา (ต้องรวมกิจกรรมทั้งหมด)	เห็น Timeline ของคดี (Timeline)
ทนาย, ผู้จัดการคดี	เพิ่มเหตุการณ์ใน Timeline (Add timeline event)	ระบบบันทึกเหตุการณ์ (เหตุการณ์ ต้องถูกต้อง)	มีบันทึกเหตุการณ์ (Event log)
ทนาย, ผู้จัดการคดี	ดูรายการนัดหมายของคดี (View appointment list)	ระบบโหลดนัดหมายที่เกี่ยวข้อง (ต้องมีสิทธิ์)	เห็นรายการนัดหมาย (Appointment list)
ทนาย, ผู้จัดการคดี	สร้างนัดหมาย (Add appointment) โดยระบุวันเวลาและ ลูกคำ	ระบบบันทึกนัดหมาย (ต้องมี datetime)	นัดหมายถูกสร้าง (Appointment)
ระบบ	-	ระบบส่งการแจ้งเตือน (Reminder) ตามกำหนดเวลา	ผู้เกี่ยวข้องได้รับการแจ้ง เตือน (Notification)
ทนาย, ผู้จัดการคดี	ดูรายการงานในคดี (View task list)	ระบบโหลดงานที่เกี่ยวข้อง (ต้องมี สิทธิ์)	เห็นรายการงาน (Task list)

ผู้ใช้งาน	การดำเนินการของผู้ใช้งาน	การทำงานของระบบ	ผลลัพธ์
ทนาย, ผู้จัดการคดี	สร้างงาน (Create task) สำหรับคดี	ระบบบันทึกงาน (งานต้องมีเจ้าของ)	งานถูกสร้าง (Task)
ทนาย, ผู้จัดการคดี, Admin	เข้าสู่หน้ารายการลูกค้า (Client List)	ระบบโหลดรายการลูกค้าทั้งหมด (ต้องมีสิทธิ์)	เห็นรายการลูกค้า (Client list)
ทนาย, ผู้จัดการคดี, Admin	ค้นหาลูกค้า (Search client) ด้วย คำค้น	ระบบค้นหาจาก index (บังคับใช้ สิทธิ์)	ได้รายการลูกค้าที่กรอง (Filtered clients)
ทนาย, ผู้จัดการคดี, Admin	ลงทะเบียนลูกค้าใหม่ (Register client) โดยกรอกข้อมูล	ระบบบันทึกลูกค้า (ฟิลด์ที่ต้องการ ต้องครบ)	ลูกค้าใหม่ถูกสร้าง (Client)
ทนาย, ผู้จัดการคดี, Admin	จัดหมวดหมู่ลูกค้า (Categorize client) โดยกำหนด Category	ระบบบันทึกหมวดหมู่ (ต้องใช้ หมวดหมู่ที่ถูกต้อง)	ลูกค้ามีหมวดหมู่ (Categorized client)
ทนาย, ผู้จัดการคดี, Admin	เปิดดูรายละเอียดลูกค้า (View client detail)	ระบบโหลดข้อมูลลูกค้า (ต้องมีสิทธิ์)	เห็นรายละเอียดลูกค้า (Client detail)
ทนาย, ผู้จัดการคดี, Admin	เชื่อมโยงลูกค้ากับคดี (Link case) โดยระบุ Case ID	ระบบสร้างความสัมพันธ์ (คดีต้องมี อยู่)	ลูกค้าเชื่อมโยงกับคดี (Linked case)
ทนาย, ผู้จัดการคดี	บันทึกการติดต่อสื่อสาร (Add interaction) กับลูกค้า	ระบบบันทึกประวัติ (ต้องมี timestamp)	มีบันทึกการติดต่อ (Interaction log)
ทนาย, ผู้จัดการคดี	เพิ่มบันทึกลูกค้า (Add note)	ระบบบันทึกหมายเหตุ (สามารถแก้ไข ได้)	มีบันทึกลูกค้า (Note)

ผู้ใช้งาน	การดำเนินการของผู้ใช้งาน	การทำงานของระบบ	ผลลัพธ์
ทนาย, ผู้จัดการคดี	ดูสถานะคดีของลูกค้า (View client case status)	ระบบไหลคคดีที่เกี่ยวข้องทั้งหมด (ต้องมีสิทธิ์)	เห็นรายการคดีของลูกค้า (Client case list)
ทนาย, ผู้จัดการคดี	ทำเครื่องหมายลูกค้าสำคัญ (Mark VIP)	ระบบติดแท็ก VIP (ต้องตรงตามเงื่อนไข)	ลูกค้า VIP (VIP client)
ทนาย, ผู้จัดการคดี	จัดการโปรแกรมสมาชิก (Retainer subscription) โดยกำหนด Plan	ระบบกำหนดแพ็คเกจ (แพ็คเกจต้องมีอยู่)	มีสมาชิกที่ active (Active subscription)
ทนาย, ผู้จัดการคดี	ส่งอีเมลให้ลูกค้า (Send email)	ระบบส่งข้อความ (ต้องมีข้อมูลติดต่อ)	ข้อความถูกส่ง (Sent message)
ระบบ	-	ระบบส่งการแจ้งเตือนอัตโนมัติ (Auto notification)	การแจ้งเตือนถูกส่ง (Notification)
ลูกค้า	เข้าสู่ Client Portal โดย Login ด้วย credentials	ระบบไหลคคดีที่เกี่ยวข้อง (ต้องได้รับอนุญาต)	ลูกค้าเห็นข้อมูลของตนเอง (Portal view)
ลูกค้า	ส่งความคิดเห็น (Client feedback) ผ่าน Survey	ระบบเก็บคำตอบ (ต้องถูกต้อง)	ความคิดเห็นถูกบันทึก (Response)
ผู้จัดการ	ดูรายงานสรุปคดี (Case report)	ระบบรวมข้อมูล (ต้องมีสิทธิ์รายงาน)	เห็นรายงาน (Report)
ผู้จัดการ	วิเคราะห์ผลคดี (Case performance)	ระบบประมวลผลตัวชี้วัด (ข้อมูลต้องมีอยู่)	เห็นการวิเคราะห์ (Analysis)
ผู้จัดการ	วิเคราะห์พฤติกรรมลูกค้า (Client analytics)	ระบบประมวลผลข้อมูลลูกค้า (ข้อมูลต้องมีอยู่)	เห็นข้อมูลเชิงลึก (Insights)
ผู้จัดการ	ดูรายได้ตามกลุ่มลูกค้า (Revenue by client)	ระบบรวมรายได้ (ต้อง mapping กลุ่มลูกค้า)	เห็นรายงานรายได้ (Revenue report)

ผู้ใช้งาน	การดำเนินการของผู้ใช้งาน	การทำงานของระบบ	ผลลัพธ์
-----------	--------------------------	-----------------	---------

ผู้จัดการ	ดู Dashboard	ระบบไหลต KPI (ต้องมีสิทธิ์)	เห็น Dashboard
-----------	--------------	-----------------------------	----------------

ขอบเขตการดำเนินงานของระบบ

- รองรับการลงทะเบียนคดีและเชื่อมโยงกับลูกค้า หมายผู้รับผิดชอบ
- รองรับ Case Timeline พร้อมการบันทึกเหตุการณ์และกิจกรรมทั้งหมด
- รองรับการแนบและสร้างเอกสารทางกฎหมาย พร้อม Access Control
- รองรับการเชื่อมโยงงาน นัดหมาย และการบันทึกเวลาเข้ากับคดี
- รองรับการจัดการลูกค้าครบวงจร ตั้งแต่ลงทะเบียน จัดหมวดหมู่ บันทึกการติดต่อ
- รองรับ Client Portal สำหรับลูกค้าดูข้อมูลคดีและเอกสารของตนเอง
- รองรับการทำเครื่องหมายลูกค้า VIP และโปรแกรมสมาชิก (Retainer)
- รองรับการสื่อสารกับลูกค้าผ่านอีเมลและการแจ้งเตือนอัตโนมัติ
- รองรับการสำรวจความพึงพอใจลูกค้า
- รองรับ Dashboard และ Analytics สำหรับวิเคราะห์ผลคดี พฤติกรรมลูกค้า และรายได้

ผลลัพธ์ที่ได้จากกระบวนการ เมื่อจบกระบวนการ ระบบจะมี

- ระบบบริหารคดีแบบ Matter-Centric ที่เชื่อมโยงข้อมูลทั้งหมด
- Case Timeline ที่แสดงความคืบหน้าและเหตุการณ์สำคัญครบถ้วน
- การเชื่อมโยงระหว่างคดี ลูกค้า เอกสาร งาน นัดหมาย และเวลาทำงาน
- การควบคุมสิทธิ์การเข้าถึงเอกสารและข้อมูลอย่างเข้มงวด
- ข้อมูลลูกค้าครบถ้วน พร้อมประวัติการติดต่อและการให้บริการ
- Client Portal ที่เพิ่มความโปร่งใสและความพึงพอใจของลูกค้า
- การดูแลลูกค้า VIP อย่างเป็นระบบ
- ข้อมูล Analytics สำหรับวิเคราะห์ผลการดำเนินงานและพฤติกรรมลูกค้า
- Dashboard สำหรับผู้บริหารติดตามผลงานและตัดสินใจ
- ความสามารถในการวิเคราะห์ Matter Profitability (กำไร-ขาดทุนรายคดี)
- เพิ่มความพึงพอใจของลูกค้าด้วยการสื่อสารที่ทันท่วงทีและมีประสิทธิภาพ

4. กระบวนการจัดการปฏิทินและตารางนัดหมาย (Calendar & Scheduling)

ค้นหา Matter, ลูกความ หรือเอกสาร...

M-2023-089: TechCorp vs. Innovate

บันทึกเวลา

สร้างรายการใหม่

TH

Admin Role Admin

ปฏิทินและนัดหมาย (SCHEDULING HUB)

MANAGE APPOINTMENTS, TEAM AVAILABILITY, AND AUTOMATED REMINDERS.

SYNC CALENDARS

NEW APPOINTMENT

1 ปฏิทินรวม (CALENDAR)

2. ทีมและเวลาพร้อม (AVAILABILITY)

3. การแจ้งเตือน (REMINDERS)

4. วิเคราะห์การนัดหมาย (ANALYTICS)

< MAY 2024 >

COURT

MEETING

INTERNAL

MONTH

WEEK

DAY

SUN	MON	TUE	WED	THU	FRI	SAT
			1	2	3	4
5 09:00 - 11:30 Court Hearing: TechCorp 13:00 - 14:00 Client Meeting: Estate Plan	6 10:00 - 11:00 Team Strategy Review	7	8 15:30 - 16:30 Document Signing	9	10	11
12	13	14	15	16	17	18
19	20	21	22	23	24	25

ผู้ใช้งาน

การดำเนินการของผู้ใช้งาน

การทำงานของระบบ

ผลลัพธ์

ทนาย, ผู้จัดการคดี, เลขานุการ	เข้าสู่หน้ารายการนัดหมาย (Appointment List)	ระบบโหลดรายการนัดหมายทั้งหมดที่ผู้ใช้มีสิทธิ์เข้าถึงโดยกรองตามสิทธิ์ (ผู้ใช้เห็นเฉพาะนัดหมายที่ได้รับอนุญาต)	เห็นรายการนัดหมายที่มีสิทธิ์เข้าถึง (Appointment list)
-------------------------------------	---	--	--

ทนาย, ผู้จัดการคดี, เลขานุการ	ค้นหานัดหมายด้วยชื่อ, ลูกคำ, คดี, ทนาย, วันที่, หรือสถานะ	ระบบค้นหาจาก metadata และคืนค่ารายการที่ตรงเงื่อนไข (ผู้ใช้เห็นเฉพาะนัดหมายที่มีสิทธิ์)	ได้รายการนัดหมายที่กรองแล้ว (Filtered appointment list)
-------------------------------------	---	---	---

ทนาย, ผู้จัดการคดี, เลขานุการ	กรองนัดหมายตามช่วงวันที่, ทนายที่ได้รับมอบหมาย, ปฏิทิน, หรือสถานะ	ระบบคืนค่านัดหมายที่ตรงเงื่อนไข (ใช้ได้เฉพาะปฏิทินและสถานะที่ถูกต้อง)	ได้รายการนัดหมายที่กรองแล้ว (Filtered appointment list)
-------------------------------------	---	---	---

ทนาย, ผู้จัดการคดี, เลขานุการ	ดูหลายปฏิทินพร้อมกัน (Multiple calendar view)	ระบบแสดงปฏิทินที่เลือกในมุมมองเดียว (ผู้ใช้เห็นเฉพาะปฏิทินที่มีสิทธิ์)	เห็นมุมมองปฏิทินรวม (Calendar view)
-------------------------------------	---	--	-------------------------------------

ผู้ใช้งาน	การดำเนินการของผู้ใช้งาน	การทำงานของระบบ	ผลลัพธ์
ทนาย, ผู้จัดการคดี, เลขานุการ	สร้างนัดหมายใหม่ (Create appointment) โดยระบุชื่อ วัน เวลา ลูกค้า คดี ผู้เข้าร่วม	ระบบสร้างบันทึกนัดหมายและบันทึก (เวลาเริ่มต้องมาก่อนเวลาสิ้นสุด)	นัดหมายถูกสร้าง (Created appointment)
ระบบ	-	ระบบสร้างนัดหมายอัตโนมัติ (Create automatically) จากเหตุการณ์ทางธุรกิจตามกฎหมายที่กำหนด	นัดหมายถูกสร้างอัตโนมัติ (Created appointment)
ทนาย, ผู้จัดการคดี, เลขานุการ	สร้างนัดหมายซ้ำ (Recurring appointment) โดยกำหนดรูปแบบ วันเริ่ม และวันสิ้นสุด/จำนวนครั้ง	ระบบสร้างชุดนัดหมายซ้ำและเชื่อมโยงกัน (กฎการซ้ำต้องถูกต้อง)	ชุดนัดหมายซ้ำ (Recurring appointment series)
ทนาย, ผู้จัดการคดี, เลขานุการ	เชื่อมโยงลูกค้าและคดีกับนัดหมาย (Link client and case)	ระบบเชื่อมโยงนัดหมายกับลูกค้าและคดี (ลูกค้าและคดีต้องมีอยู่)	นัดหมายเชื่อมโยงแล้ว (Linked appointment)
ทนาย, ผู้จัดการคดี, เลขานุการ	แนบไฟล์และบันทึก (Attach files and notes) กับนัดหมาย	ระบบเก็บไฟล์แนบและบันทึก (ประเภทไฟล์ต้องถูกต้อง)	นัดหมายมีไฟล์แนบ (Appointment with attachment)
ทนาย, ผู้จัดการคดี, เลขานุการ	กำหนดสถานะนัดหมาย (Set status) เช่น scheduled, completed, cancelled, no-show	ระบบบันทึกสถานะนัดหมาย (สถานะต้องถูกต้อง)	สถานะนัดหมายอัปเดต (Updated appointment status)
ระบบ	-	ระบบตรวจสอบฟิลด์นัดหมายก่อนบันทึก (Validate) รวมถึง datetime logic, linked entities และ conflicts	ผลการตรวจสอบ (Validation result)
ทนาย, ผู้จัดการคดี, เลขานุการ	บันทึกร่างนัดหมาย (Save draft) ที่ยังไม่สมบูรณ์	ระบบเก็บร่างนัดหมาย (ร่างต้องไม่ trigger การแจ้งเตือน)	ร่างนัดหมาย (Draft appointment)

ผู้ใช้งาน	การดำเนินการของผู้ใช้งาน	การทำงานของระบบ	ผลลัพธ์
ทนาย, ผู้จัดการคดี, เลขานุการ	เปิดดูรายละเอียดนัดหมาย (View detail)	ระบบโหลดยละเอียดนัดหมายและบันทึกที่เกี่ยวข้อง (ต้องมีสิทธิ์)	เห็นรายละเอียดนัดหมาย (Appointment detail)
ทนาย, ผู้จัดการคดี, เลขานุการ	แก้ไขนัดหมาย (Update) วันที่ ผู้เข้าร่วม บันทึก ไฟล์แนบ	ระบบอัปเดตนัดหมายและรีเฟรชการแจ้งเตือนในอนาคต (นัดหมายที่เสร็จแล้วอาจต้องขออนุญาตแก้ไข)	นัดหมายอัปเดต (Updated appointment)
ทนาย, ผู้จัดการคดี, เลขานุการ	ยกเลิกนัดหมาย (Cancel) พร้อมระบุเหตุผล	ระบบอัปเดตสถานะเป็น cancelled และหยุดการแจ้งเตือนในอนาคต (เฉพาะสถานะที่กำหนดนัดหมายได้เท่านั้น)	นัดหมายถูกยกเลิก (Cancelled appointment)
ทนาย, ผู้จัดการคดี, เลขานุการ	ดูประวัติการเปลี่ยนแปลง (Track history) ของนัดหมาย	ระบบแสดงการสร้าง การแก้ไข การส่ง การแจ้งเตือน และการเปลี่ยนสถานะ (ประวัติต้อง read-only)	เห็นประวัตินัดหมาย (Appointment history)
ทนาย, ผู้จัดการคดี, เลขานุการ	ดูการตั้งค่าการแจ้งเตือน (View reminder configuration) ของนัดหมาย	ระบบโหลดกฎการแจ้งเตือนและช่องทาง (ต้องมีสิทธิ์)	เห็นการตั้งค่าการแจ้งเตือน (Reminder settings)
ทนาย, ผู้จัดการคดี, เลขานุการ	กำหนดเวลาการแจ้งเตือน (Set reminder schedule) ก่อนนัดหมาย	ระบบเก็บกำหนดการแจ้งเตือนและช่องทาง (การแจ้งเตือนต้องก่อนเวลานัดหมาย)	มีกำหนดการแจ้งเตือน (Reminder schedule)
ระบบ	-	ระบบส่งการแจ้งเตือนล่วงหน้า (Send advance reminder) ผ่าน Email, LINE หรือ SMS	บันทึกการส่งการแจ้งเตือน (Reminder delivery record)
ระบบ	-	ระบบส่งการแจ้งเตือนอัจฉริยะ (Smart reminder) ตามบริบท เช่น ความใกล้ชิด อัจฉริยะ (Smart สถานะ หรือความสำคัญของลูกค้า	เหตุการณ์การแจ้งเตือนอัจฉริยะ (Smart reminder event)

ผู้ใช้งาน	การดำเนินการของผู้ใช้งาน	การทำงานของระบบ	ผลลัพธ์
ทนาย, ผู้จัดการคดี, เลขานุการ	ติดตามการติดตามผล (Follow up tracking) หลังนัดหมาย	ระบบเก็บสถานะการติดตามผลและขั้นตอนถัดไป (สถานะต้องถูกต้อง)	บันทึกการติดตามผล (Follow-up record)
ทนาย, ผู้จัดการคดี, Admin	ดูปฏิทินที่เชื่อมต่อ (View connected calendars)	ระบบโหลดบัญชีปฏิทินที่เชื่อมต่อและปฏิทินที่ mapping (ผู้ใช้เห็นเฉพาะปฏิทินของตนหรือที่ทีมได้รับอนุญาต)	เห็นรายการปฏิทินที่เชื่อมต่อ (Connected calendar list)
ทนาย, ผู้จัดการคดี, Admin	เชื่อมต่อ Google Calendar โดยใช้ OAuth	ระบบสร้างการเชื่อมต่อ OAuth และเก็บ token (ผู้ใช้ต้องอนุญาตสำเร็จ)	Google Calendar เชื่อมต่อแล้ว (Connected Google calendar)
ทนาย, ผู้จัดการคดี, Admin	เชื่อมต่อ Outlook Calendar โดยใช้ OAuth	ระบบสร้างการเชื่อมต่อ OAuth และเก็บ token (ผู้ใช้ต้องอนุญาตสำเร็จ)	Outlook Calendar เชื่อมต่อแล้ว (Connected Outlook calendar)
ระบบ	-	ระบบซิงค์นัดหมายระหว่างระบบภายในและปฏิทินภายนอก (Sync external calendar)	ข้อมูลนัดหมายซิงค์แล้ว (Synced appointment data)
ทนาย, ผู้จัดการคดี, Admin	กำหนด mapping ระหว่างปฏิทินภายในและภายนอก	ระบบเก็บ calendar mapping (ต้องใช้ปฏิทินที่เชื่อมต่อที่ถูกต้อง)	มี Calendar mapping
ทนาย, ผู้จัดการคดี, Admin	ดูรายการความพร้อม (View availability list) ของทนาย	ระบบโหลดความพร้อมและช่วงเวลาที่บล็อก (ผู้ใช้เห็นเฉพาะที่ได้รับอนุญาต)	เห็นรายการความพร้อม (Availability list)
ทนาย, ผู้จัดการคดี, Admin	กำหนดความพร้อมของทนาย (Set lawyer availability) โดยระบุวันและช่วงเวลาทำงาน	ระบบเก็บรูปแบบความพร้อมซ้ำ (ช่วงเวลาต้องถูกต้องและไม่ซ้อนทับ)	มีกฎความพร้อม (Availability rule)

ผู้ใช้งาน	การดำเนินการของผู้ใช้งาน	การทำงานของระบบ	ผลลัพธ์
ทนาย, ผู้จัดการคดี, Admin	บล็อกเวลา (Block time) สำหรับ งานสำคัญหรือไม่ว่าง	ระบบสร้างช่วงเวลาบล็อกและป้องกัน scheduling conflicts (เวลาที่บล็อก ต้องไม่ซ้อนทับกับนัดหมายที่ไม่ สามารถเปลี่ยนแปลงได้)	ช่วงเวลาถูกบล็อก (Blocked slot)
ระบบ	-	ระบบตรวจสอบความพร้อม (Check availability) ก่อนบันทึกนัดหมาย	ผลการตรวจสอบความ พร้อม (Availability check result)
ทนาย, ผู้จัดการคดี	ดูตารางทีม (View team schedule)	ระบบโหลดนัดหมายและความพร้อม ของทีม (ผู้ใช้เห็นเฉพาะทีมที่ได้รับ อนุญาต)	เห็นตารางทีม (Team schedule)
ทนาย, ผู้จัดการคดี	กำหนดนัดหมายให้สมาชิกทีม (Assign to team member)	ระบบเชื่อมโยงนัดหมายกับทนายหรือ สมาชิกทีมที่เลือก (ผู้ใช้ต้อง active และพร้อมตาม policy)	นัดหมายถูกมอบหมาย (Assigned appointment)
ระบบ	-	ระบบตรวจจับความขัดแย้งในตาราง (Resolve scheduling conflict) เมื่อสมาชิกทีมมีนัดหมายหรือเวลา บล็อกซ้ำ	ผลความขัดแย้ง (Conflict result)
ผู้จัดการ	อนุมัติการจัดตารางทับซ้อน (Override scheduling conflict)	ระบบบันทึกการ override และ อนุญาตให้บันทึกนัดหมาย (เฉพาะ บทบาทที่ได้รับอนุญาต)	ตารางที่ override แล้ว (Overridden schedule)
ทนาย, ผู้จัดการคดี, เลขานุการ	ดูรายการการเข้าร่วม (View attendance list)	ระบบโหลดนัดหมายและสถานะการเข้า ร่วม (ผู้ใช้เห็นเฉพาะที่ได้รับอนุญาต)	เห็นรายการการเข้าร่วม (Attendance list)
ทนาย, ผู้จัดการคดี, เลขานุการ	อัปเดตสถานะการเข้าร่วม (Update attendance status) เช่น attended, missed, cancelled, rescheduled	ระบบเก็บผลการเข้าร่วม (สถานะต้อง จากชุดที่ถูกต้อง)	บันทึกการเข้าร่วมอัปเดต (Updated attendance record)

ผู้ใช้งาน	การดำเนินการของผู้ใช้งาน	การทำงานของระบบ	ผลลัพธ์
ระบบ	-	ระบบคำนวณอัตราการเข้าร่วมของ ลูกค้า (Track client attendance rate)	รายงานการเข้าร่วม (Attendance report)
ผู้จัดการ	ดูรายงานภาพรวมนัดหมาย (View appointment overview report)	ระบบรวมตัวชีวิตนัดหมาย (ต้องมีสิทธิ์ รายงาน)	รายงานภาพรวมนัดหมาย (Appointment overview report)
ผู้จัดการ	ดู Dashboard การใช้เวลา (View time usage dashboard)	ระบบรวมระยะเวลานัดหมายและเวลา บล็อก (แหล่งข้อมูลต้องสอดคล้อง)	Dashboard การใช้เวลา (Time usage dashboard)
ผู้จัดการ	ดูรายงานการใช้ปฏิทิน (View calendar utilization)	ระบบเปรียบเทียบเวลาวางกับนัดหมาย ที่จองแล้ว (กฎความพร้อมต้องมีอยู่)	รายงานการใช้งาน (Utilization report)

ขอบเขตการดำเนินงานของระบบ

- รองรับการสร้างนัดหมายทั้งแบบ manual และอัตโนมัติจากเหตุการณ์ทางธุรกิจ
- รองรับนัดหมายซ้ำ (Recurring appointments) พร้อมรูปแบบที่กำหนดได้
- รองรับการเชื่อมโยงนัดหมายกับลูกค้า คดี และไฟล์แนบ
- รองรับการแจ้งเตือนล่วงหน้าผ่านหลายช่องทาง (Email, LINE, SMS)
- รองรับ Smart Reminder ที่ปรับตามบริบท
- รองรับการซิงค์กับ Google Calendar และ Outlook Calendar
- รองรับการกำหนดความพร้อมของทนาย (Lawyer availability) และการบล็อกเวลา
- รองรับการตรวจจับความขัดแย้งในตารางและระบบ override
- รองรับการดูตารางทิมและมอบหมายนัดหมายให้สมาชิกทิม
- รองรับการติดตามการเข้าร่วมนัดหมาย (Attendance tracking)
- รองรับ Dashboard และรายงานการใช้เวลาและ Calendar utilization

ผลลัพธ์ที่ได้จากกระบวนการ เมื่อจบกระบวนการ ระบบจะมี

- ระบบปฏิทินครบวงจรที่เชื่อมโยงกับคดีและลูกค้า
- การซิงค์แบบ real-time กับ Google Calendar และ Outlook
- การแจ้งเตือนอัจฉริยะที่ลดการพลาดนัดหมาย
- การจัดการตารางทิมที่มีประสิทธิภาพ
- การตรวจจับความขัดแย้งและป้องกันการจองซ้ำ
- การติดตามการเข้าร่วมนัดหมายและความพึงพอใจของลูกค้า

- Dashboard การใช้เวลาและ Utilization สำหรับผู้บริหาร
- ความสามารถในการวิเคราะห์ Billable Hours และ Capacity planning
- เพิ่มประสิทธิภาพการใช้เวลาของทีม
- ลดการนัดหมายซ้ำและความขัดแย้งในตาราง
- เพิ่มอัตราการเข้าร่วมนัดหมายด้วยระบบแจ้งเตือนที่ดี

5. กระบวนการบริหารงานและจัดการทีม (Task & Team Management)

ค้นหา Matter, ลูกความ หรือเอกสาร...

M-2023-089: TechCorp vs. Innovate

บันทึกเวลา

สร้างรายการใหม่

?

🌙

TH

🔔

Admin Role Admin

บริหารงานและทีม (Workforce Hub)

Team Performance, Task Lifecycle & Efficiency Monitoring

All Associates

+ New Task

สับปิ้งบอร์ด (Board)

รายการงานทั้งหมด (List)

ภาระงานและ Capacity

วิเคราะห์ประสิทธิภาพ (Analytics)

To Do2

Medium Priority

Evidence Collection - Financials

Ref: M-2023-089 · TechCorp vs. Innovate Merger

K Kulkallaya

2026-05-12

Medium Priority

Drafting Legal Opinion

Ref: M-2023-089 · TechCorp Merger

W Weraphon

2026-05-17

In Progress1

High Priority

Draft Share Purchase Agreement

Ref: M-2023-089 · TechCorp vs. Innovate Merger

W Weraphon

2026-05-09

Review1

High Priority

Review Court Summons

Ref: M-2024-001 · Rivera Divorce

K Kulkallaya

2026-05-08

Done1

High Priority

Client Intake Interview

Ref: M-2024-001 · Rivera Divorce

W Weraphon

2026-05-06

ค้นหา Matter, ลูกความ หรือเอกสาร...

M-2023-089: TechCorp vs. Innovate

บันทึกเวลา

สร้างรายการใหม่

?

🌙

TH

🔔

Admin Role Admin

บริหารงานและทีม (Workforce Hub)

Team Performance, Task Lifecycle & Efficiency Monitoring

All Associates

+ New Task

สับปิ้งบอร์ด (Board)

รายการงานทั้งหมด (List)

ภาระงานและ Capacity

วิเคราะห์ประสิทธิภาพ (Analytics)

ค้นหาตามชื่อการกิจ, เลขคดี หรือ ผู้รับผิดชอบ...

Filter Options

# TASK ID	การกิจ (TASK NAME)	คดี (MATTER REF)	ผู้รับผิดชอบ	ความสำคัญ	สถานะ	กำหนดเสร็จ
T-001	Draft Share Purchase Agreement	M-2023-089	W Weraphon	High	In Progress	2026-05-09
T-002	Evidence Collection - Financials	M-2023-089	K Kulkallaya	Medium	To Do	2026-05-12
T-003	Client Intake Interview	M-2024-001	W Weraphon	High	Done	2026-05-06
T-004	Review Court Summons	M-2024-001	K Kulkallaya	High	Review	2026-05-08
T-005	Drafting Legal Opinion	M-2023-089	W Weraphon	Medium	To Do	2026-05-17

ผู้ใช้งาน

การดำเนินการของผู้ใช้งาน

การทำงานของระบบ

ผลลัพธ์

ทนาย, เข้าสู่หน้ารายการงาน (Task List)
ผู้จัดการคดี,
ทีมงาน

ระบบไหลทรายการงานทั้งหมดที่ เห็นรายการงานที่มีสิทธิ์
ผู้ใช้มีสิทธิ์เข้าถึงโดยกรองตามสิทธิ์ เข้าถึง (Task list)
(ผู้ใช้เห็นเฉพาะงานที่ได้รับอนุญาต)

ผู้ใช้งาน	การดำเนินการของผู้ใช้งาน	การทำงานของระบบ	ผลลัพธ์
ทนาย, ผู้จัดการคดี, ทีมงาน	ค้นหางานด้วยชื่อ, คดี, ลูกคำ, ผู้รับผิดชอบ, สถานะ, ลำดับ ความสำคัญ, วันครบกำหนด	ระบบค้นหาจาก indexed metadata และค้นหารายการที่ตรง เงื่อนไข (ผู้ใช้เห็นเฉพาะงานที่มี สิทธิ์)	ได้รายการงานที่กรองแล้ว (Filtered task list)
ทนาย, ผู้จัดการคดี, ทีมงาน	กรองงานตามสถานะ, ผู้รับผิดชอบ, ลำดับความสำคัญ, วันครบกำหนด หรือคดี/ลูกคำที่เชื่อมโยง	ระบบค้นหางานที่ตรงเงื่อนไข (ใช้ได้ เฉพาะสถานะและลำดับความสำคัญ ที่ต้องการ)	ได้รายการงานที่กรองแล้ว (Filtered task list)
ทนาย, ผู้จัดการคดี, ทีมงาน	เรียงลำดับรายการงานตามวันครบ กำหนด, วันที่สร้าง, ลำดับความสำคัญ, สถานะ	ระบบเรียงลำดับรายการปัจจุบัน (ใช้ได้เฉพาะฟิลด์ที่รองรับ)	ได้รายการงานที่เรียงลำดับ แล้ว (Sorted task list)
ทนาย, ผู้จัดการคดี, ทีมงาน	อัปเดตหลายงานพร้อมกัน (Bulk update) เช่น ผู้รับผิดชอบ ลำดับ ความสำคัญ หรือสถานะ	ระบบใช้การอัปเดตกับงานที่เลือก ทั้งหมด (ผู้ใช้ต้องมีสิทธิ์กับทุกงานที่ เลือก)	ผลการอัปเดตรวม (Bulk update result)
ทนาย, ผู้จัดการคดี, ทีมงาน	สร้างงานใหม่ (Create new task) โดยระบุชื่อ คำอธิบาย วันครบกำหนด ผู้รับผิดชอบ	ระบบสร้างบันทึกงานและกำหนดเลข อ้างอิงเฉพาะ (ชื่องานต้องระบุ)	งานถูกสร้าง (Created task)
ทนาย, ผู้จัดการคดี, ทีมงาน	กำหนดหมวดหมู่งาน (Set task category) โดยเลือกประเภทงาน	ระบบเก็บประเภทงาน (ประเภทงาน ต้องถูกต้อง)	งานมีหมวดหมู่ (Categorized task)
ทนาย, ผู้จัดการคดี, ทีมงาน	เชื่อมโยงงานกับคดี (Link to case) โดยระบุ Case ID	ระบบเชื่อมโยงงานกับคดีที่เลือก (คดีต้องมีอยู่)	งานเชื่อมโยงกับคดี (Linked task)
ทนาย, ผู้จัดการคดี, ทีมงาน	เชื่อมโยงงานกับลูกคำ (Link to client) โดยระบุ Client ID	ระบบเชื่อมโยงงานกับลูกคำที่เลือก (ลูกคำต้องมีอยู่)	งานเชื่อมโยงกับลูกคำ (Linked task)

ผู้ใช้งาน	การดำเนินการของผู้ใช้งาน	การทำงานของระบบ	ผลลัพธ์
นาย, ผู้จัดการคดี, ทีมงาน	แนบไฟล์กับงาน (Attach file)	ระบบเก็บไฟล์และเชื่อมโยงกับงาน (ประเภทไฟล์ต้องอนุญาต)	งานมีไฟล์แนบ (Task with attachment)
นาย, ผู้จัดการคดี, ทีมงาน	กำหนดลำดับความสำคัญ (Set priority)	ระบบเก็บค่าลำดับความสำคัญ (ลำดับความสำคัญต้องถูกต้อง)	งานมีลำดับความสำคัญ (Prioritized task)
นาย, ผู้จัดการคดี, ทีมงาน	กำหนดวันครบกำหนดและตาราง (Set due date and schedule)	ระบบเก็บฟิลด์ตาราง (วันครบกำหนดต้องไม่ก่อนวันเริ่ม)	งานมีตารางกำหนด (Scheduled task)
ระบบ	-	ระบบกำหนดสถานะเริ่มต้น (Set initial status) เมื่อสร้างงาน เช่น Open หรือ New	งานมีสถานะเริ่มต้น (Created task status)
ระบบ	-	ระบบตรวจสอบฟิลด์บังคับก่อนบันทึก (Validate) รวมถึงชื่อ การเชื่อมโยง วันที่ และกฎผู้รับผิดชอบ	ผลการตรวจสอบ (Validation result)
นาย, ผู้จัดการคดี, ทีมงาน	บันทึกร่างงาน (Save draft) ที่ยังไม่สมบูรณ์	ระบบเก็บร่างงาน (ร่างต้องไม่แสดงเป็นงานที่มอบหมายที่ active)	ร่างงาน (Draft task)
นาย, ผู้จัดการคดี, ทีมงาน	เปิดดูรายละเอียดงาน (View task detail)	ระบบโหลดรายละเอียดงาน การเชื่อมโยง ไฟล์แนบ และประวัติ (ต้องมีสิทธิ์)	เห็นรายละเอียดงาน (Task detail)
นาย, ผู้จัดการคดี, ทีมงาน	แก้ไขงาน (Edit task) ชื่อ คำอธิบาย วันครบกำหนด การเชื่อมโยง ลำดับความสำคัญ หรือไฟล์	ระบบอัปเดตงานและบันทึกการเปลี่ยนแปลง (งานที่เสร็จแล้วหรือลืออกอาจมีข้อจำกัดการแก้ไข)	งานอัปเดต (Updated task)

ผู้ใช้งาน	การดำเนินการของผู้ใช้งาน	การทำงานของระบบ	ผลลัพธ์
นาย, ผู้จัดการคดี, ทีมงาน	ดูคดีและลูกค้าที่เชื่อมโยง (View linked case and client)	ระบบโหลดข้อมูลที่เชื่อมโยง (ผู้ใช้ต้องมีสิทธิ์เข้าถึงบันทึกที่เชื่อมโยง)	เห็นการอ้างอิงที่เชื่อมโยง (Linked reference view)
นาย, ผู้จัดการคดี, ทีมงาน	ดูรายการไฟล์แนบ (View attachment list)	ระบบโหลดรายการไฟล์แนบ (ต้องมีสิทธิ์)	เห็นรายการไฟล์แนบ (Attachment list)
นาย, ผู้จัดการคดี, ทีมงาน	เพิ่มบันทึกงาน (Add task note) หรือ บันทึกความคืบหน้า	ระบบเก็บบันทึกพร้อม timestamp และผู้ใช้ (บันทึกควรตรวจสอบได้)	บันทึกงาน (Task note)
นาย, ผู้จัดการคดี, ทีมงาน	ดูประวัติงาน (View task history)	ระบบโหลดประวัติสถานะ ผู้รับผิดชอบ ลำดับความสำคัญ และ บันทึก (ประวัติต้อง read-only)	เห็นประวัติงาน (Task history)
นาย, ผู้จัดการคดี, ผู้จัดการทีม	ดูรายการงานที่มอบหมายได้ (View assignable task list)	ระบบโหลดงานที่สามารถมอบหมายได้ (ผู้ใช้ต้องมีสิทธิ์มอบหมาย)	เห็นรายการงานที่มอบหมายได้ (Assignable task list)
นาย, ผู้จัดการคดี, ผู้จัดการทีม	มอบหมายงานให้ผู้ใช้ (Assign task to user) นายหรือสมาชิกทีม	ระบบเชื่อมโยงผู้รับผิดชอบและอัปเดตความเป็นเจ้าของงาน (ผู้รับผิดชอบต้อง active และมีคุณสมบัติ)	งานถูกมอบหมาย (Assigned task)
นาย, ผู้จัดการคดี, ผู้จัดการทีม	มอบหมายงานใหม่ (Reassign task) จากเจ้าของคนหนึ่งไปอีกคนหนึ่ง พร้อมระบุเหตุผล	ระบบอัปเดตผู้รับผิดชอบและบันทึกประวัติการมอบหมายใหม่ (เฉพาะบทบาทที่ได้รับอนุญาตเท่านั้น)	งานมอบหมายใหม่ (Reassigned task)
นาย, ผู้จัดการคดี, ผู้จัดการทีม	มอบหมายหลายงานพร้อมกัน (Assign multiple tasks) ให้ผู้ใช้คนเดียว	ระบบอัปเดตผู้รับผิดชอบสำหรับงานที่เลือกทั้งหมด (ผู้ใช้ต้องมีสิทธิ์กับทุกรายการที่เลือก)	งานมอบหมายรวม (Bulk assigned tasks)

ผู้ใช้งาน	การดำเนินการของผู้ใช้งาน	การทำงานของระบบ	ผลลัพธ์
ระบบ	-	ระบบตรวจสอบความจุของ ผู้รับผิดชอบ (Validate assignee capacity) ก่อนมอบหมาย	ผลการตรวจสอบการ มอบหมาย (Assignment validation result)
ทนาย, ผู้จัดการคดี, ทีมงาน	ดูบอร์ดความคืบหน้า (View progress board) แสดงงานตามสถานะ เช่น Open, In Progress, Waiting, Done	ระบบจัดกลุ่มงานตามสถานะ workflow (ผู้ใช้เห็นเฉพาะงานที่มีสิทธิ์)	เห็นบอร์ดงาน (Task board)
ทนาย, ผู้จัดการคดี, ทีมงาน	อัปเดตสถานะงาน (Update task status) เพื่อติดตามความคืบหน้า	ระบบอัปเดตสถานะ workflow และบันทึก timestamp (การเปลี่ยนสถานะต้องถูกต้อง)	สถานะงานอัปเดต (Updated task status)
ทนาย, ผู้จัดการคดี, ทีมงาน	ทำเครื่องหมายงานเสร็จสิ้น (Mark task completed) เมื่อเสร็จ	ระบบตั้งงานเป็นเสร็จสิ้นและบันทึกเวลาเสร็จ (เฉพาะสถานะที่ถูกต้องเท่านั้น)	งานเสร็จสิ้น (Completed task)
ทนาย, ผู้จัดการคดี, ทีมงาน	ทำเครื่องหมายงานถูกบล็อก (Block task) หรือรออ้างอิง พร้อมระบุเหตุผล	ระบบอัปเดตสถานะงานและเก็บเหตุผล (เหตุผลการบล็อกควรเลือกหรือระบุ)	งานถูกบล็อก (Blocked task)
ระบบ	-	ระบบระบุงานเกินกำหนด (Track overdue task)	รายการงานเกินกำหนด (Overdue task list)
ทนาย, ผู้จัดการคดี, ทีมงาน	ดูการตั้งค่าการแจ้งเตือนงาน (View notification settings)	ระบบโหลดการตั้งค่าการแจ้งเตือน (ผู้ใช้แก้ไขได้เฉพาะการตั้งค่าของตนหรืองานที่ได้รับอนุญาต)	เห็นการตั้งค่าการแจ้งเตือน (Notification settings)
ระบบ	-	ระบบส่งการแจ้งเตือนอัปเดตงาน (Send task update notification) เมื่อมีการเปลี่ยนแปลง	การแจ้งเตือนอัปเดตงาน (Task update notification)

ผู้ใช้งาน	การดำเนินการของผู้ใช้งาน	การทำงานของระบบ	ผลลัพธ์
ระบบ	-	ระบบส่งการแจ้งเตือนการมอบหมาย (Send assignment notification) เมื่อมีการมอบหมายหรือมอบหมายใหม่	การแจ้งเตือนการมอบหมาย (Assignment notification)
ระบบ	-	ระบบส่งการแจ้งเตือนก่อนครบกำหนด (Send due soon reminder)	การแจ้งเตือนครบกำหนด (Due reminder)
ผู้จัดการ	ดูภาพรวมภาระงาน (View workload overview) ของสมาชิกทีม	ระบบรวมงานที่เปิด งานเกินกำหนด และภาระงานที่ครบกำหนด (ต้องมีสิทธิ์ผู้จัดการ)	ภาพรวมภาระงาน (Workload overview)
ผู้จัดการ	วิเคราะห์ภาระงานรายบุคคล (Analyze workload by member)	ระบบคำนวณจำนวนงาน จำนวนงานเกินกำหนด และส่วนผสมของลำดับความสำคัญ (ข้อมูลต้องมียู)	การวิเคราะห์ภาระงาน (Workload analysis)
ระบบ	-	ระบบระบุสมาชิกที่ภาระงานเกิน (Identify overloaded member)	การแจ้งภาระงานเกิน (Overload flag)
ระบบ	-	ระบบแนะนำผู้รับผิดชอบใหม่ (Suggest reassignment candidate) ตามบทบาทและภาระงาน	รายการคำแนะนำผู้รับผิดชอบ (Assignee suggestion list)
ผู้จัดการ	ดูรายงานภาพรวมงาน (View task overview report)	ระบบรวมตัวชี้วัดงาน (ต้องมีสิทธิ์รายงาน)	รายงานภาพรวมงาน (Task overview report)
ผู้จัดการ	ดูรายงานภาระงาน (View workload report)	ระบบรวมตัวชี้วัดภาระงานตามช่วงเวลา (ข้อมูลต้องสมบูรณ์)	รายงานภาระงาน (Workload report)

ผู้ใช้งาน	การดำเนินการของผู้ใช้งาน	การทำงานของระบบ	ผลลัพธ์
ผู้จัดการ	ดู Dashboard ผลการทำงาน (View performance dashboard) แสดง KPI เช่น อัตราความสำเร็จ อัตราเกินกำหนด เวลาเฉลี่ย	ระบบคำนวณ KPI จากเหตุการณ์งาน (timestamp ของ workflow ต้องมีอยู่)	Dashboard ผลการทำงาน (Performance dashboard)
ผู้จัดการ	ดูรายงานเกินกำหนดและความเสี่ยง (View overdue and risk report)	ระบบระบุงานเกินกำหนดหรืองานบล็อกที่มีลำดับความสำคัญสูง (ตัวต้นความเสี่ยงต้องกำหนด)	รายงานความเสี่ยง (Risk report)
SaaS Admin	จัดการสถานะงาน (Manage task status) และกฎการเปลี่ยนสถานะ	ระบบเก็บการกำหนดค่าสถานะและเมทริกซ์การเปลี่ยนสถานะ (สถานะและการเปลี่ยนต้องถูกต้อง)	การกำหนดค่าสถานะงาน (Task status config)
SaaS Admin	จัดการประเภทงาน (Manage task type)	ระบบเก็บนิยามประเภทงาน (ประเภทงานต้องไม่ซ้ำ)	การกำหนดค่าประเภทงาน (Task type config)
SaaS Admin	จัดการลำดับความสำคัญ (Manage task priority)	ระบบเก็บตัวเลือกลำดับความสำคัญ (ค่าลำดับความสำคัญต้องไม่ซ้ำ)	การกำหนดค่าลำดับความสำคัญ (Priority config)
SaaS Admin	จัดการนโยบายการมอบหมาย (Manage assignment policy)	ระบบบังคับใช้สิทธิ์การมอบหมาย (นโยบายต้องกำหนดตามบทบาทหรือทีม)	นโยบายการมอบหมาย (Assignment policy)
SaaS Admin	จัดการเทมเพลตการแจ้งเตือน (Manage notification template)	ระบบเก็บเทมเพลตการแจ้งเตือน (เทมเพลตต้องตรงกับช่องทางและ trigger)	การกำหนดค่าเทมเพลตการแจ้งเตือน (Notification template config)
SaaS Admin	จัดการกฎภาระงาน (Manage workload rule)	ระบบเก็บกฎการประเมินภาระงาน (กฎต้องถูกต้อง)	การกำหนดค่ากฎภาระงาน (Workload rule config)

ผู้ใช้งาน	การดำเนินการของผู้ใช้งาน	การทำงานของระบบ	ผลลัพธ์
SaaS Admin	จัดการเหตุผลการบล็อก (Manage block reason)	ระบบเก็บตัวเลือกเหตุผลการบล็อก (เหตุผลต้องไม่ซ้ำ)	การกำหนดค่าเหตุผลการบล็อก (Block reason config)
SaaS Admin	จัดการกฎการเสร็จสิ้น (Manage completion rule)	ระบบบังคับใช้เงื่อนไขก่อนเสร็จสิ้นงาน (กฎต้องถูกต้อง)	การกำหนดค่ากฎการเสร็จสิ้น (Completion rule config)

ขอบเขตการดำเนินงานของระบบ

- รองรับการสร้างและจัดการงานครบวงจร ตั้งแต่สร้าง มอบหมาย ติดตามความคืบหน้า จนเสร็จสิ้น
- รองรับการเชื่อมโยงงานกับคดี ลูกคำ และไฟล์แนบ
- รองรับการกำหนดลำดับความสำคัญ วันครบกำหนด และประเภทงาน
- รองรับ Kanban Board สำหรับติดตามสถานะงาน (Open, In Progress, Waiting, Done)
- รองรับการมอบหมายและมอบหมายใหม่งาน พร้อมระบบตรวจสอบภาระงาน
- รองรับการอัปเดตรวม (Bulk update) สำหรับประสิทธิภาพการทำงาน
- รองรับการแจ้งเตือนอัตโนมัติ เมื่อมีการมอบหมาย อัปเดต หรือใกล้ครบกำหนด
- รองรับการติดตามงานเกินกำหนดและงานบล็อก
- รองรับการวิเคราะห์ภาระงานรายบุคคลและทีม
- รองรับการแนะนำผู้รับผิดชอบตามภาระงานและทักษะ
- รองรับ Dashboard และรายงานผลการทำงาน

ผลลัพธ์ที่ได้จากกระบวนการ เมื่อจบกระบวนการ ระบบจะมี

- ระบบบริหารงานที่เชื่อมโยงกับคดีและลูกคำอย่างสมบูรณ์
- Kanban Board ที่แสดงความคืบหน้างานแบบ real-time
- การมอบหมายงานที่สมดุลตามภาระงานของแต่ละคน
- การแจ้งเตือนที่ลดการพลาดงานและงานเกินกำหนด รวมถึงความโปร่งใสในการทำงานของทีม
- Dashboard ภาระงานสำหรับผู้จัดการ
- รายงาน Performance KPI (อัตราความสำเร็จ อัตราเกินกำหนด เวลาเฉลี่ย)
- การระบุและจัดการความเสี่ยงก่อนจะส่งผลกระทบ
- เพิ่มประสิทธิภาพการทำงานของทีมงาน ลดงานที่ค้างและเกินกำหนด
- การจัดสรรทรัพยากรที่เหมาะสม
- ความสามารถในการวัดผลและปรับปรุงกระบวนการทำงาน

6. กระบวนการบริหารทรัพยากรบุคคล (Human Resource Management)

HR Management System
Complete workforce solution: HRM, Planning, Payroll, and Time Attendance.

Overview People & Org Time & Shift Leave (ESS) Payroll Policies

Employee List Org Chart

Employee Profile	Position & Dept	Type	Contact	Status
Executive Role ROLE_EXEC	Associate Attorney Executive	Full-time	executive@consenxusthailand.com 081-234-5678	Active
Head of Legal Role ROLE_HEAD_LEGAL	Associate Attorney Legal	Full-time	headlegal@consenxusthailand.com 081-234-5678	Active
Legal Role ROLE_LEGAL	Associate Attorney Legal	Full-time	legal@consenxusthailand.com 081-234-5678	Active
Finance Role ROLE_FIN	Associate Attorney Finance	Full-time	finance@consenxusthailand.com 081-234-5678	Active
HR Role ROLE_HR	Associate Attorney HR	Full-time	hr@consenxusthailand.com 081-234-5678	Active

HR Management System
Complete workforce solution: HRM, Planning, Payroll, and Time Attendance.

Overview People & Org Time & Shift Leave (ESS) Payroll Policies

ลาป่วย (SICK LEAVE)

Used: 2
Total: 30

28 remaining

ลากิจ (BUSINESS)

Used: 1
Total: 6

5 remaining

ลาพักร้อน (VACATION)

Used: 4
Total: 12

8 remaining

พัฒนาความรู้ (TRAINING)

Used: 0
Total: 5

5 remaining

Leave Requests History

Employee	Leave Type	Duration	Dates	Approver	Status
Paitong R.	Sick Leave	1 Day	20 May 2024	Attanit T.	Approved
Chamainat P.	Personal Business	0.5 Day	18 May 2024	Patpicha S.	Approved
Weraphon S.	Vacation	3 Days	25-27 May 2024	Attanit T.	Pending

ผู้ใช้งาน	การดำเนินการของผู้ใช้งาน	การทำงานของระบบ	ผลลัพธ์
-----------	--------------------------	-----------------	---------

HR	เข้าสู่หน้ารายการเงินเดือน (View payroll list)	ระบบไหลดบันทึกเงินเดือนตามช่วงเวลาและสิทธิ์ (ต้องมีสิทธิ์)	รายการเงินเดือน (Payroll list)
----	--	--	--------------------------------

ผู้ใช้งาน	การดำเนินการของผู้ใช้งาน	การทำงานของระบบ	ผลลัพธ์
HR	ค้นหาเงินเดือน (Search payroll) ตามพนักงาน รหัสพนักงาน แผนก สถานะ	ระบบค้นหา metadata ที่จัดทำดัชนีและคืนค่ารายการที่ตรงกัน (ต้องมีสิทธิ์)	รายการเงินเดือนที่กรองแล้ว (Filtered payroll list)
HR	กรองเงินเดือน (Filter payroll) ตามช่วงเวลา สถานะ แผนก หรือสถานะการชำระ	ระบบคืนค่าบันทึกเงินเดือนที่ตรงกัน (เฉพาะตัวกรองที่ถูกต้อง)	รายการเงินเดือนที่กรองแล้ว (Filtered payroll list)
HR	เรียงลำดับรายการเงินเดือน (Sort payroll) ตามชื่อพนักงาน เงินสุทธิ ช่วงเวลา หรือสถานะ	ระบบเรียงลำดับรายการปัจจุบัน (เฉพาะฟิลด์ที่รองรับ)	รายการเงินเดือนที่เรียงลำดับแล้ว (Sorted payroll list)
HR	ดูรายการค่าตอบแทนพนักงาน (View compensation list)	ระบบโหลดรายการตั้งค่าเงินเดือนและค่าตอบแทน (ต้องมีสิทธิ์)	รายการตั้งค่าค่าตอบแทน (Compensation setup list)
HR	จัดการเงินเดือนพื้นฐาน (Manage salary base) โดยสร้างหรืออัปเดตเงินเดือนพื้นฐานของพนักงาน	ระบบเก็บตั้งค่าเงินเดือนและประวัติวันที่มีผล (จำนวนเงินต้องถูกต้อง)	การตั้งค่าเงินเดือน (Salary setup)
HR	จัดการกฎ OT (Manage OT rule) โดยกำหนดอัตราการคำนวณ OT ตามพนักงานหรือนโยบาย	ระบบเก็บการกำหนดค่า OT (อัตราต้องถูกต้อง)	การตั้งค่ากฎ OT (OT rule setup)
HR	จัดการกฎเบี้ยขยัน (Manage allowance rule) โดยกำหนดเบี้ยขยันแบบคงที่หรือตามเงื่อนไข	ระบบเก็บนิยามเบี้ยขยัน (เงื่อนไขต้องถูกต้อง)	การตั้งค่ากฎเบี้ยขยัน (Allowance rule setup)
HR	จัดการกฎโบนัส (Manage bonus rule) โดยกำหนดตรรกะโบนัสหรือคุณสมบัติโบนัสครั้งเดียว	ระบบเก็บการตั้งค่าโบนัส (สูตรต้องถูกต้อง)	การตั้งค่ากฎโบนัส (Bonus rule setup)

ผู้ใช้งาน	การดำเนินการของผู้ใช้งาน	การทำงานของระบบ	ผลลัพธ์
HR	จัดการการตั้งค่าภาษี (Manage tax setup) โดยกำหนดข้อมูลภาษีของพนักงาน	ระบบเก็บการตั้งค่าภาษีเงินเดือน (ข้อมูลต้องถูกต้อง)	การตั้งค่าภาษี (Tax setup)
HR	จัดการการตั้งค่าประกันสังคม (Manage social security setup) โดยกำหนดฐานการหักประกันสังคม	ระบบเก็บการตั้งค่าประกันสังคม (ข้อมูลต้องถูกต้อง)	การตั้งค่าประกันสังคม (Social security setup)
HR	จัดการการตั้งค่ากองทุน (Manage fund setup) โดยกำหนดการหักหรือสมทบกองทุนพนักงาน	ระบบเก็บการตั้งค่าสมทบกองทุน (อัตราต้องถูกต้อง)	การตั้งค่ากองทุน (Fund setup)
HR	ดูรายการรอบเงินเดือน (View payroll run list)	ระบบไหลรอบการประมวลผลเงินเดือนตามช่วงเวลาและสถานะ (ต้องมีสิทธิ์)	รายการรอบเงินเดือน (Payroll run list)
HR	สร้างรอบเงินเดือน (Create payroll run) สำหรับช่วงเวลาเงินเดือน	ระบบสร้างรอบเงินเดือนและล็อกขอบเขตพนักงาน (ช่วงเวลาต้องเปิดและไม่ซ้ำ)	รอบเงินเดือน (Payroll run)
ระบบ	-	ระบบคำนวณเงินเดือน (Calculate payroll) รวมเงินเดือนรวม การหัก และเงินสุทธิ	เงินเดือนที่คำนวณแล้ว (Calculated payroll)
ระบบ	-	ระบบใช้ OT กับเงินเดือน (Apply OT) โดยคำนวณจำนวนเงิน OT และเพิ่มเข้าเงินเดือน	รายการรายได้เงินเดือน (Payroll earning lines)
ระบบ	-	ระบบใช้เบี้ยขยัน (Apply diligence allowance) ตามเงื่อนไขหรือกฎคงที่	รายการรายได้เงินเดือน (Payroll earning lines)

ผู้ใช้งาน	การดำเนินการของผู้ใช้งาน	การทำงานของระบบ	ผลลัพธ์
ระบบ	-	ระบบใช้โบนัส (Apply bonus) เข้าเงินเดือน	รายการรายได้เงินเดือน (Payroll earning lines)
ระบบ	-	ระบบคำนวณภาษี (Calculate tax) โดยคำนวณการหักภาษีเงินเดือน	รายการหักภาษี (Tax deduction line)
ระบบ	-	ระบบคำนวณประกันสังคม (Calculate social security) โดยคำนวณส่วนพนักงานและนายจ้าง	การหักประกันสังคม (Social security deduction)
ระบบ	-	ระบบคำนวณการหักกองทุน (Calculate fund deduction) โดยคำนวณการสมทบกองทุนพนักงาน	รายการหักกองทุน (Fund deduction line)
ระบบ	-	ระบบตรวจสอบผลเงินเดือน (Validate payroll result) โดยตรวจสอบความสมบูรณ์ก่อนทำให้เป็นขั้นสุดท้าย	ผลการตรวจสอบ (Validation result)
HR	ทำรอบเงินเดือนให้เป็นขั้นสุดท้าย (Finalize payroll run) เพื่อยืนยันผลเงินเดือนสำหรับออกและส่งออก	ระบบล็อกค่าเงินเดือนและเปลี่ยนสถานะเป็นสุดท้าย (ต้องผ่านการตรวจสอบ)	รอบเงินเดือนสุดท้าย (Finalized payroll run)
HR	คำนวณรอบเงินเดือนใหม่ (Recalculate payroll run) หลังการแก้ไข	ระบบรันการคำนวณเงินเดือนใหม่และอัปเดตรายการ (รอบต้องไม่ถูกล็อก)	รอบเงินเดือนที่คำนวณใหม่ (Recalculated payroll run)
HR	ติดตามสถานะการประมวลผลเงินเดือน (Track processing status) เช่น draft, calculated, finalized, exported	ระบบแสดงสถานะและ timestamps ของรอบ (สถานะต้องถูกต้อง)	สถานะรอบเงินเดือน (Payroll run status)

ผู้ใช้งาน	การดำเนินการของผู้ใช้งาน	การทำงานของระบบ	ผลลัพธ์
HR	ดูรายละเอียดเงินเดือนพนักงาน (View employee payroll detail)	ระบบโหลดยการรายได้ การหัก และเงินสุทธิ (ต้องมีสิทธิ์)	รายละเอียดเงินเดือนพนักงาน (Employee payroll detail)
HR	ดูรายการรายได้ (View earning lines) แสดงเงินเดือน OT เบี้ยขยัน และ โบนัส	ระบบโหลดยการรายได้ (ต้องมีสิทธิ์)	รายละเอียดรายได้เงินเดือน (Payroll earning breakdown)
HR	ดูรายการหัก (View deduction lines) แสดงภาษี ประกันสังคม กองทุน และการหักอื่นๆ	ระบบโหลดยการหัก (ต้องมีสิทธิ์)	รายละเอียดการหักเงินเดือน (Payroll deduction breakdown)
HR	ปรับปรุงรายการเงินเดือน (Adjust payroll line) โดยแก้ไขด้วยตนเอง ก่อนทำให้เป็นขั้นสุดท้าย	ระบบบันทึกการปรับปรุงและคำนวณ ยอดรวมใหม่ (เฉพาะรอบที่ไม่ล็อก)	บันทึกเงินเดือนที่ปรับปรุงแล้ว (Adjusted payroll record)
HR	ดูประวัติเงินเดือน (View payroll history) แสดงบันทึกเงินเดือนก่อนหน้า ของพนักงาน	ระบบโหลดยประวัติเงินเดือนตาม ช่วงเวลา (ประวัติต้อง read-only)	ประวัติเงินเดือน (Payroll history)
HR	ดูรายการสลิปเงินเดือน (View payslip list)	ระบบโหลดยบันทึกสลิปเงินเดือนตาม ช่วงเวลา (ต้องมีสิทธิ์)	รายการสลิปเงินเดือน (Payslip list)
ระบบ	-	ระบบสร้างสลิปเงินเดือน (Generate payslip) สำหรับแต่ละบันทึก เงินเดือนสุดท้าย	สลิปเงินเดือนที่สร้างแล้ว (Generated payslip)
HR	เผยแพร่สลิปเงินเดือนออนไลน์ (Publish payslip online) เพื่อให้ พนักงานเข้าถึงด้วยตนเอง	ระบบอัปเดตการมองเห็นสลิปและการ เข้าถึง portal (เฉพาะสลิปสุดท้าย)	สลิปเงินเดือนที่เผยแพร่แล้ว (Published payslip)
พนักงาน	ดูสลิปเงินเดือนออนไลน์ (View payslip online) ของตนเอง	ระบบโหลดยสลิปของพนักงานอย่าง ปลอดภัย (เห็นเฉพาะของตนเอง)	มุมมองสลิป (Payslip view)

ผู้ใช้งาน	การดำเนินการของผู้ใช้งาน	การทำงานของระบบ	ผลลัพธ์
พนักงาน	ดาวน์โหลดสลิปเงินเดือน (Download payslip)	ระบบคืนค่าไฟล์ดาวน์โหลดสลิป (เฉพาะของตนเอง)	ไฟล์สลิป (Payslip file)
HR หรือ Admin	ดูรายการชุดส่งออก (View export batch list) สำหรับบัญชี	ระบบไหลดประวัติการส่งออกเงินเดือน (ต้องมีสิทธิ์)	รายการชุดส่งออก (Export batch list)
HR หรือ Admin	ส่งออกเงินเดือนไปบัญชี (Export payroll to accounting)	ระบบสร้างไฟล์ส่งออกพร้อมข้อมูลบัญชีเงินเดือน (เฉพาะรูปแบบที่รองรับ)	ไฟล์ส่งออก (Export file)
ระบบ	-	ระบบสร้างสรุปบัญชีเงินเดือน (Generate accounting summary) โดยสรุปต้นทุนเงินเดือน และการหักสำหรับบันทึกบัญชี	สรุปบัญชีเงินเดือน (Payroll accounting summary)
ผู้ใช้	ดูสถานะการส่งออก (View export status)	ระบบแสดงสถานะไฟล์ที่สร้างและ timestamp (ต้องมีสิทธิ์)	สถานะการส่งออก (Export status)
HR	ดูรายงานสรุปเงินเดือน (View payroll summary report)	ระบบรวมยอดรวมเงินเดือนตามพนักงาน แผนก หรือบริษัท (ต้องมีสิทธิ์รายงาน)	รายงานสรุปเงินเดือน (Payroll summary report)
HR	ดูรายงานการหัก (View deduction report) แสดงยอดรวมสำหรับภาษี ประกันสังคม และกองทุน	ระบบรวมจำนวนเงินหักตามประเภท (ต้องมีสิทธิ์รายงาน)	รายงานการหัก (Deduction report)
HR	ดูรายงานค่าตอบแทน (View compensation report) แสดงยอดรวมสำหรับเงินเดือน OT เบี้ยขยัน และ โบนัส	ระบบรวมจำนวนเงินรายได้ตามประเภท (ต้องมีสิทธิ์รายงาน)	รายงานค่าตอบแทน (Compensation report)

ผู้ใช้งาน	การดำเนินการของผู้ใช้งาน	การทำงานของระบบ	ผลลัพธ์
Admin	ดูรายงานส่งบัญชี (View accounting submission report)	ระบบนำเสนอยอดรวมเงินเดือนและ mappings ที่พร้อมสำหรับบัญชี (ต้องมีสิทธิ์)	รายงานส่งบัญชี (Accounting submission report)
SaaS Admin	จัดการช่วงเวลาเงินเดือน (Manage payroll period) โดยกำหนดช่วงเวลา และสถานะเปิด/ปิด	ระบบเก็บนิยามช่วงเวลาเงินเดือน (ช่วงเวลาต้องไม่ซ้อนทับ)	การกำหนดค่าช่วงเวลาเงินเดือน (Payroll period config)
SaaS Admin	จัดการสถานะเงินเดือน (Manage payroll status) โดยกำหนดสถานะ workflow	ระบบเก็บสถานะเงินเดือน (สถานะต้องไม่ซ้ำ)	การกำหนดค่าสถานะเงินเดือน (Payroll status config)
SaaS Admin	จัดการรหัสภาษี (Manage tax code) โดยกำหนดรหัสภาษีและวิธีภาษีเงินเดือน	ระบบเก็บกฎหมาย (รหัสต้องถูกต้อง)	การกำหนดค่ารหัสภาษี (Tax code config)
SaaS Admin	จัดการกฎประกันสังคม (Manage social security rule) โดยกำหนดอัตราและเพดาน	ระบบเก็บกฎประกันสังคม (อัตราต้องถูกต้อง)	การกำหนดค่ากฎประกันสังคม (Social security rule config)
SaaS Admin	จัดการแผนกองทุน (Manage fund plan) โดยกำหนดกองทุนสมทบและอัตรา	ระบบเก็บแผนกองทุน (แผนต้องถูกต้อง)	การกำหนดค่าแผนกองทุน (Fund plan config)
SaaS Admin	จัดการกฎ OT (Manage OT rule) โดยกำหนดกฎการคำนวณ OT	ระบบเก็บกฎ OT (สูตรต้องถูกต้อง)	การกำหนดค่ากฎ OT (OT rule config)
SaaS Admin	จัดการประเภทเบี้ยขยัน (Manage allowance type) เช่น เบี้ยขยัน	ระบบเก็บประเภทเบี้ยขยัน (ชื่อต้องไม่ซ้ำ)	การกำหนดค่าเบี้ยขยัน (Allowance config)
SaaS Admin	จัดการประเภทโบนัส (Manage bonus type) โดยกำหนดประเภทและพฤติกรรมโบนัส	ระบบเก็บประเภทโบนัส (ชื่อต้องไม่ซ้ำ)	การกำหนดค่าโบนัส (Bonus config)

ผู้ใช้งาน	การดำเนินการของผู้ใช้งาน	การทำงานของระบบ	ผลลัพธ์
SaaS Admin	จัดการเทมเพลตสลิปเงินเดือน (Manage payslip template) โดยกำหนด layout และฟิลด์	ระบบเก็บเทมเพลตสลิป (เทมเพลต ต้องถูกต้อง)	การกำหนดค่าเทมเพลตสลิป (Payslip template config)
SaaS Admin	จัดการการ mapping การส่งออก (Manage export mapping) โดยกำหนดฟิลด์และบัญชี mapping จากเงินเดือนไปบัญชี	ระบบเก็บการส่งออกและ mapping การบันทึก (mapping ต้องถูกต้อง)	การกำหนดค่าการ mapping การส่งออก (Export mapping config)
SaaS Admin	จัดการการกำหนดค่า portal (Manage portal config) โดยกำหนดการเข้าถึงสลิปด้วยตนเองและนโยบายการมองเห็น	ระบบเก็บพฤติกรรม portal (การตั้งค่าต้องถูกต้อง)	การกำหนดค่า portal (Portal config)

ขอบเขตการดำเนินงานของระบบ

- รองรับการตั้งค่าค่าตอบแทนพนักงาน (เงินเดือนพื้นฐาน OT เบี้ยขยัน โบนัส)
- รองรับการตั้งค่าภาษี ประกันสังคม และกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ
- รองรับการประมวลผลเงินเดือนอัตโนมัติ
- รองรับการคำนวณเงินเดือนรวม OT เบี้ยขยัน โบนัส ภาษี ประกันสังคม และกองทุน
- รองรับการตรวจสอบความถูกต้องก่อนทำให้เป็นขั้นสุดท้าย
- รองรับการสร้างสลิปเงินเดือนอัตโนมัติ
- รองรับ **Portal** สลิปเงินเดือนสำหรับพนักงาน
- รองรับการส่งออกข้อมูลไปยังระบบบัญชี
- รองรับรายงานเงินเดือน ค่าตอบแทน และการหัก
- รองรับการปฏิบัติตามกฎหมายแรงงานและภาษีไทย

ผลลัพธ์ที่ได้จากกระบวนการ เมื่อจบกระบวนการ ระบบจะมี

- ระบบเงินเดือนครบวงจร ตั้งแต่ตั้งค่าจนถึงการจ่าย
- การคำนวณเงินเดือนอัตโนมัติและถูกต้อง
- การคำนวณ OT เบี้ยขยัน และโบนัสตามกฎหมายที่กำหนด
- การคำนวณภาษี ประกันสังคม และกองทุนที่ถูกต้อง
- สลิปเงินเดือนอัตโนมัติพร้อม Portal สำหรับพนักงาน
- การส่งออกข้อมูลบัญชีที่พร้อมใช้งาน รายงานเงินเดือนและค่าตอบแทนครบถ้วน
- การปฏิบัติตามกฎหมายแรงงาน ภาษี และประกันสังคม
- ลดเวลาการทำเงินเดือน
- เพิ่มความโปร่งใสให้กับพนักงานผ่าน Self-Service Portal

- ข้อมูลต้นทุนบุคลากรแบบ real-time สำหรับการตัดสินใจ

7. กระบวนการบริหารจัดการระบบและการสนับสนุน (Administrator Service Support)

USER	DAM	GSF	CMS	CAL	TTM	GPC	FIN-R	FIN	HRM	ADM
Executive Role EXECUTIVE	☒	☒	☒	☒	☒	☒	☒	☒	☒	☒
Head of Legal Role HEAD OF LEGAL	☒	☒	☒	☒	☒	☐	☐	☐	☐	☐
Legal Role LEGAL	☒	☐	☒	☒	☒	☐	☐	☐	☐	☐
Finance Role FINANCE	☒	☒	☐	☐	☐	☒	☒	☒	☐	☐
HR Role HR	☒	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☒	☐
Admin Role ADMIN	☒	☒	☒	☒	☒	☒	☒	☒	☒	☒
Admin Role (Service Provider) ADMIN	☒	☒	☒	☒	☒	☒	☒	☒	☒	☒

ผู้ใช้งาน	การดำเนินการของผู้ใช้งาน	การทำงานของระบบ	ผลลัพธ์
-----------	--------------------------	-----------------	---------

SaaS Admin

สร้างบัญชีหน่วยธุรกิจ (Create BU Account)

ระบบสร้าง tenant (ข้อมูล BU ต้อง ถูกต้อง) บัญชี tenant (Tenant account)

ผู้ใช้งาน	การดำเนินการของผู้ใช้งาน	การทำงานของระบบ	ผลลัพธ์
SaaS Admin	ตั้งค่า Domain/Subdomain โดยกำหนด domain	ระบบผูก domain (domain ต้องถูกต้องและไม่ซ้ำ)	Domain ที่ใช้งานได้ (Active domain)
SaaS Admin	จัดการแพ็คเกจ (Manage package) โดยกำหนดแพ็คเกจ	ระบบใช้ขีดจำกัด (แพ็คเกจต้องถูกต้อง)	แพ็คเกจที่กำหนดแล้ว (Package assigned)
SaaS Admin	ควบคุมจำนวนผู้ใช้ (User limit control)	ระบบบังคับใช้ขีดจำกัด (ไม่เกินจำนวนที่อนุญาต)	สถานะขีดจำกัดผู้ใช้ (User limit status)
Tenant Admin	จัดการข้อมูลศาล (Manage court data) โดยจัดการศาลและเขตอำนาจ	ระบบเก็บข้อมูล (ชื่อศาลต้องไม่ซ้ำ)	การกำหนดค่าศาล (Court config)
Tenant Admin	จัดการประเภทคดี (Manage case type) โดยจัดการหมวดหมู่คดี	ระบบเก็บประเภท (ประเภทต้องไม่ซ้ำ)	การกำหนดค่าประเภทคดี (Case type config)
Tenant Admin	ดูรายการผู้ใช้ (View user list)	ระบบโหลดผู้ใช้ (ต้องมีสิทธิ์)	รายการผู้ใช้ (User list)
Tenant Admin	สร้างทนาย (Create lawyer) โดยสร้างผู้ใช้ทนาย	ระบบสร้างผู้ใช้ด้วยบทบาททนาย (อีเมลต้องไม่ซ้ำ)	บัญชีทนาย (Lawyer account)
Tenant Admin	อัปเดตทนาย (Update lawyer) โดยอัปเดตโปรไฟล์ทนาย	ระบบอัปเดตโปรไฟล์ (ผู้ใช้ต้องมีอยู่)	ผู้ใช้อัปเดต (Updated user)
Tenant Admin	ปิดการใช้งานทนาย (Deactivate lawyer)	ระบบอัปเดตสถานะ (ต้องปฏิบัติตามกฎธุรกิจ)	ผู้ใช้ไม่ใช้งาน (Inactive user)
Tenant Admin	กำหนดบทบาท (Assign role) โดยตั้งค่าบทบาท RBAC	ระบบผูกบทบาท (บทบาทต้องถูกต้อง)	บทบาทที่กำหนดแล้ว (Role assigned)
SaaS Admin	ดู Dashboard ระบบ (System dashboard)	ระบบโหลดตัวชี้วัด (ต้องมีสิทธิ์)	สถานะระบบ (System status)

ผู้ใช้งาน	การดำเนินการของผู้ใช้งาน	การทำงานของระบบ	ผลลัพธ์
SaaS Admin	ดูผู้ใช้พร้อมกัน (Concurrent users)	ระบบโหลด sessions (ต้องมีสิทธิ์)	จำนวนผู้ใช้ (User count)
ระบบ	-	ระบบบันทึกข้อผิดพลาดระบบ (Error reporting)	บันทึกข้อผิดพลาด (Error log)
ระบบ	-	ระบบให้บริการ Core APIs ภายใน	การตอบสนอง API (API response)
ระบบ	-	ระบบเปิดเผย Open API สาธารณะ	การตอบสนอง API (API response)
SaaS Admin	ติดตามการใช้งาน API (API usage tracking)	ระบบโหลดการใช้งาน (ต้องมีสิทธิ์)	รายงานการใช้งาน (Usage report)
SaaS Admin	ดูเอกสาร API (API documentation)	ระบบโหลดเอกสาร (ต้องมีสิทธิ์)	เอกสาร (Docs)
Tenant Admin	เชื่อมต่อระบบภายนอก (Connect external system)	ระบบเชื่อมต่อ (ข้อมูลการเชื่อมต่อต้องถูกต้อง)	ระบบที่เชื่อมต่อแล้ว (Connected system)
ระบบ	-	ระบบเข้ารหัสข้อมูล (Data encryption)	ข้อมูลเข้ารหัส (Encrypted data)
ระบบ	-	ระบบเข้ารหัสเอกสาร (Document encryption)	เอกสารเข้ารหัส (Encrypted doc)
Tenant Admin, ผู้ใช้	จัดการรหัสผ่าน (Password management)	ระบบตรวจสอบ (รหัสผ่านต้องปฏิบัติตามนโยบาย)	รหัสผ่านอัปเดต (Updated password)

ผู้ใช้งาน	การดำเนินการของผู้ใช้งาน	การทำงานของระบบ	ผลลัพธ์
Tenant Admin, ผู้ใช้	เปิดใช้งาน MFA	ระบบบังคับใช้ MFA (ข้อมูล MFA ต้องถูกต้อง)	MFA เปิดใช้งานแล้ว (MFA enabled)
Tenant Admin	จัดการบทบาท RBAC โดยจัดการ บทบาท	ระบบเก็บบทบาท (บทบาทต้องไม่ซ้ำ)	การกำหนดค่าบทบาท (Role config)
Tenant Admin	ตั้งค่าสิทธิ์ผู้ใช้ (User permission)	ระบบกำหนดสิทธิ์ (สิทธิ์ต้องถูกต้อง)	สิทธิ์ที่ตั้งแล้ว (Permission set)
ระบบ	-	ระบบบันทึก Audit log กิจกรรม	Audit log
ระบบ	-	ระบบติดตามการเข้าถึง (Access monitoring)	บันทึกการเข้าถึง (Access log)
ระบบ	-	ระบบตรวจจับความผิดปกติ (Anomaly alert)	การแจ้งเตือน (Alert)
ระบบ	-	ระบบรับประกันการปฏิบัติตาม PDPA/GDPR/ISO (Compliance)	สถานะการปฏิบัติตาม (Compliance status)
ระบบ	-	ระบบจัดการ Data lifecycle (Data retention)	สถานะข้อมูล (Data status)
ระบบ	-	ระบบสำรองข้อมูล (Backup recovery)	การสำรอง (Backup)
SaaS Admin	ทดสอบการกู้คืน (Recovery test)	ระบบกู้คืน (สำรองต้องมีอยู่)	ผลการกู้คืน (Restore result)

ผู้ใช้งาน	การดำเนินการของผู้ใช้งาน	การทำงานของระบบ	ผลลัพธ์
SaaS Admin	ตรวจสอบความปลอดภัย (Security audit)	ระบบตรวจสอบ (ต้องมีสิทธิ์)	รายงานตรวจสอบ (Audit report)
Tenant Admin	เชื่อมต่ออีเมล (Email integration)	ระบบเชื่อมต่อ (ข้อมูลอีเมลต้องถูกต้อง)	อีเมลที่เชื่อมต่อแล้ว (Connected email)
ระบบ	-	ระบบส่งการแจ้งเตือน (Notification system)	การแจ้งเตือน (Notification)
ระบบ	-	ระบบแจ้งเตือนเหตุการณ์คดี (Case alert)	การแจ้งเตือน (Alert)
Tenant Admin	ส่งประกาศ (Broadcast)	ระบบส่ง (ผู้รับต้องถูกต้อง)	ผลการประกาศ (Broadcast result)
ผู้ใช้	ดูประวัติการสื่อสาร (Communication log)	ระบบโหลดบันทึก (ต้องมีสิทธิ์)	รายการบันทึก (Log list)
ผู้ใช้	ค้นหาการสื่อสาร (Search communication)	ระบบ query บันทึก (ต้องมีสิทธิ์)	บันทึกที่กรองแล้ว (Filtered log)
ระบบ	-	ระบบผูกการสื่อสาร (Link to case/client) กับคดี/ลูกค้า	บันทึกที่เชื่อมโยงแล้ว (Linked record)
ผู้ใช้	ส่งปัญหา Helpdesk (Submit issue)	ระบบสร้าง ticket (ข้อมูลต้องสมบูรณ์)	Ticket
ผู้ใช้	ดู Knowledge Base	ระบบโหลดบทความ (ต้องมีสิทธิ์)	รายการบทความ (Article list)
ผู้ใช้	โต้ตอบ Chatbot	ระบบตอบสนอง (query ต้องถูกต้อง)	การตอบสนอง (Response)

ผู้ใช้งาน	การดำเนินการของผู้ใช้งาน	การทำงานของระบบ	ผลลัพธ์
ผู้ใช้	ติดตาม Ticket (Track ticket)	ระบบแสดงสถานะ (ticket ต้องมีอยู่) สถานะ Ticket (Ticket status)	
Tenant Admin	ดูรายงานการสนับสนุน (Support report)	ระบบรวมข้อมูล (ต้องมีสิทธิ์)	รายงาน (Report)

ขอบเขตการดำเนินงานของระบบ

- รองรับการจัดการ Tenant และ Domain/Subdomain
- รองรับการจัดการแพ็คเกจและขีดจำกัดผู้ใช้
- รองรับการจัดการ Master Data (ศาล ประเภทคดี)
- รองรับการจัดการผู้ใช้ บทบาท และสิทธิ์ (RBAC)
- รองรับการติดตามระบบและผู้ใช้พร้อมกัน
- รองรับ Core APIs และ Open APIs
- รองรับการเชื่อมต่อระบบภายนอก
- รองรับการเข้ารหัสข้อมูลและเอกสาร
- รองรับการจัดการรหัสผ่านและ MFA
- รองรับ Audit Log และ Access Monitoring
- รองรับการตรวจจับความผิดปกติ (Anomaly Detection)
- รองรับการปฏิบัติตาม PDPA/GDPR/ISO
- รองรับการสำรองและกู้คืนข้อมูล
- รองรับการตรวจสอบความปลอดภัย
- รองรับการเชื่อมต่ออีเมลและระบบการแจ้งเตือน
- รองรับการสื่อสารและการเชื่อมโยงกับคดี/ลูกค้า
- รองรับ Helpdesk, Knowledge Base และ Chatbot

ผลลัพธ์ที่ได้จากกระบวนการ เมื่อจบกระบวนการ ระบบจะมี

- ระบบจัดการ Multi-Tenant ที่สมบูรณ์
- การจัดการผู้ใช้และสิทธิ์ที่ยืดหยุ่น
- ระบบติดตามและวิเคราะห์ประสิทธิภาพ
- APIs ที่พร้อมสำหรับการเชื่อมต่อ
- ความปลอดภัยข้อมูลระดับสูง (Encryption, MFA, RBAC)
- Audit Trail ครบถ้วนสำหรับการตรวจสอบ
- การสำรองข้อมูลอัตโนมัติและความพร้อมในการกู้คืน
- การปฏิบัติตาม PDPA/GDPR/ISO
- ระบบการสื่อสารและการแจ้งเตือนที่ครบถ้วน
- ระบบสนับสนุนผู้ใช้ผ่าน Helpdesk, KB และ Chatbot

- ความปลอดภัยระดับองค์กร
- การปฏิบัติตามกฎหมายและมาตรฐานสากล
- ความพร้อมในการตรวจสอบ

งานออกแบบหน้าจอการใช้งาน (UX/UI Design)

เราจะดำเนินการออกแบบ UX (User Experience) และ UI (User Interface) ภายใต้โครงสร้างที่ โดยอิงแนวทางการทำงานอย่างเป็นระบบ มีขั้นตอนชัดเจน และทำงานร่วมกันอย่างใกล้ชิดกับทีมพัฒนา กระบวนการ

กระบวนการออกแบบ (Design Process)

1. **Discovery and Alignment** การทำความเข้าใจความต้องการและจัดลำดับความสำคัญ เนื่องจากทาง ALTERNATE PRO ได้เตรียม Clickable Prototype มาให้บางส่วนแล้ว เราจะเริ่มจากการทบทวนและทำความเข้าใจ Design Assets ที่มีอยู่ รวมถึงทบทวนขั้นตอนของระบบ รวบรวมข้อมูลที่เป็นต่อการปรับปรุงและออกแบบเพิ่มเติม และกระบวนการทำงานหลักของระบบ

กิจกรรมสำคัญ:

- ทบทวน Clickable Prototype ที่ ALTERNATE PRO จัดเตรียมไว้แล้ว
- วิเคราะห์ส่วนที่ต้องออกแบบเพิ่มเติมและปรับปรุง
- ทำความเข้าใจ Business Requirements และ User Needs จาก Feature Backbone
- กำหนดขอบเขตการออกแบบที่ชัดเจน
- ระบุ Design Patterns และ UI Components ที่สามารถนำมาใช้ร่วมกันได้

2. **Information Architecture and User Flows** การออกแบบโครงสร้างสารสนเทศและการทำงานสำหรับส่วนที่ต้องออกแบบเพิ่ม เราจะจัดโครงสร้างข้อมูล (Information Architecture) ให้ชัดเจนและสร้างแผนผังการใช้งาน (User Flow) และโครงสร้างหน้าจอ (Layout) ให้สอดคล้องกับส่วนที่มีอยู่แล้ว โดยรับประกันความต่อเนื่องและประสบการณ์ที่สมบูรณ์

กิจกรรมสำคัญ:

- ออกแบบ Information Architecture สำหรับส่วนที่ต้องเพิ่มเติม
- สร้าง User Flow Diagrams เพื่อแสดงเส้นทางการใช้งาน
- ออกแบบ Navigation Structure ที่เชื่อมโยงกับส่วนที่มีอยู่
- กำหนด Screen Hierarchy และความสัมพันธ์ระหว่างหน้าจอ

3. **Design Review and Approval** นำเสนอ Wireframe ต่อผู้กำกับเพื่อความเห็นชอบ และรับรองความถูกต้อง ก่อนดำเนินการออกแบบรายละเอียด เราจะนำเสนอ Wireframe หรือโครงสร้างหน้าจอเบื้องต้นเพื่อขอความเห็นชอบจากผู้กำกับ ทำให้มั่นใจว่า User Flow และ Layout ตอบโจทย์และไม่ขัดแย้งกับส่วนที่มีอยู่แล้ว

กิจกรรมสำคัญ:

- สร้าง Low-Fidelity Wireframes สำหรับหน้าจอใหม่
- นำเสนอต่อทีม ALTERNATE PRO และผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย
- รับ Feedback และปรับปรุงตาม Comments
- ขอความเห็นชอบก่อนดำเนินการออกแบบรายละเอียด

4. **High-Fidelity UI Design** ออกแบบหน้าจอในระดับสมบูรณ์ เมื่อได้รับการอนุมัติโครงสร้างแล้ว เราจะออกแบบหน้าจอในระดับ High-Fidelity โดยใช้สีจริง ตัวอักษรองค์ประกอบภาพเอกลักษณ์ (Brand Guideline) และผสมผสานกับเนื้อหาสมมติหน้าจอแบบ (Design Best Practices) รวมถึงการปรับแต่งโทนสีและองค์ประกอบให้สอดคล้องกับส่วนที่มีอยู่ และสร้าง Design System ให้สามารถนำกลับมาใช้ซ้ำได้

กิจกรรมสำคัญ:

- ออกแบบ UI Components ใหม่ที่สอดคล้องกับ Design System เดิม
- กำหนด Visual Design Elements (สี Typography Icons)
- สร้าง High-Fidelity Mockups สำหรับทุกหน้าจอที่ต้องออกแบบเพิ่ม
- รับรอง Design Consistency กับส่วนที่ ALTERNATE PRO เตรียมไว้

- ออกแบบ Responsive Design สำหรับหลายอุปกรณ์

5. Finalization and Handover จัดส่งให้ส่วนออกแบบสมบูรณ์

เมื่อออกแบบเสร็จสิ้น เราจะจัดทำ Component Definitions และให้คำชี้แจงเป็นลายลักษณ์อักษรสำหรับทีมพัฒนา เพื่อรองรับการทำงานที่แม่นยำ และจัดส่งงานออกแบบทั้งหมดให้กับทีมพัฒนา

กิจกรรมสำคัญ:

- สร้าง Design Specifications และ Component Library
- จัดทำ Design Handoff Package พร้อมคำอธิบายรายละเอียด
- ส่งมอบ Design Assets (Icons, Images, Fonts) ให้ทีมพัฒนา
- จัดทำ Design System Documentation
- ประสานงานกับทีมพัฒนาเพื่อตอบคำถามระหว่างการพัฒนา

รายการที่จะส่งมอบ (Deliverables)

จากการทำงานร่วมกับ ALTERNATE PRO ที่มี Clickable Prototype บางส่วนอยู่แล้ว เราจะส่งมอบงานออกแบบเพิ่มเติม ดังนี้:

- Wireframes สำหรับส่วนที่ต้องออกแบบเพิ่มเติม
- หน้าจอออกแบบ UI ระดับ High-Fidelity สำหรับทุกส่วนที่ออกแบบใหม่
- เอกสารทรัพยากรและหลักเกณฑ์การใช้งาน (User Flows) ที่แสดงการเชื่อมโยงกับส่วนเดิม
- ไฟล์หรือชุดทรัพยากรสำหรับส่งมอบให้ทีมพัฒนา (Design Assets for Development Handover) รวมถึง Component Library ที่เชื่อมโยงกับส่วนที่มีอยู่
- Design System Documentation ที่รวมส่วนใหม่เข้ากับส่วนเดิม

ขอบเขตที่ไม่รวมในงานออกแบบ (Exclusions)

เนื่องจาก ALTERNATE PRO ได้เตรียม Clickable Prototype มาให้บางส่วนแล้ว ดังนั้นงานออกแบบจะไม่ครอบคลุม เนื้อหาดังต่อไปนี้:

- การจัดทำ Interactive Prototype สำหรับส่วนที่ ALTERNATE PRO จัดเตรียมไว้แล้ว
- การออกแบบแยกโหมด Light / Dark (ถ้าไม่ได้ระบุในโครงการ)
- การออกแบบแยก Layout สำหรับแนวตั้ง (Portrait) และแนวนอน (Landscape) สำหรับทุกหน้าจอ

หมายเหตุสำคัญ

หากมีการเปลี่ยนแปลงหรือเพิ่มเติมความต้องการในส่วนที่เกี่ยวกับการออกแบบหลังจากอนุมัติ สามารถดำเนินการเปลี่ยนแปลงหรือปรับแก้ไขหน้าจอพื้นฐานได้ แต่ถ้าหากเป็นการออกแบบเพิ่มเติมหน้าจอใหม่ (Change Request) พัฒนา ประเมินผลกระทบและنحنเชิงเวลาการพัฒนา รวมถึงค่าธรรมเนียมและแจ้งหารส่วนเกี่ยวข้องก่อนเริ่มทีมพัฒนาส่วนนี้จะเปลี่ยนแปลง

ทั้งนี้ เราจะทำงานอย่างใกล้ชิดกับทีม ALTERNATE PRO เพื่อให้มั่นใจว่าส่วนที่ออกแบบเพิ่มเติมจะเชื่อมโยงและสอดคล้องกับ Clickable Prototype ที่มีอยู่ สร้างประสบการณ์การใช้งานที่สมบูรณ์และสม่ำเสมอตลอดทั้งระบบ

เอกสารประกอบการส่งมอบ (Documentation)

อ้างอิงจากไฟล์ PMUC-proposal-Practice_Management_Platform_03032026_Final.docx หน้า 12-13 ตารางที่ 1 และตารางที่ 2 ในส่วนแผนการดำเนินงาน (คอลัมน์ "ผลผลิต (Output)" และ "สิ่งส่งมอบตามสัญญา") โครงการจะส่งมอบเอกสารและผลงานรวม 12 รายการตามที่ระบุใน Terms of Reference แบ่งตามขอบเขตความรับผิดชอบดังนี้

- **ส่วนที่ 1: เอกสารที่ผู้รับจ้างรับผิดชอบจัดทำและส่งมอบ (9 รายการ)**

1. แผนผังกระบวนการทำงานมาตรฐาน BPMN (BPMN Workflow Diagram) แสดงกระบวนการทำงานหลักของระบบ Legal ERP ทั้ง 7 ส่วนงาน ตามมาตรฐาน Business Process Model and Notation (BPMN 2.0) จำนวน 3-5 ชุดกระบวนการหลัก
2. เอกสารตรรกะทางธุรกิจ (Business Logic Documentation) อธิบายรายละเอียดตรรกะการทำงานของระบบ ครอบคลุมกฎการคำนวณ เงื่อนไขการทำงาน และกระบวนการอนุมัติต่างๆ
3. เอกสารสถาปัตยกรรมระบบ (System Architecture Documentation) แสดงสถาปัตยกรรมระบบโดยรวมประกอบด้วย High-Level Architecture, Database Design, API Architecture, Security Architecture และ Technology Stack
4. รายงานการทดสอบการทำงาน (Functional Test Report) รายงานผลการทดสอบฟังก์ชันการทำงานของระบบทั้ง 10 โมดูล ครอบคลุม Unit Testing, Integration Testing และ System Testing พร้อม Test Coverage และ Bug Report
5. รายงานการทดสอบการเชื่อมต่อ API (API Integration Test Report) ผลการทดสอบการเชื่อมต่อกับระบบภายนอก แสดง API Performance, Success Rate และ Error Handling
6. รายงานการตรวจสอบความสอดคล้องของข้อมูล (Data Consistency Validation Report) รายงานการตรวจสอบความสมบูรณ์และความสอดคล้องของข้อมูลระหว่างโมดูลต่างๆ และระหว่างระบบภายใน-ภายนอก
7. รายงานการทดสอบการยอมรับจากผู้ใช้ (User Acceptance Test Report) รายงานผลการทดสอบกับผู้ใช้จริง สรุป User Feedback, Usability Assessment และ Bug & Issue Resolution
8. รายงานการรับรองคุณภาพระบบ (System Qualification Report) ครอบคลุม Performance Testing, Security Testing, Disaster Recovery Testing และ Compliance Validation
9. คู่มือการติดตั้งและใช้งานระบบ (Deployment Manual) คู่มือครบชุดสำหรับการติดตั้ง การตั้งค่า การบำรุงรักษา และการแก้ไขปัญหาระบบ

เอกสารทั้งหมดจัดส่งในรูปแบบดิจิทัลตามเงื่อนไขการส่งมอบของโครงการ

- **ส่วนที่ 2: เอกสารที่อยู่นอกขอบเขตของผู้รับจ้าง (3 รายการ)**

เอกสารในส่วนนี้เป็นเอกสารเชิงธุรกิจและการดำเนินงานเชิงพาณิชย์ ซึ่งเป็นความรับผิดชอบของลูกค้าในฐานะเจ้าของผลิตภัณฑ์ บริษัทฯ จะไม่รับผิดชอบการจัดทำเอกสารในส่วนนี้ แต่สามารถให้คำปรึกษาและข้อมูลทางเทคนิคประกอบการตัดสินใจของลูกค้าได้

1. เอกสารความพร้อมทางการค้า (Commercial Readiness Documentation) เกี่ยวกับกลยุทธ์ทางการตลาด โมเดลธุรกิจ และแผนการขาย ซึ่งเป็นหน้าที่ของลูกค้าในการกำหนด
2. กรอบข้อตกลงระดับบริการ (SLA Framework) ข้อตกลงระดับบริการที่ลูกค้าจะให้กับลูกค้าปลายทาง (สำนักงานกฎหมาย) ซึ่งเป็นนโยบายทางธุรกิจของลูกค้า
3. โครงสร้างการจัดการสิทธิ์การใช้งาน (License Configuration Structure) โครงสร้างราคา แพคเกจการขาย และโมเดลการให้สิทธิ์ใช้งาน ซึ่งเป็นกลยุทธ์ทางการค้าของลูกค้า

หมายเหตุสำคัญ: ผู้รับจ้างสามารถให้ข้อมูลทางเทคนิคเพื่อประกอบการจัดทำเอกสารในส่วนที่ 2 ได้ เช่น ชีตความสามารถของระบบ (System Capability), ข้อจำกัดทางเทคนิค (Technical Constraints) และ

คำแนะนำด้านเทคนิค (Technical Recommendations) ส่วนการตัดสินใจเชิงนโยบายและกลยุทธ์ทางธุรกิจ
เป็นความครอบคลุมของ ALTERNATE PRO โดยตรง

การฝึกอบรมผู้ใช้งาน (Training)

TOR กล่าวถึงการอบรมผู้ใช้งานในบริบทของการทดลองใช้งาน (UAT) อย่างไรก็ตามเอกสารไม่ได้ระบุรายละเอียดเชิงลึกเกี่ยวกับ:

- จำนวนวันหรือรอบการอบรม
- กลุ่มเป้าหมายที่ต้องอบรม (End User, Admin, Super User)
- รูปแบบการอบรม (Onsite, Online, Workshop)
- เอกสารหรือสื่อการสอน (Training Materials)

นอกจากนี้ การอบรมไม่ได้ถูกระบุเป็นหนึ่งใน 12 รายการของเอกสารส่งมอบ (Deliverables) ซึ่งสรุปได้ว่าการอบรมเป็นส่วนหนึ่งของกระบวนการ UAT ดังนั้นเพื่อความชัดเจนในการดำเนินโครงการ ผู้รับจ้างกำหนดขอบเขตการอบรมและถ่ายทอดความรู้ดังนี้:

1. Knowledge Transfer Session สำหรับทีมงานของลูกค้าบริษัทฯ จะจัดทำ Knowledge Transfer Sessions สำหรับทีม IT และ Super User ของลูกค้า ประกอบด้วย:
 - System Overview Training - ภาพรวมการทำงานของระบบทั้งหมด
 - Administrator Training - การตั้งค่าระบบ การจัดการผู้ใช้ การสำรองข้อมูล
 - Technical Training - สถาปัตยกรรมระบบ API Integration และ Troubleshooting
 - Q&A Sessions – ตอบคำถามและแก้ไขข้อสงสัย**วัตถุประสงค์:** เพื่อให้ทีมงานของลูกค้าสามารถดูแลระบบและอบรมผู้ใช้งานปลายทาง (สำนักงานกฎหมาย) ได้ด้วยตนเอง
2. User Guidance ในระหว่าง UAT ในระหว่างการทดสอบการใช้งานจริง (UAT) กับสำนักงานกฎหมาย 10 แห่ง ผู้รับจ้างจะ:
 - ให้คำแนะนำการใช้งานระบบเบื้องต้น (Basic User Guidance)
 - ติดตามและแก้ไขปัญหาการใช้งาน (User Support during UAT)
 - รวบรวม User Feedback เพื่อปรับปรุงระบบ**วัตถุประสงค์:** เพื่อทดสอบความยากง่ายในการใช้งาน (Usability) และรวบรวมข้อมูลสำหรับปรับปรุงระบบ ไม่ใช่การอบรมอย่างเป็นทางการ
3. เอกสารประกอบ ผู้รับจ้างจะจัดทำเอกสารต่อไปนี้เพื่อรองรับการถ่ายทอดความรู้:
 - Deployment Manual - คู่มือการติดตั้งและการใช้งานระบบ (ตาม Deliverable ข้อ 9)
 - System Documentation - เอกสารทางเทคนิคสำหรับทีม IT

ขอบเขตที่ไม่รวมอยู่ในการอบรม (Exclusions)

การอบรมผู้ใช้งานปลายทาง (End-User Training) อย่างเป็นทางการบริษัทฯ จะไม่รับผิดชอบการอบรมผู้ใช้งานปลายทาง (สำนักงานกฎหมายที่เป็นลูกค้าของผู้ว่าจ้าง) อย่างเป็นทางการ เนื่องจาก:

- ไม่ได้ระบุใน Deliverables - การอบรมไม่ได้อยู่ในรายการเอกสารส่งมอบทั้ง 12 รายการตาม TOR
- ลูกค้าเป็นเจ้าของผลิตภัณฑ์ - ในฐานะเจ้าของผลิตภัณฑ์ที่จะนำไปขายให้กับสำนักงานกฎหมาย ลูกค้าจึงเป็นผู้กำหนดวิธีการอบรมและสนับสนุนลูกค้าตามกลยุทธ์
- ความต่อเนื่องของการบริการ - การอบรมและสนับสนุนผู้ใช้งานปลายทางเป็นส่วนหนึ่งของโมเดลธุรกิจและ SLA ที่ลูกค้าจะกำหนดเอง

Optional Service: โปรแกรมการอบรมเพิ่มเติม

หากลูกค้าต้องการให้ผู้รับจ้างจัดทำโปรแกรมการอบรมผู้ใช้งานปลายทางอย่างเป็นทางการ สามารถจัดทำเป็น Optional Service แยกต่างหากได้ ประกอบด้วย:

- End-User Training Program - หลักสูตรการอบรมสำหรับผู้ใช้งานแต่ละบทบาท
- Training Materials - เอกสาร Video Tutorial และ Quick Reference Guide
- Train-the-Trainer Program - อบรมผู้ฝึกสอนของลูกค้า
- Onsite/Online Training Sessions - การอบรมแบบเต็มรูปแบบ

เราพร้อมหาหรือจัดทำข้อเสนอสำหรับ Optional Service นี้แยกต่างหาก หากผู้ว่าจ้างต้องการ

การติดตั้งระบบและการนำขึ้นใช้งาน (Deployment & Go-Live)

เราจะพัฒนาและติดตั้งระบบบน Server ภายในองค์กร (Private Cloud) ตามที่ระบุใน TOR โดยครอบคลุมขั้นตอนดังนี้:

ขอบเขตที่รวมอยู่ในงาน

- จัดเตรียมไฟล်ระบบสำหรับใช้งานจริง (Production Build)
- ติดตั้งระบบบนสภาพแวดล้อมที่กำหนด
- ตั้งค่าระบบเบื้องต้น เช่น สิทธิผู้ใช้งาน กลุ่มผู้ใช้งาน และข้อมูลพื้นฐาน
- ทดสอบความพร้อมก่อนใช้งานจริง (Pre-Go-Live Validation)
- ให้ความช่วยเหลือและสนับสนุนช่วงเริ่มใช้งานจริง (Go-Live Support / Hypercare)
- แก้ไขปัญหาหรือประเด็นทางเทคนิคที่พบในช่วงตรวจรับและเริ่มใช้งาน

ความรับผิดชอบของผู้ว่าจ้าง

- จัดเตรียม Server หรือสภาพแวดล้อมสำหรับติดตั้งระบบ
- จัดเตรียมสิทธิ์การเข้าถึงที่จำเป็นสำหรับการติดตั้งและตั้งค่าระบบ
- จัดเตรียมข้อมูล Master Data ที่จำเป็นก่อนการทดสอบและขึ้นใช้งาน
- แต่งตั้งผู้ประสานงานหลักสำหรับการตัดสินใจในช่วง Go-Live

หมายเหตุเกี่ยวกับการนำระบบขึ้นใช้งาน

- ระยะเวลา Go-Live ขึ้นอยู่กับความพร้อมของข้อมูลและโครงสร้างพื้นฐาน
- การเปลี่ยนแปลงนอกเหนือจากขอบเขต TOR ภายหลังการส่งมอบ จะดำเนินการผ่านกระบวนการขอเปลี่ยนแปลงขอบเขตการพัฒนา หรือ Change Request
- การสนับสนุนหลัง Go-Live จะเป็นไปตามเงื่อนไขการรับประกันที่ระบุในสัญญา

ข้อสมมติฐานของโครงการ (Assumptions)

การวางแผนระยะเวลาและการส่งมอบงานอ้างอิงจากสมมติฐานดังต่อไปนี้

1. ความร่วมมือจากลูกค้า

a. ทีมงานและการตัดสินใจ

- i. ลูกค้ามี Project Owner หรือผู้มีอำนาจตัดสินใจที่สามารถให้ข้อมูล อนุมัติผลงาน และตอบคำถามได้ตลอดโครงการ
- ii. การอนุมัติผลงานแต่ละ Milestone ดำเนินการภายใน 5 วันทำการ

b. ข้อมูลและเอกสาร

- i. ลูกค้าจัดหาข้อมูล เอกสารอ้างอิง และ Business Requirements ที่จำเป็นภายใน 5 วันทำการ หลังร้องขอ
- ii. Clickable Prototype จาก ALTERNATE PRO พร้อมให้ข้อมูลและไฟล์ที่จำเป็นสำหรับการพัฒนา

c. การให้ Feedback ลูกค้าตรวจสอบและให้ Feedback ผลงานแต่ละขั้นตอนภายใน 5-7 วันทำการ

2. โครงสร้างพื้นฐานและสภาพแวดล้อม

a. Infrastructure

- i. ลูกค้าจัดหา Cloud Environment (AWS/GCP/Azure) พร้อม Access Credentials ภายใน 2 สัปดาห์หลังเริ่มโครงการ
- ii. มี Development, Staging และ Production Environment ที่แยกกันชัดเจน

b. Third-Party Services ลูกค้าจัดหา API Keys, Credentials และเอกสารประกอบของ Third-Party Services ที่จำเป็น (ถ้ามี)

3. ขอบเขตงานและการเปลี่ยนแปลง

a. Scope Stability

- i. ขอบเขตงานตาม Feature Backbone (441 features) มีความชัดเจนและมั่นคง
- ii. การเปลี่ยนแปลงขอบเขตต้องผ่าน Change Request อย่างเป็นทางการ และอาจกระทบต่อ Timeline และงบประมาณ

b. Requirements หลักชัดเจน การเปลี่ยนแปลงจะเป็นลักษณะ Fine-tuning มากกว่าการเปลี่ยนแปลงครั้งใหญ่

4. การทดสอบ UAT

a. สำนักงานกฎหมายสำหรับ Pilot

- i. ลูกค้าจัดหาสำนักงานกฎหมาย 10 แห่งสำหรับ UAT ตามที่ระบุใน TOR
- ii. สำนักงานเหล่านี้พร้อมให้ความร่วมมือและให้ Feedback ในช่วงเดือนที่ 9-10

b. UAT Sign-off ลูกค้าตรวจสอบและอนุมัติ UAT Report ภายใน 7 วันทำการหลังสิ้นสุดการทดสอบ

5. ปัจจัยภายนอก

- a. กฎหมายและมาตรฐาน กฎหมายที่เกี่ยวข้อง (PDPA, ภาษี, บัญชี) ไม่มีการเปลี่ยนแปลงครั้งใหญ่ที่กระทบต่อระบบในระหว่างโครงการ

หมายเหตุ

หากข้อสมมติฐานข้างต้นไม่เป็นไปตามที่คาดการณ์ อาจส่งผลกระทบต่อ Timeline, Budget และ Scope ของโครงการ ทั้งสองฝ่ายจะต้องหารือและปรับแผนการทำงานร่วมกันผ่านกระบวนการ Change Management

ขอบเขตที่ไม่รวมในโครงการ (Out of Scope)

เพื่อความชัดเจนของขอบเขตงานและหลีกเลี่ยงความเข้าใจผิดระหว่างการดำเนินโครงการ บริษัทฯ ขอระบุงานและ บริการที่ไม่อยู่ในขอบเขตของโครงการนี้ ดังนี้

1. เอกสารเชิงธุรกิจและการดำเนินงานเชิงพาณิชย์

รายการเอกสารต่อไปนี้เป็นการรับผิดชอบของลูกค้าในฐานะเจ้าของผลิตภัณฑ์:

- เอกสารความพร้อมทางการค้า (Commercial Readiness Documentation) - กลยุทธ์การตลาด, โมเดลธุรกิจ, แผนการขาย
- กรอบข้อตกลงระดับบริการ (SLA Framework) - SLA ที่ลูกค้าจะให้กับลูกค้าปลายทาง (สำนักงานกฎหมาย)
- โครงสร้างการจัดการสิทธิ์การใช้งาน (License Configuration Structure) - โมเดลราคา, แพคเกจการขาย

หมายเหตุ: บริษัทฯ สามารถให้ข้อมูลทางเทคนิคและคำแนะนำประกอบการตัดสินใจได้ แต่การกำหนดนโยบายและกลยุทธ์ทางธุรกิจเป็นหน้าที่ของลูกค้า

2. การอบรมผู้ใช้งานปลายทาง (End-User Training)

- การอบรมผู้ใช้งานปลายทาง (สำนักงานกฎหมายที่เป็นลูกค้าของลูกค้า) อย่างเป็นทางการ
- การจัดทำ Training Materials สำหรับ End Users (Video Tutorials, E-learning)
- Train-the-Trainer Program
- Onsite/Online Training Sessions สำหรับผู้ใช้งานปลายทาง

หมายเหตุ: บริษัทฯ จะจัดทำเฉพาะ Knowledge Transfer Session สำหรับทีม IT และ Super User ของลูกค้าเท่านั้น

3. การย้ายข้อมูล (Data Migration)

- การย้ายข้อมูลจากระบบเดิมของลูกค้า (ถ้ามี) ไปยังระบบใหม่
- Data Cleansing และ Data Transformation
- Historical Data Migration

หมายเหตุ: หากต้องการบริการ Data Migration สามารถจัดทำเป็นงานเพิ่มเติมแยกต่างหากได้

4. โครงสร้างพื้นฐานและค่าใช้จ่าย

- Hardware และ Infrastructure Costs - ค่า Server, Cloud Hosting, Storage
- Third-Party Licenses และ Subscriptions - ค่า License ของซอฟต์แวร์หรือบริการภายนอก (Email Service, SMS Gateway, Payment Gateway, Cloud Storage)
- Domain Name และ SSL Certificate - ค่าโดเมนเนมและใบรับรอง SSL
- Bandwidth และ Network Costs - ค่าอินเทอร์เน็ตและค่าส่งข้อมูล

หมายเหตุ: บริษัทฯ จะให้คำแนะนำด้าน Sizing และ Specification แต่ค่าใช้จ่ายเป็นความรับผิดชอบของลูกค้า

5. การพัฒนาและการปรับแต่งเพิ่มเติม

- Feature Enhancements - ฟีเจอร์เพิ่มเติมนอกเหนือจากที่ระบุในเอกสารฉบับนี้
- Custom Modules - โมดูลพิเศษที่ไม่ได้อยู่ใน 7 โมดูลหลัก
- Integration กับระบบอื่นๆ - การเชื่อมต่อกับระบบภายนอกที่ไม่ได้ระบุไว้ในขอบเขตเดิม
- White-label Customization - การปรับแต่ง Branding สำหรับลูกค้าแต่ละราย (ถ้าเป็น Multi-tenant)

หมายเหตุ: การพัฒนาเพิ่มเติมสามารถจัดทำเป็น Phase 2 หรือ Change Request แยกต่างหากได้

6. Mobile Applications

- iOS Application - แอปพลิเคชันบน iPhone/iPad
- Android Application - แอปพลิเคชันบน Android
- Mobile App Deployment - การเผยแพร่บน App Store และ Google Play Store

หมายเหตุ: ระบบจะรองรับการใช้งานผ่าน Mobile Web Browser (Responsive Design) แต่ไม่รวม Native Mobile Apps

7. การบูรณาการพิเศษ

- การเชื่อมต่อกับระบบศาล - e-Filing, CIOS (Court Information Online Service)
- การเชื่อมต่อกับระบบสรรพากร - Tax Filing, e-Withholding Tax
- ERP Integration - การเชื่อมต่อกับระบบ ERP ของลูกค้าปลายทาง (ถ้ามี)
- การเชื่อมต่อกับระบบ Legacy - การเชื่อมต่อกับระบบเดิมของลูกค้า

หมายเหตุ: หากต้องการ Integration พิเศษเหล่านี้ สามารถจัดทำเป็นงานเพิ่มเติมแยกต่างหากได้

8. บริการอื่นๆ

- Content Creation - การสร้างเนื้อหา คู่มือ หรือบทความสำหรับระบบ
- Marketing Materials - สื่อการตลาด แคตตาล็อก หรือโบรชัวร์ผลิตภัณฑ์
- Legal Consultation - คำปรึกษาทางกฎหมายเกี่ยวกับการดำเนินธุรกิจ
- Business Consultation - ที่ปรึกษาทางธุรกิจนอกเหนือจากขอบเขตทางเทคนิค
- Graphic Design สำหรับการตลาด - งานออกแบบกราฟิกนอกเหนือจาก UI/UX ของระบบ

การจัดการงานนอกขอบเขต

หากในระหว่างดำเนินโครงการมีความต้องการงานที่อยู่นอกขอบเขตข้างต้น:

- Change Request Process - ยื่นคำขอเปลี่ยนแปลงอย่างเป็นทางการ
- Impact Assessment - ประเมินผลกระทบต่อ Timeline, Budget และ Resources
- Quotation - เสนอราคาและระยะเวลาสำหรับงานเพิ่มเติม
- Approval - รออนุมัติจากทั้งสองฝ่าย
- Contract Amendment - แก้ไขสัญญาเพิ่มเติม (ถ้าจำเป็น)

บริษัทฯ พร้อมให้คำปรึกษาและหารือเกี่ยวกับงานเพิ่มเติมได้ตลอดเวลา

การกำกับดูแลโครงการ (Project Governance)

การจัดสรรทรัพยากร

Manao Software Team

- Project Manager: รับหน้าที่ประสานงานหลักกับทีม ALTERNATE PRO, update สถานะของโครงการราย Sprint (ทุก 2 สัปดาห์) แต่ระหว่าง Sprint อาจมี ad-hoc meeting เพื่อคุย requirement กันได้
- Business Analyst: รวบรวม requirement และระบุรายละเอียดสำหรับการพัฒนา
- Software Architect: วางโครงสร้าง infrastructure ของระบบ รวมถึงการเชื่อมต่อกับระบบอื่น

Client Team

- Project Sponsor: ผู้มีอำนาจในการตัดสินใจระหว่างการพัฒนาระบบ หรือประสานงานกับผู้มีอำนาจได้อย่างรวดเร็ว
- Product Owner: ประสานงานกับทีมพัฒนาในเรื่อง requirement confirmation เพื่อทีมพัฒนาจะทำงานได้ต่อเนื่อง รวมถึงกระบวนการ UAT sign-off
- IT Contact: ประสานงานกับทีมพัฒนาในการติดต่อกับ service ของทาง ALTERNATE PRO
- Users: ตัวแทนของ users เพื่อเข้าร่วมการนำเสนอ progress และให้ feedback ของแต่ละ sprint

แนวทางการพัฒนา (Delivery Approach)

เราใช้กระบวนการทำงานแบบ Scrum ในการพัฒนาระบบ กระบวนการนี้เป็นวิธีการที่ทันสมัยและมีประโยชน์หลายอย่าง เช่น มีการให้ฟีดแบคที่เร็วและถี่ ความคืบหน้าของโครงการที่มองเห็นได้อย่างชัดเจน มีความยืดหยุ่นของ requirements

แต่ละ Sprint จะมีการนำเสนอ progress เพื่อให้ทาง ALTERNATE PRO ได้ให้ feedback ได้อย่างทันท่วงทีเพื่อมั่นใจได้ว่า:

- เห็นความคืบหน้าได้รวดเร็ว
- ได้เห็นงานที่พัฒนาได้อย่างต่อเนื่อง ตรงตาม requirement
- เจอปัญหาที่อาจจะเกิดขึ้นโดยไม่ต้องรออนจบโปรเจกต์
- ป้องกัน scope changes

วิธีการนี้จะสามารถลดความเสี่ยงในการส่งงานที่เดียวตอนจบโปรเจกต์ เพื่อป้องกันข้อผิดพลาดในแง่ของการสื่อสาร รวมถึงรับ feedback จากทาง user ได้เร็วขึ้น

แม้ว่ารูปแบบการส่งงานจะเป็นช่วงเวลา Sprint ในส่วนของ scope, budget รวมถึง milestone ก็ยังคงตรงตามที่ได้ตกลงกันไว้ตั้งแต่ตอนแรก

รูปแบบของการสื่อสาร (Communication)

- Project Status Report ในทุกสัปดาห์
- มีการนำเสนอ progress ในรูปแบบของ Sprint Demo ทุกๆ 2 สัปดาห์
- Jira board ที่แสดงให้เห็นถึงงานที่กำลังทำ และงานที่ทำเสร็จไปแล้ว

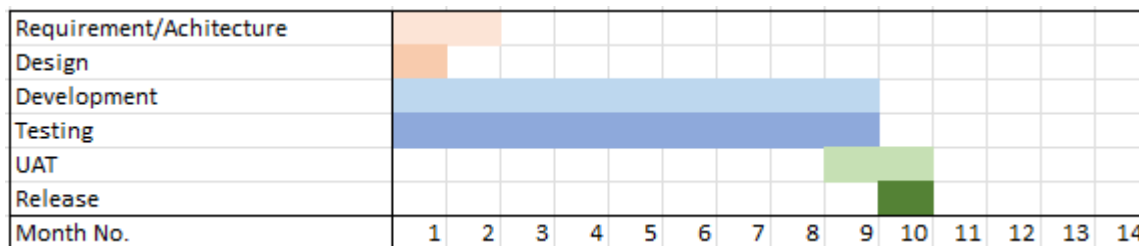
หน้าที่ในการตัดสินใจ (Decisions and Escalations)

- อำนาจในการตัดสินใจจากทางฝั่งของ ALTERNATE PRO ไม่เกิน 3 วันทำการ

- กระบวนการเปลี่ยน requirement (Scope Change Request) จำเป็นต้องมีเอกสารความต้องการ รวมถึง estimate จากทางมะนาวซอฟต์แวร์ ซึ่งต้องได้รับการอนุมัติจากทาง ALTERNATE PRO ก่อน ถึงจะได้นำมาวางแผนพัฒนาต่อ
- ลำดับชั้นของการอนุมัติ Project Manager → Manao Delivery Head → Client Project Sponsor

ระยะเวลาในการพัฒนา (Timeline)

วันที่คาดว่าจะเริ่มงาน: 1 มิถุนายน 2569 หรือตามแต่ตกลง



กำหนดการและรายการที่ส่งมอบ (Milestone & Deliverables)

กำหนดการนี้ประเมินจากขอบเขตงานปัจจุบัน หากมีการเปลี่ยนแปลงหรือเพิ่มขอบเขตงาน อาจมีการขยายหรือปรับระยะเวลาการพัฒนาตามการเปลี่ยนแปลง

Milestone	รายการ	งานส่งมอบ	เดือนที่
1	User Stories และ UX/UI	Product Backlog และ Design หน้าจอ	1
2	Multi-tenant and management	ความสามารถในการทำ multi-tenant และ user management	3
3	Document automation , Case, service fee core system	โมดูล document automation และ ส่วนของการทำ Case และการจัดการ ค่าธรรมเนียม	5
4	Calendar, Task and Team management , HR	โมดูลการจัดการนัดหมาย, การจัดการทีมและงานและโมดูล HR	8
5	Complete UAT and Release	เสร็จสิ้นการทำ UAT, training และส่งมอบระบบขึ้น production	10

ส่วนที่มีผลกระทบต่อ timeline

- ความล่าช้าในการตัดสินใจ และ approval จากฝั่งลูกค้าอาจมีผลทำให้การทำงานล่าช้าออกไป

แนวทางด้านคุณภาพ (Quality Approach)

วัตถุประสงค์: เพื่อสร้างความเชื่อมั่นในความเป็นระบบและความรัดกุมของกระบวนการส่งมอบงาน

- แนวทางที่ใช้ในการประกันคุณภาพ (มุ่งเน้นที่หลักการ ไม่ใช้การจำแนกประเภทการทดสอบ)
 - ภาพรวมกลยุทธ์การทดสอบ
 - กระบวนการ UAT และเกณฑ์การยอมรับงาน
 - การรับประกันผลงานและการจัดการข้อบกพร่อง

เราให้ความสำคัญกับการสร้างคุณภาพตั้งแต่ต้นกระบวนการพัฒนา แทนที่จะพึ่งพาการทดสอบเพียงในขั้นตอนสุดท้าย

ระหว่างการพัฒนา: การเปลี่ยนแปลงทุกครั้งต้องผ่านกระบวนการตรวจสอบโค้ด (Code Review) มีการจัดทำ Regression test สำหรับตรรกะทางธุรกิจที่สำคัญ และใช้กระบวนการ Continuous Integration พร้อมการ Build ระบบเป็นประจำทุกวัน

ก่อนเข้าสู่ขั้นตอน UAT: มีช่วงการทดสอบโดยทีม QA โดยเฉพาะ ซึ่งครอบคลุมการทดสอบด้านฟังก์ชัน การทดสอบการทำงานร่วมกันของระบบ การทดสอบประสิทธิภาพภายใต้ภาระงานที่คาดการณ์ และการทบทวนด้านความปลอดภัย

การยอมรับจากผู้ใช้งาน (User Acceptance): ดำเนินการ UAT อย่างเป็นระบบ โดยกำหนดสถานการณ์ทดสอบที่เชื่อมโยงกับข้อกำหนด (Requirements) อย่างชัดเจน ลูกค้าจะทำการลงนามยอมรับในแต่ละโมดูล ข้อบกพร่องจะถูกจัดระดับเป็น Critical (ส่งผลกระทบต่อการใช้งานระบบ), Major (ต้องแก้ไขก่อนเปิดใช้งาน), หรือ Minor (สามารถแก้ไขภายหลังการเปิดใช้งาน)

การรับประกันผลงาน (Warranty): ให้ระยะเวลาประกัน 90 วันหลังการเปิดใช้งานระบบ

- ข้อบกพร่องระดับ Critical จะได้รับการตอบสนองภายใน 4 ชั่วโมง และแก้ไขภายใน 1 วันทำการ
- ข้อบกพร่องระดับ High จะได้รับการตอบสนองภายใน 24 ชั่วโมง และแก้ไขภายใน 3 วันทำการ
- ข้อบกพร่องระดับ Medium จะได้รับการตอบสนองภายใน 24 ชั่วโมง และแก้ไขภายใน 5 วันทำการ
- ข้อบกพร่องระดับ Low จะได้รับการตอบสนองและพิจารณาดำเนินการแก้ไขตามความเหมาะสม

ความมั่นคงปลอดภัยและการปฏิบัติตามกฎหมาย (Security & Compliance)

แนวทางด้านความมั่นคงปลอดภัยของระบบ

ระบบ Legal ERP จัดการข้อมูลที่มีความละเอียดอ่อนสูง รวมถึงข้อมูลคดีความ ข้อมูลลูกค้า และเอกสารทางกฎหมาย บริษัทฯ จึงออกแบบระบบให้มีมาตรการความปลอดภัยที่เข้มงวด ประกอบด้วย: มาตรการพื้นฐาน:

- ควบคุมสิทธิ์การเข้าถึงตามบทบาท (Role-based Access Control - RBAC)
- ป้องกันการเข้าถึงข้อมูลข้ามองค์กร (Multi-tenant Data Isolation)
- บันทึกกิจกรรมสำคัญของผู้ใช้งาน (Audit Trail & Activity Logs)
- รองรับการเชื่อมต่อระบบภายนอกอย่างปลอดภัย (Secure API Integration)
- การสำรองข้อมูลอัตโนมัติ (Automated Backup)

การยืนยันตัวตน (Authentication)

ระบบจะมีกลไกการยืนยันตัวตนดังนี้:

- การเข้าสู่ระบบ:
 - Username และ Password - ผู้ใช้งานเข้าสู่ระบบด้วย Username และ Password ที่เข้ารหัสแบบ Hash
 - Password Policy - กำหนดนโยบายรหัสผ่านที่ปลอดภัย (ความยาวขั้นต่ำ, ความซับซ้อน, อายุการใช้งาน)
 - Session Management - จัดการ Session อย่างปลอดภัย มี Auto Logout เมื่อไม่ได้ใช้งาน
 - Password Reset - ฟังก์ชันรีเซตรหัสผ่านผ่าน Email Verification
- ตัวเลือกเสริม (Optional):
 - Multi-Factor Authentication (MFA) - สามารถเพิ่มเติมได้หากลูกค้าต้องการ
 - Single Sign-On (SSO) Integration - สามารถเชื่อมต่อกับระบบ SSO ขององค์กรได้

การกำหนดสิทธิ์การเข้าถึง (Authorization)

ระบบกำหนดสิทธิ์ตามบทบาทผู้ใช้งาน (Role-based Access Control) แบบ Multi-tenant ซึ่งแต่ละสำนักงานกฎหมาย (Tenant) จะมีข้อมูลและผู้ใช้ที่แยกออกจากกันอย่างเด็ดขาด

บทบาทผู้ใช้งานหลัก

- **ระดับระบบ (System Level):**
 - Super Admin (ALTERNATE PRO) - เจ้าของระบบ เข้าถึงข้อมูลทั้งหมด จัดการ Tenant ทั้งหมด กำหนด Subscription และ License
- **ระดับองค์กร (Tenant Level):**
 - Tenant Admin - ผู้ดูแลระบบของสำนักงานกฎหมาย จัดการผู้ใช้ ตั้งค่าระบบ เข้าถึงข้อมูลทั้งหมดในองค์กร
 - Managing Partner / ผู้บริหาร - เข้าถึงรายงาน Dashboard การเงิน และข้อมูลภาพรวมขององค์กร

- Partner / หนายความอาวุโส - จัดการคดีที่รับผิดชอบ เข้าถึงข้อมูลทีมงาน อนุมัติเอกสารและใบเสนอราคา
- Attorney / หนายความ - จัดการคดีของตนเอง สร้างเอกสาร บันทึกเวลา
- Paralegal / ผู้ช่วยหนาย - สนับสนุนงานคดี จัดทำเอกสาร ประสานงาน
- Finance Manager / ผู้จัดการการเงิน - จัดการระบบบัญชี การเงิน ออกใบแจ้งหนี้ รายงานทางการเงิน
- Finance Staff / เจ้าหน้าที่การเงิน - บันทึกกรายรับ-รายจ่าย ติดตามหนี้สิน
- HR Manager / ผู้จัดการฝ่ายบุคคล - จัดการพนักงาน คำนวณเงินเดือน
- Client (Portal User) - ลูกค้าเข้าถึง Client Portal เพื่อดูสถานะคดีของตนเองเท่านั้น

การควบคุมสิทธิ์

- สิทธิ์การเข้าถึงแต่ละฟีเจอร์กำหนดตาม Role ที่ได้รับมอบหมาย
- Tenant Admin สามารถปรับแต่งสิทธิ์ได้อย่างละเอียด (Feature-level Permission)
- รายงานและ Dashboard แสดงเฉพาะข้อมูลที่ใช้มีสิทธิ์เข้าถึง
- ข้อมูลคดีและลูกค้าสามารถกำหนดสิทธิ์เฉพาะบุคคลหรือทีมได้ (Case-level Access Control)

Multi-tenant Security

- แยกข้อมูลแต่ละสำนักงานกฎหมาย (Tenant) ออกจากกันอย่างเด็ดขาด (Tenant Isolation)
- ป้องกันการเข้าถึงข้อมูลข้ามองค์กร (Cross-tenant Data Access Prevention)
- แต่ละองค์กรมี Tenant Admin ของตนเองในการจัดการผู้ใช้และสิทธิ์
- Super Admin (ALTERNATE PRO) เข้าถึงได้ทุก Tenant เพื่อจัดการระบบและ Support

การปกป้องข้อมูล (Data Protection)

- HTTPS/TLS - การรับ-ส่งข้อมูลผ่านเครือข่ายเข้ารหัสด้วย HTTPS (TLS 1.2 ขึ้นไป)
- Database Encryption - ข้อมูลในฐานข้อมูลที่มีความละเอียดอ่อนจะถูกเข้ารหัส (Encryption at Rest)
- Password Hashing - รหัสผ่านถูกเข้ารหัสด้วย Industry-standard Hashing Algorithm (bcrypt/argon2)
- File Encryption - เอกสารสำคัญสามารถเข้ารหัสได้ (Optional)

การสำรองข้อมูล (Backup & Recovery):

- สำรองข้อมูลอัตโนมัติตามรอบเวลาที่กำหนด (Daily/Weekly)
- เก็บข้อมูลสำรองในที่เก็บข้อมูลแยกต่างหาก (Off-site Backup)
- ทดสอบการกู้คืนข้อมูล (Disaster Recovery Testing) ในระหว่าง System Qualification

การป้องกันการสูญหายของข้อมูล

- Version Control สำหรับเอกสารสำคัญ
- Soft Delete - ข้อมูลที่ลบจะถูกซ่อนแทนการลบถาวร (สามารถกู้คืนได้)
- จำกัดสิทธิ์การลบข้อมูลสำคัญเฉพาะ Admin เท่านั้น

การบันทึกกิจกรรมและตรวจสอบย้อนหลัง (Audit Trail)

ระบบจะบันทึกกิจกรรมสำคัญทั้งหมดเพื่อการตรวจสอบย้อนหลัง ประกอบด้วย:

- **กิจกรรมที่บันทึก:**
 - การเข้า-ออกระบบ (Login/Logout)
 - การสร้าง แก้ไข ลบข้อมูลสำคัญ (Create, Update, Delete)
 - การเข้าถึงข้อมูลลูกค้าและคดี (Data Access)
 - การแก้ไข Master Data และการตั้งค่าระบบ (Configuration Changes)
 - การอนุมัติในกระบวนการต่างๆ (Approval Actions)
 - การ Export ข้อมูล (Data Export)
- **ข้อมูลที่บันทึกใน Audit Log:**
 - ผู้ใช้งาน (User)
 - วันเวลา (Timestamp)
 - กิจกรรมที่ทำ (Action)
 - ข้อมูลที่เกี่ยวข้อง (Affected Data)
 - ค่าก่อนและหลังการเปลี่ยนแปลง (Before/After Values - สำหรับข้อมูลสำคัญ)
 - IP Address และ Device Information
- **การเข้าถึง Audit Log:**
 - เฉพาะ Admin และผู้มีสิทธิ์พิเศษเท่านั้นที่เข้าถึง Audit Log ได้
 - Audit Log ไม่สามารถแก้ไขหรือลบได้ (Immutable)
 - เก็บข้อมูล Audit Log ตามระยะเวลาที่กำหนด (Retention Period)

การปฏิบัติตามกฎหมาย (Compliance)

พ.ร.บ.คุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล (PDPA)

- ระบบออกแบบให้สอดคล้องกับหลักการ PDPA
- มีกลไกการจัดการความยินยอม (Consent Management)
- สามารถลบหรือส่งออกข้อมูลส่วนบุคคลได้ (Right to Erasure / Right to Data Portability)
- มี Privacy Notice และ Data Processing Agreement

มาตรฐานความปลอดภัย

- ออกแบบตามแนวทางปฏิบัติที่ดีด้านความปลอดภัย (Security Best Practices)
- รองรับการทดสอบความปลอดภัย (Security Testing & Penetration Testing)
- สามารถปรับปรุงเพื่อรองรับ ISO 27001 ได้ในอนาคต (ถ้าลูกค้าต้องการ)

หมายเหตุ

มาตรการความปลอดภัยข้างต้นเป็นมาตรฐานที่บริษัทฯ จะจัดทำให้ หากลูกค้าต้องการมาตรการเพิ่มเติม เช่น:

- Multi-Factor Authentication (MFA)
- Advanced Encryption
- SIEM Integration
- ISO 27001 Certification Support
- Penetration Testing by Third-party

สามารถหาหรือและจัดทำเป็นงานเพิ่มเติมแยกต่างหากได้

การเชื่อมต่อกับระบบภายนอก

ขอบเขตการเชื่อมต่อระบบ

ระบบได้รับการออกแบบให้รองรับการเชื่อมต่อกับแพลตฟอร์มภายนอกผ่าน API Framework เพื่อสร้างระบบนิเวศดิจิทัลที่เชื่อมโยงข้อมูลคดี เอกสาร และข้อมูลวิเคราะห์เข้าด้วยกัน

สถาปัตยกรรมการเชื่อมต่อ

- API Gateway - จุดเชื่อมต่อหลักสำหรับการสื่อสารกับระบบภายนอกอย่างปลอดภัย
- Integration Adapters - ส่วนเชื่อมต่อแบบ Loose Coupling สำหรับแต่ละระบบภายนอก
- RESTful API - มาตรฐาน API สำหรับการรับส่งข้อมูล
- Authentication & Authorization - ระบบตรวจสอบสิทธิ์ก่อนเข้าถึงข้อมูล

การเชื่อมต่อพื้นฐานที่รวมในขอบเขต

1. Email Integration
 - การส่ง-รับอีเมล (SMTP/IMAP)
 - การแจ้งเตือนผ่านอีเมล (Email Notification)
 - การส่งเอกสารและใบแจ้งหนี้ทางอีเมล
2. Cloud Storage Integration (Optional)
 - เชื่อมต่อกับ Cloud Storage เช่น Google Drive, Dropbox
 - การสำรองข้อมูลเอกสารบน Cloud
 - การแชร์เอกสารผ่าน Cloud Storage
3. Calendar Integration (Optional)
 - การซิงค์ปฏิทินกับ Google Calendar หรือ Microsoft Outlook
 - การสร้างและอัปเดต Events อัตโนมัติ
4. Export/Import APIs
 - Export ข้อมูลเป็น CSV, Excel, PDF
 - Import ข้อมูล Master Data จาก CSV/Excel

การเชื่อมต่อที่ไม่รวมในขอบเขต (Out of Scope)

การเชื่อมต่อพิเศษต่อไปนี้ ไม่อยู่ในขอบเขตของโครงการ และสามารถจัดทำเป็นงานเพิ่มเติมแยกต่างหากได้:

1. ระบบศาลและกระบวนการยุติธรรม
 - e-Filing (ระบบยื่นคำฟ้องอิเล็กทรอนิกส์)
 - CIOS (Court Information Online Service)
 - ระบบศาลยุติธรรม/ศาลปกครอง
2. ระบบสรรพากรและภาษี
 - ระบบยื่นภาษีออนไลน์
 - e-Withholding Tax
 - RD Smart Tax API
3. ระบบบัญชีและ ERP ภายนอก

- SAP Integration
 - Oracle ERP
 - ระบบบัญชีอื่นๆ (Express, MYOB, QuickBooks)
4. Payment Gateway
 - ระบบรับชำระเงินออนไลน์
 - Credit Card Payment
 - PromptPay / QR Payment
 5. Banking Integration
 - Bank Statement Import
 - Payment Reconciliation
 - Internet Banking API
 6. CRM Systems
 - Salesforce Integration
 - HubSpot Integration
 - ระบบ CRM อื่นๆ
 7. ระบบ HR และ Payroll ภายนอก
 - ระบบประกันสังคม
 - ระบบกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ
 - ระบบ Payroll ภายนอก

API Framework ที่จัดเตรียมไว้

แม้การเชื่อมต่อเฉพาะเจาะจงข้างต้นจะไม่รวมในขอบเขต แต่บริษัทฯ จะจัดเตรียม API Framework ที่รองรับการพัฒนา Integration ในอนาคต ประกอบด้วย:

- RESTful API Endpoints - สำหรับการเข้าถึงข้อมูลหลักของระบบ
- API Documentation - เอกสารคู่มือการใช้งาน API
- Webhook Support - สำหรับการรับ Event จากระบบภายนอก
- OAuth 2.0 / API Key Authentication - ระบบยืนยันตัวตนสำหรับ API
- Rate Limiting & Security - การจำกัดอัตราการเรียกใช้และความปลอดภัย

การพัฒนา Integration เพิ่มเติม

หากลูกค้าต้องการพัฒนาการเชื่อมต่อกับระบบเฉพาะเจาะจง สามารถจัดทำเป็น งานเพิ่มเติม (Additional Scope) โดยมี ขั้นตอนดังนี้

- Requirement Analysis - วิเคราะห์ความต้องการการเชื่อมต่อ
- API Documentation Review - ศึกษาเอกสาร API ของระบบเป้าหมาย
- Integration Design - ออกแบบการเชื่อมต่อและ Data Mapping
- Development & Testing - พัฒนาและทดสอบ Integration
- Deployment & Monitoring - ติดตั้งและติดตามผลการทำงาน

บริษัทฯ พร้อมให้คำปรึกษาและจัดทำข้อเสนอสำหรับ Integration เพิ่มเติมได้ตามความต้องการ

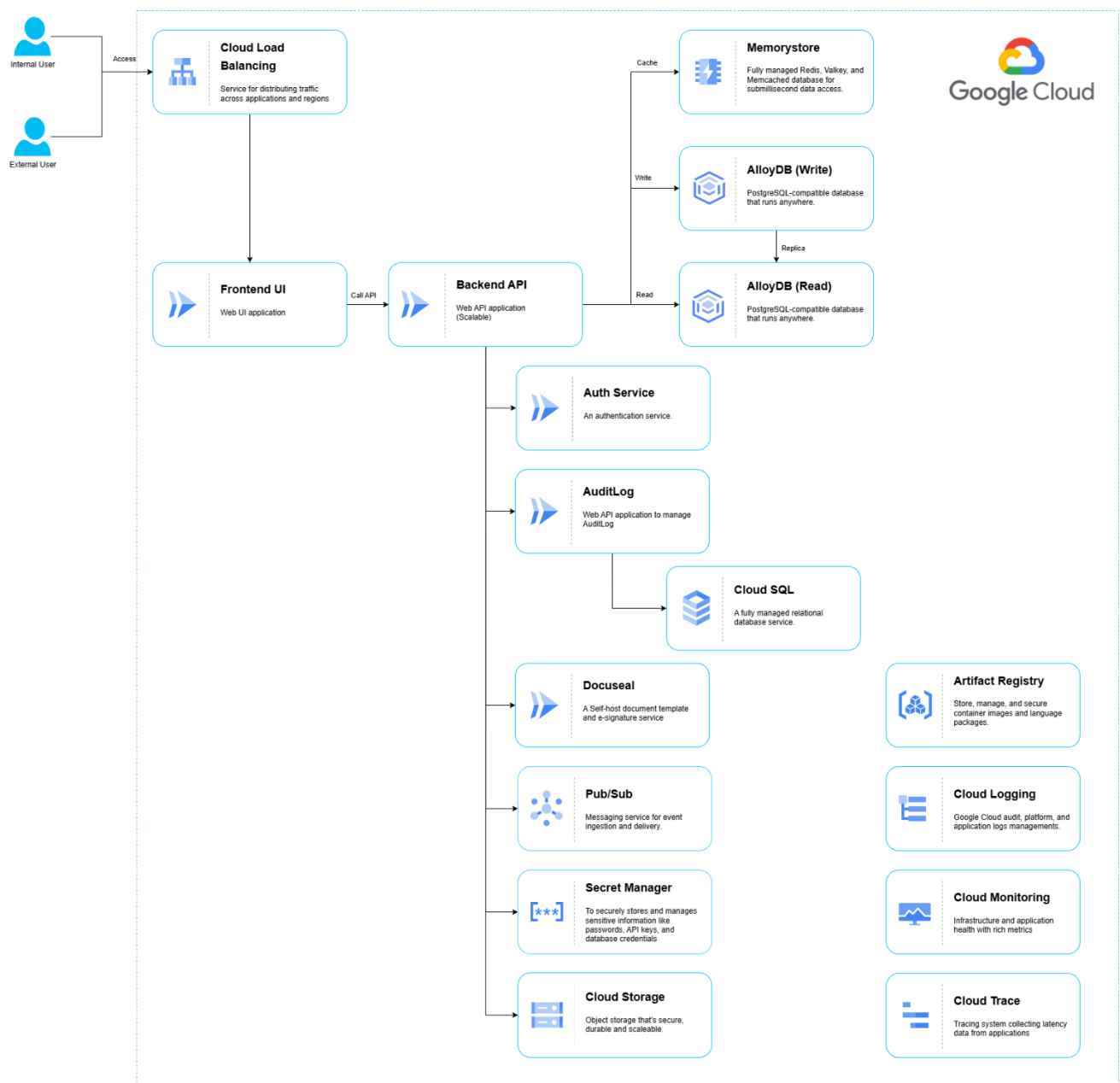
ภาคผนวก (Appendices)

ข้อกำหนดทางเทคนิค (Technical Specifications)

ชุดเทคโนโลยีที่ใช้ในระบบ (Technology Stack)

- Language: TypeScript
- Frontend: Next.js (React.js), Tailwind CSS
- Backend: Nest.js (Node.js)
- Database: PostgreSQL

แผนภาพสถาปัตยกรรมระบบ (Architecture Diagrams)



โครงการนี้ออกแบบและพัฒนาระบบ Legal ERP Platform บน Google Cloud Platform (GCP) โดยใช้สถาปัตยกรรมแบบ Cloud-native และ Layered Architecture เพื่อรองรับการขยายตัวของระบบ (Scalability) ความปลอดภัยของข้อมูล (Security) และความพร้อมใช้งานสูง (High Availability) สำหรับการใช้งานในระดับองค์กร ระบบรองรับผู้ใช้งานทั้งภายในและภายนอก โดยผู้ใช้งานทั้งหมดสามารถเข้าถึงระบบผ่าน Web Application ที่เชื่อมต่อผ่าน Cloud Load Balancing เพื่อกระจายโหลดและเพิ่มความเสถียรของระบบ

ระบบทำงานผ่าน Backend API ซึ่งเป็นศูนย์กลางของการประมวลผลและควบคุม Business Logic โดยมีหน้าที่:

- จัดการ Business Workflow ของระบบกฎหมาย การเงิน และทรัพยากรบุคคล
- จัดการข้อมูล Case Management, Document Management, Quotation, Billing และ Payroll
- ควบคุมการทำงานด้าน Authentication และ Authorization ผ่าน Auth Service
- เชื่อมต่อกับระบบ Document Automation และ e-Signature ผ่าน Docuseal
- ประมวลผล Event และ Background Process ผ่าน Google Cloud Pub/Sub
- จัดเก็บและเรียกใช้ไฟล์ผ่าน Google Cloud Storage
- จัดการข้อมูลสำคัญและ Secret ผ่าน Google Secret Manager

ในด้านโครงสร้างพื้นฐาน ระบบถูกพัฒนาตามแนวทาง Modern Cloud Architecture บน Google Cloud Platform ประกอบด้วยองค์ประกอบสำคัญดังนี้:

- Cloud Load Balancing สำหรับกระจาย Traffic และรองรับการใช้งานจำนวนมาก
- AlloyDB (Primary / Read Replica) สำหรับจัดเก็บข้อมูลหลักของระบบ โดยรองรับทั้ง Transaction Processing และ Read-intensive Workload
- Memorystore (Redis) สำหรับจัดการ Cache และ Session เพื่อลดภาระของฐานข้อมูล
- Cloud Storage สำหรับจัดเก็บเอกสาร สัญญา ใบแจ้งหนี้ และไฟล์แนบต่าง ๆ
- Secret Manager สำหรับจัดเก็บ Secret, API Key และ Credential อย่างปลอดภัย
- Artifact Registry สำหรับจัดเก็บ Container Image เพื่อรองรับกระบวนการ CI/CD และ Deployment
- Pub/Sub สำหรับรองรับ Event-driven Architecture และ Asynchronous Processing

ระบบยังรองรับด้าน Security และ Compliance ในระดับองค์กร โดยมีการออกแบบ Audit Logging และ Access Control เพื่อรองรับมาตรฐานด้าน PDPA, GDPR และการตรวจสอบย้อนหลัง (Audit Trail) ผ่าน AuditLog Service เพื่อให้มั่นใจว่าระบบสามารถติดตาม ตรวจสอบ และบริหารจัดการได้อย่างมีประสิทธิภาพในสภาพแวดล้อม Production ได้ มีการใช้งานเครื่องมือด้าน Monitoring และ Observability ดังนี้:

- Cloud Logging ทำหน้าที่จัดเก็บ Application Log, Audit Log และ System Log แบบรวมศูนย์ ช่วยให้สามารถตรวจสอบและวิเคราะห์ปัญหาของระบบได้อย่างมีประสิทธิภาพ
- Cloud Monitoring ใช้สำหรับติดตามสถานะของ Infrastructure และ Application เช่น CPU, Memory, Request Rate, Error Rate และ Service Health รวมถึงการตั้งค่า Alert เพื่อแจ้งเตือนเมื่อเกิดเหตุการณ์ผิดปกติ
- Cloud Trace ใช้สำหรับติดตาม Transaction Flow และวิเคราะห์ Performance ของระบบแบบ Distributed Tracing ช่วยในการตรวจสอบ Latency และระบุจุดคอขวดของระบบได้อย่างแม่นยำ

การประเมินต้นทุนโครงสร้างพื้นฐานระบบ (Infrastructure Cost Estimation)

ในการติดตั้งระบบบนคลาวด์ จะมีค่าใช้จ่ายรายเดือนที่เกี่ยวข้องดังต่อไปนี้:

No.	Name	Service	Pricing
1	SecretManager	SecretManager	\$0.27
2	Artifact Registry	Artifact Registry	\$4.95
3	Backend API	Cloud Run	\$18.91
4	Auth Service	Cloud Run	\$18.91
5	Audit Log	Cloud Run	\$18.91
6	Docuseal	Cloud Run	\$18.91
7	Frontend UI	Cloud Run	\$18.91
8	Pub/Sub	Pub/Sub	\$14.45
9	Memorystore for Redis Cluster	Cloud Memorystore	\$57.23
10	Audit Log Database	Cloud SQL	\$87.96
11	Database (Write)	AlloyDB for PostgreSQL	\$161.33
12	Database (Read)	AlloyDB for PostgreSQL	\$161.33
13	Cloud Load Balancing	Networking	\$22.24
14	Cloud Logging	Cloud Operations	\$0.30
15	Cloud Monitoring	Cloud Operations	\$0.00
16	Trace Spans and Uptime Checks	Cloud Operations	\$0.00
17	Cloud Storage	Cloud Storage	\$1.05
18	Docuseal License	e-Signature	\$20.00
		Total: Month	\$625.63
		Total: Year	\$7,507.56

ราคาดังกล่าวเป็นราคาประเมินเบื้องต้น โดยสามารถตรวจสอบราคาได้ที่ [Google Cloud Pricing Calculator](#)

ค่าใช้จ่ายตามปริมาณการใช้งาน (Usage Cost)

สำหรับการลงนามเอกสารอิเล็กทรอนิกส์ (e-Signature) จะมีค่าใช้จ่ายเพิ่มเติมตามจำนวนเอกสารที่มีการลงนาม ในอัตรา \$0.20 ต่อเอกสาร 1 ฉบับ

ตัวอย่างการคำนวณ

กรณีใช้งาน 200 เอกสาร / เดือน

ค่าเอกสาร: $200 \times \$0.20 = \40.00

รวมค่าใช้จ่ายสำหรับการลงนามเอกสารอิเล็กทรอนิกส์: \$40.00 / เดือน

โดยค่าใช้จ่ายดังกล่าวจะแปรผันตามปริมาณการใช้งานจริง

โครงสร้างพื้นฐานและการโฮสต์ (Infrastructure and Hosting)

โครงสร้างพื้นฐานและการโฮสต์ (Infrastructure and Hosting) เราเสนอให้ใช้บริการคลาวด์ของ **Google Cloud Platform** ด้วยเหตุผลดังนี้:

- แพลตฟอร์มที่ได้รับการยอมรับในระดับสากล
เป็นหนึ่งในผู้ให้บริการคลาวด์รายใหญ่และได้รับความนิยมสูงทั่วโลก มีความน่าเชื่อถือและใช้งานอย่างแพร่หลาย

- **ควบคุมค่าใช้จ่ายได้**
คิดค่าบริการตามการใช้งานจริง (Pay-as-you-go) ช่วยให้จ่ายเฉพาะส่วนที่ใช้เท่านั้น
- **รองรับการขยายระบบได้ง่าย**
มีระบบปรับขนาดอัตโนมัติ (Auto Scaling) และโครงสร้างพื้นฐานที่ครอบคลุมหลายภูมิภาคทั่วโลก
- **ความปลอดภัยและความเสถียรสูง**
มีมาตรฐานความปลอดภัยระดับองค์กร การรับรองด้าน Compliance และตัวเลือก High Availability

การจัดเก็บข้อมูล (Data Storage)

ระบบจะจัดเก็บและบริหารจัดการข้อมูลที่จำเป็นต่อการทำงานตามขอบเขตที่ตกลงไว้โดยอยู่ภายใต้สภาพแวดล้อมที่มีความปลอดภัยและสามารถรองรับการขยายตัวในอนาคตได้

สภาพแวดล้อมการโฮสต์ (Hosting Environment)

หากไม่มีการระบุเป็นอย่างอื่น ระบบจะติดตั้งและใช้งานบน Google Cloud Platform ซึ่งจะมีคุณสมบัติดังนี้:

- การจัดเก็บข้อมูลที่ปลอดภัย
- การเข้ารหัสข้อมูลระหว่างการส่งผ่าน (HTTPS)
- การกำหนดสิทธิ์การเข้าถึงตามบทบาทผู้ใช้งาน (Role-based Access Control)
- ระบบสำรองข้อมูลอัตโนมัติเป็นประจำ

โครงสร้างการโฮสต์ขั้นสุดท้ายจะสอดคล้องกับข้อกำหนดที่ระบุไว้ในเอกสาร Scope of Work

ตำแหน่งที่ตั้งของข้อมูล (Data Location)

หากมีข้อกำหนดด้านกฎหมายหรือข้อกำหนดภายในองค์กร สามารถเลือกจัดเก็บข้อมูลในภูมิภาคที่กำหนดได้ ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับความพร้อมให้บริการของผู้ให้บริการคลาวด์

ลูกค้ามีหน้าที่ตรวจสอบให้แน่ใจว่าภูมิภาคที่เลือกใช้งานเป็นไปตามข้อกำหนดทางกฎหมายหรือแนวทางการกำกับดูแลข้อมูลขององค์กร

การสำรองข้อมูลและระยะเวลาการเก็บรักษา (Backup and Retention)

การตั้งค่ามาตรฐานประกอบด้วย:

- การสำรองข้อมูลอัตโนมัติรายวัน
- กำหนดระยะเวลาการเก็บรักษาข้อมูลตามที่ตกลงกันในขั้นตอนการตั้งค่าโครงสร้างพื้นฐาน
- ความสามารถในการกู้คืนข้อมูลในกรณีที่ระบบขัดข้อง

นโยบายการจัดเก็บข้อมูลระยะยาว หรือการเก็บข้อมูลตามมาตรฐานกฎหมายเฉพาะ จะไม่รวมอยู่ในขอบเขตงาน เว้นแต่จะมีการระบุไว้ชัดเจนใน Scope of Work

ความเป็นเจ้าของข้อมูล (Data Ownership)

ข้อมูลทั้งหมดที่จัดเก็บอยู่ในระบบถือเป็นทรัพย์สินของลูกค้า

เมื่อโครงการสิ้นสุดหรือสัญญาสิ้นสุดลง สามารถส่งออกข้อมูลในรูปแบบที่เป็นโครงสร้าง (Structured Format) ได้ตามคำร้องขอ

จำนวนของ **Infrastructure (environment)**

โดยทั่วไปในการทำงานจะแบ่ง Infrastructure ออกเป็น 4 ระบบ

- Development environment
- QA Testing environment
- Staging/UAT environment
- Production environment

ซึ่งทางผู้ให้บริการจะทำการสร้างและดูแลในส่วนของ Development และ QA Testing environment ส่วนทางลูกค้าจะรับผิดชอบในส่วน Staging และ Production environment

สิ่งที่ไม่รวมอยู่ในขอบเขตของโครงการ (Exclusions)

หากไม่ได้ระบุไว้ชัดเจนใน Scope of Work รายการต่อไปนี้จะไม่รวมอยู่ในขอบเขต

- ระบบคลังข้อมูล (Data Warehouse) หรือพื้นที่จัดเก็บสำหรับการวิเคราะห์ขั้นสูง
- ระบบ Disaster Recovery แบบหลายภูมิภาค
- ระบบ High Availability ระดับสูงนอกเหนือจากการตั้งค่าคลาวด์มาตรฐาน
- การรับรองโครงสร้างพื้นฐานตามข้อกำหนดด้านกฎหมายเฉพาะ

ความต้องการด้านพื้นที่จัดเก็บเพิ่มเติม หรือข้อกำหนดด้าน Compliance อื่นๆ จะดำเนินการผ่านกระบวนการ Change Request

ความสามารถในการรองรับเบราว์เซอร์และอุปกรณ์ (Browser/Device Compatibility)

เราจะพัฒนาและทดสอบระบบเพื่อให้รองรับการใช้งานบนเบราว์เซอร์และอุปกรณ์ที่กำหนด ณ วันที่ส่งมอบงาน โดยเป็นไปตามรายการที่ระบุไว้ในเอกสารข้อเสนอนี้.

เว็บเบราว์เซอร์บน Desktop

เว็บเบราว์เซอร์	เวอร์ชันที่รองรับ
Google Chrome	เวอร์ชันที่เสถียร 2 เวอร์ชันล่าสุด
Microsoft Edge	เวอร์ชันที่เสถียร 2 เวอร์ชันล่าสุด

อุปกรณ์และขนาดหน้าจอ (Devices and Screen Sizes)

ระบบจะรองรับการใช้งานบนอุปกรณ์และความละเอียดหน้าจอดังต่อไปนี้:

- คอมพิวเตอร์ตั้งโต๊ะ (Desktop) และคอมพิวเตอร์พกพา (Laptop)
- รองรับความละเอียดหน้าจอมาตรฐานสำหรับการใช้งานทั่วไปบน Desktop

ระบบปฏิบัติการที่รองรับ (Operating Systems)

- Windows 10 ขึ้นไป

ข้อยกเว้นและหมายเหตุ (Exclusions and Notes)

- ไม่รองรับเบราว์เซอร์อื่นนอกเหนือจาก Google Chrome และ Microsoft Edge
- ไม่รองรับเบราว์เซอร์รุ่นเก่า เช่น Internet Explorer หรือ Legacy Edge (EdgeHTML)
- ไม่รองรับเบราว์เซอร์เวอร์ชันทดลอง (Beta) หรือเวอร์ชันก่อนเปิดใช้งานจริง (Preview/Canary)
- ไม่รองรับการใช้งานบนอุปกรณ์เคลื่อนที่ (Mobile) หรือแท็บเล็ต (Tablet)
- ไม่รองรับเบราว์เซอร์ที่ฝังอยู่ในแอปพลิเคชันของบุคคลที่สาม (Embedded Browser)
- ไม่รองรับการตั้งค่าอุปกรณ์แบบกำหนดเอง (Custom Configuration) หรือระบบปฏิบัติการที่มีการปรับแต่งเฉพาะทาง
- การทำงานบนอุปกรณ์ที่อยู่นอกเหนือจากรายการที่กำหนดข้างต้นไม่สามารถรับประกันผลลัพธ์ได้ และอาจต้องใช้ทรัพยากรในการพัฒนาเพิ่มเติม

การทำงานบนอุปกรณ์หรือเบราว์เซอร์ที่อยู่นอกเหนือจากรายการที่กำหนดข้างต้นไม่สามารถรับประกันผลลัพธ์ได้ และอาจต้องใช้ทรัพยากรในการพัฒนาเพิ่มเติม

ขอบเขตการทดสอบ (Testing Scope Clarification)

การทดสอบจะดำเนินการบน Google Chrome และ Microsoft Edge บนอุปกรณ์ Desktop/Laptop ครอบคลุม:

- การแสดงผล UI (UI Rendering) บนทั้งสองเบราว์เซอร์
- การทำงานของฟังก์ชัน (Functional Behavior) ครบทุก Module
- การตอบสนองของระบบ (System Responsiveness) ภายใต้สมมติฐานการใช้งานที่กำหนด

การทดสอบอย่างครอบคลุมทุกยี่ห้อ รุ่นอุปกรณ์ หรือทุกความแตกต่างของเวอร์ชันระบบปฏิบัติการอยู่นอกเหนือขอบเขตการพัฒนาหรือการทดสอบ เว้นแต่จะมีการตกลงเพิ่มเติมเป็นลายลักษณ์อักษร

การรองรับหลายภาษา (Localization)

ระบบจะรองรับการใช้งาน **ภาษาไทย** ตามที่กำหนดไว้ในขอบเขตการดำเนินงานของโครงการ

ขอบเขตงาน

- การแปลและแสดงผลข้อความบนส่วนติดต่อผู้ใช้งาน (User Interface) เป็นภาษาไทย
- ไม่มีฟังก์ชันการเลือกภาษา (กรณีมีมากกว่า 1 ภาษาในระบบ)
- การปรับรูปแบบวันที่ เวลา และตัวเลขให้สอดคล้องกับมาตรฐานการใช้งานในประเทศไทย

ทั้งนี้ หากไม่ได้ระบุภาษาอื่นเพิ่มเติม ระบบจะกำหนดให้ **ภาษาไทย** เป็นภาษาเริ่มต้น (Default Language)

ความรับผิดชอบด้านการแปล

ผู้ว่าจ้างจะเป็นผู้รับผิดชอบในการจัดเตรียมข้อความภาษาไทยที่ผ่านการตรวจสอบและอนุมัติแล้ว ในรูปแบบและระยะเวลาที่ตกลงร่วมกัน

การเพิ่มภาษาในอนาคต

การเพิ่มภาษาอื่นนอกเหนือจากภาษาไทย หรือการปรับรูปแบบให้รองรับบริบทเฉพาะเพิ่มเติม จะดำเนินการภายใต้กระบวนการ Change Request พร้อมการประเมินผลกระทบด้านระยะเวลาและงบประมาณต่อไป

การนำเข้าข้อมูล (Data Migration)

ขอบเขตการนำเข้าข้อมูล

โครงการนี้เป็นการพัฒนาระบบใหม่ทั้งหมด ไม่รวมการนำเข้าข้อมูลจากระบบเดิม (Data Migration) บริษัทฯ จะเตรียมเฉพาะ:

- **Master Data Template** - แม่แบบสำหรับการกรอกข้อมูลพื้นฐาน เช่น รายชื่อหน่วยงาน, โครงสร้างองค์กร, ประเภทคดี
- **Sample Data** - ข้อมูลตัวอย่างสำหรับการทดสอบและสาธิตระบบ
- **Import Functions** - ฟังก์ชันการ Import ข้อมูลพื้นฐานผ่าน CSV/Excel (สำหรับ Master Data เท่านั้น)

ข้อมูลที่ไม่รวมในขอบเขต

การนำเข้าข้อมูลประเภทต่อไปนี้ ไม่อยู่ในขอบเขตของโครงการ:

- ข้อมูลย้อนหลังจากระบบเดิม (Historical Data)
- ข้อมูลคดีจากระบบเก่า (Legacy Case Data)
- ข้อมูลลูกค้าและเอกสารเก่า (Customer & Document Archives)
- การทำ Data Cleansing และ Data Transformation จากระบบเดิม
- การพัฒนา ETL (Extract-Transform-Load) Scripts สำหรับระบบเดิม

กรณีต้องการ Data Migration

หากลูกค้าต้องการนำเข้าข้อมูลจากระบบเดิม สามารถจัดทำเป็น งานเพิ่มเติมแยกต่างหาก โดยรวมถึง

- วิเคราะห์โครงสร้างข้อมูลของระบบเดิม
- จัดทำ Data Mapping และ Transformation Rules
- พัฒนา Migration Scripts
- ทดสอบและตรวจสอบความถูกต้องของข้อมูล
- ดำเนินการ Migration และ Verification

บริษัทฯ พร้อมให้คำปรึกษาและจัดทำข้อเสนอสำหรับ Data Migration แยกต่างหากได้ หากลูกค้ามีความประสงค์

รายละเอียดการทดสอบ (Testing Details)

ประเภทการทดสอบและขอบเขตความครอบคลุม (Test Types and Coverage)

กิจกรรมการทดสอบถูกออกแบบขึ้นเพื่อยืนยันว่าระบบเป็นไปตามข้อกำหนดด้านฟังก์ชันการทำงานและข้อกำหนดทางเทคนิคที่ได้ตกลงร่วมกันไว้ ก่อนการนำระบบขึ้นใช้งานจริง (Go-Live)

ประเภทการทดสอบ Test Types

กิจกรรมการทดสอบที่รวมอยู่ในขอบเขตการดำเนินงาน มีดังต่อไปนี้:

- **การทดสอบด้านฟังก์ชันการทำงาน (Functional Testing)**
การตรวจสอบว่าฟีเจอร์และการทำงานที่พัฒนาแล้ว ทำงานได้ถูกต้องตามข้อกำหนด (Requirements) และเอกสารออกแบบที่ได้รับการอนุมัติ
- **การทดสอบการทำงานร่วมกันของระบบ (Integration Testing)**
การทดสอบความถูกต้องของการแลกเปลี่ยนข้อมูลและกระบวนการทำงาน (Workflow) ระหว่างระบบกับระบบภายนอก (Third-party Systems) ที่อยู่ในขอบเขตที่กำหนด
- **การทดสอบซ้ำหลังการเปลี่ยนแปลง (Regression Testing)**
การทดสอบซ้ำในส่วนของกระบวนการทำงานหลัก หลังจากมีการแก้ไขหรือเปลี่ยนแปลงระบบ เพื่อให้มั่นใจว่าฟังก์ชันการทำงานเดิมยังคงทำงานได้อย่างถูกต้องและเสถียร
- **การสนับสนุนการทดสอบเพื่อการยอมรับจากผู้ใช้ (User Acceptance Testing Support)**
การสนับสนุนกระบวนการทดสอบเพื่อการยอมรับจากผู้ใช้งานอย่างเป็นระบบรวมถึงการติดตาม บันทึก และประสานงานแก้ไขข้อบกพร่องที่พบระหว่างการทดสอบ
- **การทดสอบประสิทธิภาพเบื้องต้น (Basic Performance Testing)**
การตรวจสอบว่าระบบสามารถทำงานได้ตามสมมติฐานการใช้งานที่กำหนดไว้และมีประสิทธิภาพอยู่ในระดับที่ยอมรับได้
- **การทบทวนด้านความมั่นคงปลอดภัยของระบบ Security Review**
การทบทวนการออกแบบและการพัฒนาด้านความปลอดภัยของระบบเช่นการยืนยันตัวตน(Authentication) การกำหนดสิทธิ์การเข้าถึง (Authorization) และการจัดการข้อมูล เพื่อให้เป็นไปตามหลักการด้านความปลอดภัยที่ได้ตกลงร่วมกัน

แนวทางความครอบคลุมของการทดสอบ (Coverage Approach)

การกำหนดความครอบคลุมของการทดสอบอ้างอิงจากปัจจัยดังต่อไปนี้:

- ขอบเขตงานที่ได้รับการอนุมัติและข้อกำหนดที่มีการจัดทำเอกสารไว้
- บทบาทของผู้ใช้งาน (User Roles) และกระบวนการทำงาน (Workflows) ที่กำหนดไว้
- สมมติฐานของโครงการที่ระบุไว้เกี่ยวกับปริมาณข้อมูลและจำนวนผู้ใช้งาน
- เบราร์เซอร์ที่กำหนดไว้ ได้แก่ Google Chrome และ Microsoft Edge บน Desktop เท่านั้น

กรณีทดสอบ (Test Cases) ถูกจัดทำขึ้นจากข้อกำหนดด้านฟังก์ชันที่ได้ตกลงร่วมกัน และจากกระบวนการทางธุรกิจที่มีความสำคัญ

การทดสอบจะดำเนินการใน Test Environment ก่อนการนำระบบขึ้นใช้งานจริง (Production Deployment)

ข้อจำกัด (Limitations)

เว้นแต่จะมีการระบุไว้โดยชัดเจนในขอบเขตงาน (Scope of Work) รายการต่อไปนี้ไม่รวมอยู่ในขอบเขตการให้บริการ:

- การทดสอบเจาะระบบ (Penetration Testing)
- การทดสอบเพื่อการรับรองมาตรฐานหรือการปฏิบัติตามข้อกำหนดเฉพาะด้าน (Certification-based Compliance Testing)

- การทดสอบเชิงสำรวจ (Exploratory Testing) แบบไม่จำกัดขอบเขตเกินกว่าที่ตกลงไว้
- การทดสอบการทำงานโดยตรงของระบบภายนอก (Third-party System) ที่ไม่ได้อยู่ภายใต้ขอบเขตการพัฒนาในโครงการนี้
- การทดสอบสำหรับปริมาณผู้ใช้งานหรือระดับประสิทธิภาพที่เกินกว่าสมมติฐานที่กำหนด
- การทดสอบบนเบราว์เซอร์หรืออุปกรณ์ที่ไม่ได้อยู่ในรายการความเข้ากันได้ที่ได้ตกลงร่วมกัน
- การทดสอบบนอุปกรณ์ Mobile, Tablet หรืออุปกรณ์อื่นที่ไม่ใช่ Desktop/Laptop

การจัดระดับความรุนแรงของข้อบกพร่อง Defect Classification

- Critical - ส่งผลกระทบต่อฟังก์ชันหลักของระบบหรือทำให้ไม่สามารถเปิดใช้งานระบบได้
- High - ส่งผลกระทบต่อฟังก์ชันหลักของระบบแต่ยังสามารถทำงานต่อได้และมีวิธีการแก้ไขชั่วคราว
- Medium - ส่งผลกระทบต่อฟังก์ชันรองของระบบแต่ยังสามารถทำงานต่อได้
- Low - เป็นปัญหาที่ไม่ได้กระทบกับการทำงานของระบบและไม่มีผลกับทางธุรกิจ เช่น ด้านการแสดงผล

ข้อบกพร่องระดับ Critical และ High จะต้องได้รับการแก้ไขก่อนการนำระบบขึ้นใช้งานจริง (Go-Live) ส่วนข้อบกพร่องระดับ Medium และ Minor อาจกำหนดแผนแก้ไขภายหลังการเปิดใช้งานระบบตามความเหมาะสม

แนวทางการทดสอบด้านความปลอดภัย (Security Testing Approach)

ความปลอดภัยของระบบได้รับการพิจารณาและคำนึงถึงตลอดกระบวนการพัฒนาเพื่อช่วยลดความเสี่ยงจากช่องโหว่ที่พบบ่อยในเว็บแอปพลิเคชัน

แนวปฏิบัติด้านการพัฒนาระบบอย่างปลอดภัย (Secure Development Practices)

ระบบได้รับการพัฒนาโดยยึดตามแนวทางการเขียนโปรแกรมที่ปลอดภัยตามมาตรฐานที่เป็นที่ยอมรับทั่วไป ซึ่งครอบคลุมถึง:

- การควบคุมสิทธิ์การเข้าถึงตามบทบาทผู้ใช้งาน (Role-based Access Control)
- การยืนยันตัวตนและการจัดการรหัสผ่านอย่างปลอดภัย
- การตรวจสอบความถูกต้องของข้อมูลนำเข้าในฝั่งเซิร์ฟเวอร์ (Server-side Input Validation)
- การเข้ารหัสข้อมูลระหว่างการรับส่งผ่านเครือข่ายด้วยโปรโตคอล HTTPS

การพัฒนาระบบดำเนินการโดยอ้างอิงแนวทางที่สอดคล้องกับหลักการของ OWASP Top 10 ซึ่งระบุถึงความเสี่ยงด้านความปลอดภัยที่พบบ่อยในเว็บแอปพลิเคชัน

ข้อจำกัดในการดำเนินงาน (Limitations)

เว้นแต่จะมีการระบุไว้เป็นอย่างอื่นอย่างชัดเจนในขอบเขตการดำเนินงาน (Scope of Work) สิ่งต่อไปนี้จะไม่รวมอยู่ในการดำเนินโครงการนี้:

- การทดสอบเจาะระบบโดยบุคคลที่สามอย่างเป็นทางการ (Formal third-party penetration testing)
- การตรวจประเมินเพื่อรับรองความปลอดภัยหรือตามข้อกำหนดทางกฎหมาย (Security certification or regulatory audits)
- การเฝ้าระวังความปลอดภัยอย่างต่อเนื่องหลังการเปิดใช้งานระบบ (Continuous security monitoring after launch)
- การซ้อมรบทางไซเบอร์ขั้นสูงหรือการจำลองสถานการณ์โจมตี (Advanced red-team or simulated attack exercises)

หมายเหตุ: การทดสอบความปลอดภัยช่วยลดความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้น แต่ไม่สามารถการันตีการป้องกันภัยคุกคามทุกรูปแบบได้อย่างสมบูรณ์

การปฏิบัติงาน ณ สถานที่ของผู้ว่าจ้าง (Working On-Site)

หากไม่ได้รับระบุไว้อย่างชัดเจนในขอบเขตการดำเนินงาน (Scope of Work) การดำเนินกิจกรรมภายใต้โครงการจะดำเนินการในรูปแบบทางไกล (Remote) การดำเนินงานทางไกลครอบคลุมกิจกรรมต่าง ๆ เช่น

- การจัด Workshop
- การเก็บรวบรวมและวิเคราะห์ความต้องการ (Requirements Gathering)
- การทบทวนงานออกแบบ (Design Review)
- การสาธิตผลการพัฒนาในแต่ละรอบ (Sprint Demonstration)
- การประชุมติดตามสถานะโครงการ (Status Meeting)
- การฝึกอบรมการใช้งานระบบ (Training Session)

โดยจะดำเนินการผ่านระบบประชุมออนไลน์และเครื่องมือสำหรับการทำงานร่วมกัน (Collaboration Tools)

การปฏิบัติงาน ณ สถานที่ (กรณีมีความจำเป็น)

ในกรณีที่มีความจำเป็นต้องเข้าปฏิบัติงาน ณ สถานที่ของผู้ว่าจ้าง จะต้องระบุรายละเอียดไว้อย่างชัดเจนใน Scope of Work โดยครอบคลุมประเด็นดังต่อไปนี้:

- สถานที่ปฏิบัติงาน
- ระยะเวลา
- วัตถุประสงค์ของการเข้าปฏิบัติงาน
- บทบาทหรือทรัพยากรบุคคลที่เกี่ยวข้อง

ค่าใช้จ่ายที่เกี่ยวข้องกับการเดินทาง รวมถึงเวลาเดินทาง ค่าพาหนะ ค่าที่พัก และค่าเบี้ยเลี้ยง ไม่รวมอยู่ในเอกสารนำเสนอการพัฒนานี้ เว้นแต่จะมีการระบุไว้เป็นลายลักษณ์อักษร และจะเรียกเก็บเพิ่มเติมตามค่าใช้จ่ายจริง

สมมติฐาน (Assumptions)

- ผู้ว่าจ้างจะจัดเตรียมสถานที่ประชุมที่เหมาะสม และให้สิทธิ์การเข้าถึงระบบที่จำเป็นระหว่างการปฏิบัติงาน ณ สถานที่
- กำหนดการเข้าปฏิบัติงานจะต้องได้รับการวางแผนล่วงหน้าและยืนยันเป็นลายลักษณ์อักษร

การขอรับการสนับสนุน ณ สถานที่เพิ่มเติม หรือการขยายระยะเวลาเกินกว่าที่กำหนดไว้ในขอบเขตการดำเนินงานจะอยู่ภายใต้กระบวนการ Change Request พร้อมการประเมินผลกระทบด้านระยะเวลาและงบประมาณอีกครั้ง

การบำรุงรักษาและการสนับสนุน (Maintenance and Support)

โครงการนี้รวมระยะเวลาการรับประกัน 90 วัน นับตั้งแต่วันที่มีการรับมอบงานอย่างเป็นทางการ ในช่วงเวลาดังกล่าว มานาวจะดำเนินการแก้ไขข้อบกพร่องที่เกี่ยวข้องกับขอบเขตงานที่ส่งมอบ เพื่อให้มั่นใจว่าระบบมีเสถียรภาพหลังการเปิดใช้งาน

ภายหลังระยะเวลาการรับประกัน เราขอแนะนำให้จัดทำสัญญาบำรุงรักษา (Maintenance Agreement) แบบมีโครงสร้างเพื่อป้องกันการลงทุนของท่านและรักษาความต่อเนื่องในการดำเนินงาน สัญญาบำรุงรักษาจะจัดทำในรูปแบบรายปี และกำหนดค่าบริการเป็นสัดส่วนของมูลค่าโครงการ โดยสัญญาดังกล่าวครอบคลุมบริการดังต่อไปนี้:

- การติดตามดูแลระบบอย่างต่อเนื่องและการแก้ไขปัญหา (Continuous Monitoring and Issue Resolution)** หลังโครงการแล้วเสร็จ เราจะติดตามประสิทธิภาพการทำงานของระบบอย่างต่อเนื่อง ทีมสนับสนุนจะตรวจสอบและระบุปัญหาหรือความผิดปกติที่อาจเกิดขึ้น และในกรณีที่พบปัญหา จะดำเนินการแก้ไขอย่างรวดเร็วเพื่อลดระยะเวลาการหยุดชะงักและผลกระทบต่อการดำเนินงานของท่าน
- การอัปเดตและการพัฒนาเพิ่มเติมอย่างสม่ำเสมอ (Regular Updates and Enhancements)** เทคโนโลยีมีการเปลี่ยนแปลงอยู่ตลอดเวลา เราดำเนินการอัปเดตและปรับปรุงระบบเชิงรุก เพื่อให้มั่นใจว่าระบบสามารถรองรับเทคโนโลยีล่าสุดได้ การอัปเดตอาจรวมถึงการแก้ไขช่องโหว่ด้านความปลอดภัย และการปรับปรุงด้านความสามารถในการรองรับการขยายตัวของระบบ
- บริการ Helpdesk และการสนับสนุนทางเทคนิค (Helpdesk and Technical Support)** ทีมสนับสนุนของเราพร้อมให้บริการผ่านการติดต่อทางโทรศัพท์หรือข้อความ โดยมีเจ้าหน้าที่ผู้เชี่ยวชาญคอยให้คำปรึกษาตอบคำถามทางเทคนิค และช่วยแก้ไขปัญหาอย่างทันท่วงที
- ความมั่นคงปลอดภัยและการคุ้มครองข้อมูล (Security and Data Protection)** ความปลอดภัยเป็นสิ่งที่เราให้ความสำคัญสูงสุด เราใช้มาตรการรักษาความปลอดภัยที่เข้มงวดเพื่อปกป้องข้อมูลและระบบจากภัยคุกคาม ทีมงานจะประเมินและปรับปรุงมาตรการด้านความปลอดภัยอย่างต่อเนื่อง เพื่อป้องกันความเสี่ยงและรักษาความถูกต้องครบถ้วนและความลับของข้อมูล
- การเพิ่มประสิทธิภาพระบบ (Performance Optimization)** เพื่อให้ระบบทำงานได้อย่างมีประสิทธิภาพสูงสุด เราจะดำเนินการตรวจสอบและปรับปรุงประสิทธิภาพอย่างสม่ำเสมอ เช่น การตรวจสอบและแก้ไขจุดคอขวด (bottlenecks) การปรับปรุงประสิทธิภาพฐานข้อมูล และการปรับแต่งการตั้งค่าโฮสติ้ง เป้าหมายคือให้ระบบทำงานได้อย่างราบรื่นแม้จำนวนผู้ใช้งานเพิ่มขึ้น
- ข้อตกลงระดับการให้บริการ (Service Level Agreements – SLAs)** เรากำหนดความมุ่งมั่นในการให้บริการผ่านข้อตกลงระดับการให้บริการ (SLA) ซึ่งระบุระยะเวลาการตอบสนอง (Response Time) ระยะเวลาเป้าหมายในการแก้ไขปัญหา (Resolution Time) และตัวชี้วัดสำคัญอื่น ๆ เพื่อให้มั่นใจว่าท่านได้รับการบริการตามมาตรฐานที่คาดหวัง

ระดับความรุนแรง (Severity)	ระยะเวลา ตอบสนอง	เป้าหมายการ แก้ไข	ตัวอย่าง
Critical	4 ชั่วโมง	1 วันทำการ	ระบบใช้งานไม่ได้
High	1 วันทำการ	3 วันทำการ	ฟีเจอร์หลักใช้งานไม่ได้ และไม่มีวิธีแก้ไขชั่วคราว
Medium	1 วันทำการ	5 วันทำการ	ปัญหาที่ไม่กระทบการใช้งานหลัก
Low	Best Effort	Best Effort	ปัญหาด้านความสวยงามของระบบ

รายละเอียดค่าบริการ (Commercial Details)

รายการ	ราคา (บาท)
ค่าพัฒนาระบบ	
Total	
Optional: Annual Maintenance Agreement (Tier 1 - 15% of project fee)	
Optional: Annual Maintenance Agreement (Tier 2 - 25% of project fee)	
Change Requests: Standard hourly rate	
Change Requests: Project Management hourly rate	
Change Requests: Software Architecture hourly rate	

หมายเหตุ :

- ราคาดังกล่าว ยังไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม (VAT)
- ใบแจ้งหนี้ทั้งหมดมีกำหนดชำระภายใน 15 วัน นับจากวันที่ออกใบแจ้งหนี้

กำหนดการชำระเงิน (Payment Schedule With Milestones)

Milestone	รายการ	งานส่งมอบ	สัปดาห์ที่	% การ ชำระ
1				
2				

หมายเหตุเกี่ยวกับการปรับลำดับงาน (Resequencing Notes):

- เนื้อหาในแต่ละ Milestone อาจมีการปรับเปลี่ยนได้ในระหว่างการวางแผนโครงการ
- ฟังก์ชันหรือคุณสมบัติของระบบสามารถสลับกันได้ หากใช้ปริมาณงาน (Effort) เทียบเท่ากัน และยังคงอยู่ภายในขอบเขตงานที่ตกลงไว้
- การสลับงานที่ไม่ส่งผลต่อปริมาณงานรวม จะไม่กระทบต่อกำหนดเวลาและมูลค่างาน
- หากปริมาณงานรวมเพิ่มขึ้น หรือมีการเพิ่มขอบเขตงานใหม่ จะดำเนินการตามกระบวนการ Change Request ที่กำหนดไว้

กระบวนการจัดการคำขอเปลี่ยนแปลง (Change Request Process)

เราเข้าใจว่าความต้องการทางธุรกิจสามารถเปลี่ยนแปลงได้ตามเวลา ดังนั้น กระบวนการบริหารการเปลี่ยนแปลงของเราจึงถูกออกแบบอย่างเป็นระบบ เพื่อให้เกิดความโปร่งใส ควบคุมต้นทุนได้ และไม่มีค่าใช้จ่ายหรือผลกระทบที่ไม่คาดคิด

การเปลี่ยนแปลงใด ๆ ที่เกี่ยวข้องกับขอบเขตงาน (Scope of Work) จะต้องจัดทำผ่านแบบฟอร์ม Change Request ของ Manao Software และส่งให้ Manao Software พิจารณา พร้อมทั้งจัดการประเมินค่าใช้จ่ายเพิ่มเติม หลังจากนั้น ท่านจะต้องลงนามอนุมัติเอกสาร Change Request ดังกล่าวก่อนดำเนินการ

จะไม่มี การเปลี่ยนแปลงขอบเขตงานนอกเหนือจากข้อกำหนดที่ได้รวบรวมและตกลงกันไว้ก่อนหน้า เว้นแต่จะได้รับการอนุมัติ Change Request อย่างเป็นทางการ

ในกรณีที่พบว่าข้อกำหนดเดิมมีความคลาดเคลื่อน ไม่ถูกต้อง ไม่ครบถ้วน หรือมีข้อผิดพลาดใด ๆ จำเป็นต้องดำเนินการจัดทำ Change Request เพื่อแก้ไขและปรับปรุงขอบเขตงานที่มีอยู่ให้ถูกต้องต่อไป

เงื่อนไขทางสัญญา (Contractual)

เงื่อนไขการรับประกัน (Warranty Terms)

โครงการนี้รวมการรับประกันข้อบกพร่องเป็นระยะเวลา 90 วัน โดยไม่มีค่าใช้จ่ายเพิ่มเติม ระยะเวลาการรับประกันจะเริ่มนับตั้งแต่วันที่มีการรับมอบโครงการอย่างเป็นทางการ และครอบคลุมค่าแรงในการตรวจสอบ แก้ไข และปรับปรุงข้อบกพร่องทั้งหมดที่มีการแจ้งภายในช่วงระยะเวลาการรับประกันดังกล่าว

ทรัพย์สินทางปัญญา (Intellectual Property)

ที่ Manao Software เราเข้าใจถึงความสำคัญของสิทธิในทรัพย์สินทางปัญญาและคุณค่าที่มีต่อองค์กรของลูกค้า เราขอยืนยันว่าเมื่อท่านเลือกทำงานร่วมกับเราในการพัฒนาโครงการซอฟต์แวร์ ท่านจะยังคงเป็นเจ้าของทรัพย์สินทางปัญญาที่ถูกพัฒนาขึ้นภายใต้โครงการดังกล่าวทั้งหมด ซึ่งหมายความว่า โค้ดที่พัฒนาขึ้นเฉพาะ (Custom Code) งานออกแบบ ไซลูชันซอฟต์แวร์ หรือทรัพย์สินทางปัญญาอื่นใดที่เกิดขึ้นจากโครงการนี้ จะเป็นกรรมสิทธิ์ของ ALTERNATE PRO แต่เพียงผู้เดียว Manao Software จะไม่อ้างสิทธิหรือเรียกร้องสิทธิใด ๆ ในทรัพย์สินทางปัญญาดังกล่าว เพื่อให้ท่านมีอำนาจควบคุมและสิทธิในการใช้งาน การให้สิทธิใช้งาน (Licensing) และการพัฒนาต่อยอดได้อย่างเต็มที่

ผลงานอ้างอิง (References)

ผลงานหรือโครงการที่พัฒนาแล้วซึ่งสามารถเปิดเผยได้: <https://manaosoftware.com/success-stories/>

Clients



Client Testimonials



Anyday

“We decided to use Manao Software for the development of our platform due to the wide range of resources available in Manao Software.”

Jonas Overgaard
Chief Executive Officer



Continental

“Manao Software is truly a great collaborator. They pay attention to quality and security and make sure the work they deliver is of the highest quality.”

Jaturong Jitrabob
IT Technical Lead Manufacturing System (MES)

Awards and Certifications



Board of Investment of Thailand

Successfully awarded promotion by the Board of Investment of Thailand in 2011.



Microsoft Certified Partner

Achieved Microsoft Gold Certified Partner status in 2014, reflecting our strong focus on .NET.



ISTQB® Gold Partner

We are the first and only software house awarded ISTQB® Gold Partner Status in Thailand, a recognition that reflects our commitment to delivering world-class software testing and quality assurance. This certification assures our clients that our QA team follows global best practices, ensuring reliable, high-performance, and secure software solutions.

ขั้นตอนถัดไป (Next Steps)

เพื่อดำเนินการต่อ:

1. ยืนยันการตอบรับข้อเสนอ
2. นัดประชุมเริ่มต้นโครงการ (Kickoff Meeting) ภายใน 5 วันทำการ
3. เริ่มต้นขั้นตอนการเก็บและวิเคราะห์ความต้องการ (Discovery Phase)

ข้อเสนอนี้มีอายุ 30 วันนับจากวันที่ออกเอกสาร

การยอมรับข้อเสนอ (Acceptance)

เอกสารข้อเสนอโครงการฉบับนี้จัดทำโดย บริษัท มานาซอฟต์แวร์ จำกัด และมีผลใช้ได้เป็นระยะเวลา 30 วัน นับจากวันที่ออกเอกสาร

หากบริษัท อัลเทอร์เนท โพร จำกัด ประสงค์จะยอมรับข้อเสนอฉบับนี้ กรุณาลงนามในส่วนด้านล่าง เพื่อยืนยันการตกลงตามขอบเขต เงื่อนไข และรายละเอียดที่ระบุไว้ในเอกสารฉบับนี้

สำหรับ

บริษัท อัลเทอร์เนท โพร จำกัด

ลงชื่อ _____

ชื่อ-นามสกุล _____

ตำแหน่ง _____

วันที่ _____